6. PRESTUP TEPLA

Medzi základné operácie v chemickom priemysle patrí aj *prestup tepla.* Niet azda chemickej prevádzky, kde by sa nevyžadovalo privádzanie alebo odvádzanie tepla v niektorej fáze technologického postupu. Spomenieme len ohrievanie surovín pred reakciou, chladenie reakčných produktov, ohrievanie alebo chladenie reaktorov, ohrievanie destilačných zariadení, odparlek sušiarní, kondenzáciu pár atď.

S pojmom tepla a niektorými základnými zákonitosťami pri jeho prestupe sme sa stretli už v termodynamike. I. veta termodynamická a z nej vyplývajúce vzťahy umožňujú výpočet entalpií látok zúčastnených na výmene tepla a množstva prevedeného tepla, t. j. výpočet tepelnej bilancie. II. veta termodynamická vyjadruje podmienky samovoľného prestupu tepla, t. j. že teplo prechádza bez dodania vonkajšej mechanickej energie len z telesa teplejšieho na teleso chladnejšie, kým sa nedosiahne termická rovnováha, čiže do vyrovnania teplôt týchto telies. No termodynamika nerieši ďalšie, veľmi dôležité otázky, ktoré súvisia s kinetikou prestupu tepla: či možno za určitý čas previesť v danom zariadení príslušné množstvo tepla, aké teplotné a hydrodynamické podmienky treba pritom voliť a ako sa má voliť veľkosť nových zariadení pre prestup tepla. Nie menej dôležité sú aj ekonomické otázky, ako: správne navrhovanie tepelných izolácií, výpočet tepelných strát, výpočet energetickej účinnosti výmenníkov tepla, hospodárnosť ich konštrukcie atď. Analýza týchto a iných podobných problémov kinetiky prestupu tepla bude obsahom tejto kapitoly.

6.1 ZÁKLADNÉ POJMY

6.1.1 Druhy prestupu tepla

V určitom prostredí sa môže teplo šíriť troma spôsobmi:

1. *Vedením (kondukciou).* Pri prestupe tepla vedením sa teplo šíri prostredníctvom termického pohybu molekúl od molekuly k molekule. Výnimku tvorí prestup tepla v kovoch, kde sa teplo šíri prostredníctvom difúzie voľných elektrónov. Prestup tepla vedením pozorujeme v látkach všetkých skupenstiev.

2. *Prúdením (konvekciou).* V tekutinách sa prestup tepla urýchľuje mechanickým premiestňovaním častíc tekutiny — prúdením. Prestup tepla prúdením sa vždy kombinuje s prestupom tepla vedením. Prúdenie môže byť alebo *prirodzené* (vyvolané miestnymi rozdielmi hustoty tekutiny, pôsobením gravitačnej sily a p.), alebo *nútené* (vyvolané činnosťou čerpadla alebo miešadla).

3. *Sálaním (radiáciou).* Všetky látky vyžarujú energiu vo forme elektromagnetického vlnenia. Látky, na ktoré toto vlnenie dopadne, časť z neho odrazia, časť prepustia alebo pohltia. Pohltené žiarenie sa pritom mení na teplo. Najintenzívnejšie pohlcujú telesá žiarenie v infračervenej oblasti spektra. Žiarenie sa najlepšie šíri cez vzduchoprázdny priestor.

V praxi sa najčastejšie vyskytujú všetky tri druhy prestupu tepla naraz.

6.1.2 Základný tvar rovníc rýchlosti prestupu tepla

Rýchlosť prestupu tepla (množstvo tepla prevedeného za jednotku času) — *tok tepla* v ľubovoľnom prostredí vyjadrujeme rýchlostnou rovnicou, ktorú môžeme upraviť do základného tvaru:

$$\text{Rýchlosť} = \frac{\text{hnacia sila}}{\text{odpor}}$$

Tento tvar je analogický s tvarom rýchlostných rovníc iných fyzikálnych dejov, napr. pri toku elektriny je to známy Ohmov zákon $I = E/R$ (I — rýchlosť toku, t. j. intenzita prúdu, E — hnacia sila, t. j. potenciálny rozdiel, R — odpor vodiča).

Pri prestupe tepla je hnacou silou rozdiel teplôt (pri prestupe tepla sálaním rozdiel štvrtých mocnín absolútnych teplôt) a odpor je daný rozmermi a vlastnosťami prostredia, cez ktoré teplo prestupuje.

6.1.3 Ustálený a neustálený tok tepla

Pri prestupe tepla môže mať *tok tepla ustálený* (stacionárny) alebo *neustálený* (nestacionárny) charakter. Vysvetlíme si to bližšie na príklade tepelných strát cez steny priemyselnej pece (napr. rúrkovej) do ovzdušia.

V peci zapálime horáky. Medzi dymovými plynmi a stenami pece vznikne teplotný rozdiel, v dôsledku čoho začne teplo prestupovať do steny, ktorej tepelný obsah a tým aj teplota začne sa zvyšovať. Keďže tým vznikne teplotný rozdiel medzi stenou a okolitým vzduchom, začne teplo prestupovať do vzduchu. Postupne, ako stena bude akumulovať teplo a zvyšovať svoju teplotu, bude sa zmenšovať teplotný rozdiel medzi dymovými plynmi a stenou a zvyšovať teplotný rozdiel medzi stenou a vzduchom. Po určitom čase sa upravia teplotné rozdiely na obidvoch stranách steny tak, že všetko teplo odovzdané dymovými plynmi stene odovzdá stena vzduchu. Keďže vtedy sa už neakumuluje teplo v stene, nebudú sa meniť ani teploty v jednotlivých bodoch steny. Tok tepla v tejto fáze je ustálený, kým v začiatočnej fáze bol neustálený.

Ustálený tok tepla charakterizujeme teda takto: Medzi jednotlivými bodmi prostredia je teplotný rozdiel, čiže teplota je funkciou miesta, nemení sa však s časom. Tok tepla je konštantný, čiže

$$t = \mathrm{f}(x, y, z), \qquad \dot{Q} = \mathrm{const}$$

kde $\dot{Q}$ je rýchlosť prestupu tepla (tok tepla),
t — teplota v bode so súradnicami x, y, z.

Pri neustálenom toku tepla nastáva v danom prostredí akumulácia tepla, takže teploty v jednotlivých bodoch prostredia a tým aj teplotné rozdiely medzi jednotlivými bodmi budú sa meniť s časom. Aj tok tepla bude potom funkciou času. Čiže

$$t = \mathrm{f}(x, y, z, \tau) \qquad Q = \mathrm{f}(\tau)$$

kde τ je čas.

6.2 PRESTUP TEPLA VEDENÍM

6.2.1 Fourierov zákon

Základným vzťahom pre prestup tepla vedením je empirický *Fourierov zákon*. Udáva tok tepla — $\dot{Q}$ v smere normály — n izotermickej plochy — A:

$$\dot{Q} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\tau} = -\lambda A \frac{\partial t}{\partial n} = -\lambda A \,\mathrm{grad}_n\, t \tag{6.1}$$

kde $\dot{Q}$ je celkové množstvo prevedeného tepla,
λ — tzv. *súčiniteľ tepelnej vodivosti*,
$\mathrm{grad}_n t$ — teplotný gradient, ktorý udáva zmenu teploty pripadajúcu na jednotkovú vzdialenosť kolmú na izotermickú plochu.*)

Záporné znamienko na pravej strane rovnice vyjadruje klesanie teploty v smere šírenia tepla. (Záporný teplotný gradient nazývame teplotným spádom.) Ak sa teplo šíri všetkými smermi v priestore, je zmena vzdialenosti ∂n daná zmenou priestorových súradníc ∂x, ∂y a ∂z, takže

$$\mathrm{grad}_n t = \frac{\partial t}{\partial n} = \frac{\partial t}{\partial x} i + \frac{\partial t}{\partial y} j + \frac{\partial t}{\partial z} k \tag{6.2}$$

kde i, j, k sú jednotkové vektory pravouhlej súradnicovej sústavy. Ak sa teplo šíri v jednom smere, napríklad, v smere osi x, bude mať Fourierov zákon tvar

$$\dot{Q} = -\lambda A \frac{\partial t}{\partial x} \tag{6.3}$$

*) Treba podotknúť, že $\dot{Q}$ aj $\mathrm{grad}_n t$ sú vektory, t. j. na určenie týchto veličín treba udať okrem veľkosti aj ich smer.

Namiesto toku tepla $\dot{Q}$ používame často pojem tzv. *hustoty tepelného toku*, t. j. rýchlosť prestupu tepla cez jednotkovú plochu (tepelného zaťaženia plochy) — $\dot{q}$:

$$\dot{q} = \frac{\dot{Q}}{A} = -\lambda \,\mathrm{grad}\, t \tag{6.4}$$

Je zrejmé, že Fourierov zákon je v uvedených tvaroch pre praktický výpočet ešte nevhodný. Môžeme ho použiť až po integrácii. To urobíme pre niektoré špeciálne prípady v ďalších častiach tejto kapitoly.

6.2.2 Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Súčiniteľ tepelnej vodivosti („tepelná vodivosť") λ je fyzikálnym parametrom látky. Jednotku súčiniteľa tepelnej vodivosti môžeme odvodiť z Fourierovho zákona (6.1):

$$\lambda = \frac{\dot{Q}}{A\left(\frac{-\partial t}{\partial n}\right)} \qquad [\lambda] = \frac{\mathrm{kcal}}{\mathrm{h\ m^2}\,\frac{\mathrm{deg}}{\mathrm{m}}} = \frac{\mathrm{kcal}}{\mathrm{m\ h\ deg}}, \quad \text{resp.} \quad \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\ deg}}$$

Súčiniteľ tepelnej vodivosti teda udáva množstvo tepla, ktoré prešlo jednotkou plochy kolmej na smer šírenia tepla za jednotku času, pri teplotnom rozdiele 1 deg na jednotkovej vzdialenosti.

Tepelná vodivosť látok závisí okrem chemického zloženia najmä od ich hustoty, vlhkosti, tlaku, teploty a štruktúry. V menšom rozsahu teplôt je závislosť tepelnej vodivosti od teploty pre väčšinu látok lineárna:

$$\lambda = \lambda_0(1 + bt) \tag{6.5}$$

kde λ_0 je tepelná vodivosť danej látky pri 0 °C,
t — teplota v °C,
b — konštanta stanovená experimentálne.

Vo výpočtoch počítame zvyčajne s tepelnou vodivosťou pri strednej teplote daného prostredia.

Tepelná vodivosť plynov leží v rozmedzí 0,005 až 0,5 kcal/m h deg. Jej hodnota so stúpajúcou teplotou vzrastá. Na výpočet tepelnej vodivosti ideálnych plynov môžeme použiť vzťah

$$\lambda = 3600\, B c_v \mu \,\frac{\mathrm{kcal}}{\mathrm{m\ h\ deg}} \tag{6.6}$$

kde c_v je merné teplo plynu pri konštantnom objeme — kcal/kg deg,
μ — viskozita plynu kg/m s,
B — $0{,}25(9k - 5)$,
k — Poissonova konštanta c_p/c_v.

Pre jednoatómové plyny $B = 2{,}5$, dvojatómové $B = 1{,}9$, trojatómové $B = 1{,}72$, viac ako trojatómové $B = 1{,}3$.

Keďže μ a c_v ideálnych plynov je od tlaku nezávislé, nebude závisieť od tlaku ani tepelná vodivosť. Pri vysokých tlakoch, keď už plyn nemôžeme považovať za ideálny, λ s tlakom vzrastá. Pri veľmi nízkych tlakoch (pod 20 torr) hodnota λ začína klesať vplyvom zväčšovania sa voľnej dráhy molekúl. Najviac sa zmenšuje tepelná vodivosť v rozsahu tlakov 1 až 10^{-3} torr. Pri tlaku 10^{-4} torr je tepelná vodivosť plynov už prakticky nulová.

Pri výpočte tepelnej vodivosti zmesi plynov pravidlo aditívnosti vo väčšine prípadov neplatí. Môžeme ho aplikovať iba vtedy, ak zložky plynnej zmesi majú blízke mólové hmotnosti a všetky sú rovnako polárne alebo nepolárne.

Tabuľka 6.1

TEPELNÁ VODIVOSŤ NIEKTORÝCH PLYNOV PRI ATMOSFERICKOM TLAKU

Teplota °C	$\lambda \cdot 10^3$ kcal/m h deg						
	Vzduch	Dusík	Kyslík	Vodná para	Kysličník uhličitý	Vodík	Argón
0	21,0	20,9	21,2	13,9	12,6	150,0	14,0
100	27,6	27,1	28,3	20,6	19,6	186,0	18,1
200	33,8	33,1	35,0	28,4	26,6	222,0	22,2
300	39,6	38,6	41,3	37,3	33,6	258,0	26,2
400	44,8	43,6	47,3	47,3	40,6	294,0	30,0
500	49,4	48,0	52,9	58,4	47,2	330,0	33,7
600	53,5	51,9	58,0	70,7	53,4	366,0	37,3
700	57,7	55,2	62,6	84,2	59,2	402,0	40,7
800	61,7	58,0	66,8	98,8	64,6	438,0	44,0
900	65,7	60,3	70,5	114,5	69,6	474,0	47,1
1000	69,4	62,2	73,8	131,0	74,2	510,0	50,1

Tepelná vodivosť kvapalín leží v rozmedzí 0,08 až 0,6 kcal/m h deg. Jej hodnota so vzrastajúcou teplotou klesá — s výnimkou vody a glycerínu. Vplyv tlaku na hodnotu tepelnej vodivosti kvapalín je prakticky zanedbateľný. Približnú hodnotu λ môžeme vypočítať z *Weberovho vzorca*:

$$\lambda = A c \varrho \sqrt[3]{\frac{\varrho}{M}} \frac{\text{kcal}}{\text{m h deg}} \tag{6.7}$$

kde c je merné teplo kvapaliny — kcal/kg deg,

ϱ — hustota kvapaliny — kg/m^3,

A — pre asociované kvapaliny $1{,}29 \cdot 10^{-4}$, pre neasociované kvapaliny $1{,}52 \cdot 10^{-4}$.

Pri výpočte tepelnej vodivosti zmesí kvapalín platí približne pre navzájom miešateľné kvapaliny pravidlo aditivity:

$$\lambda_{zm} = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \ldots \tag{6.8}$$

kde x_1, x_2, ... sú hmotove zlomky jednotlivých zložiek zmesi.

Tabuľka 6.2

TEPELNÁ VODIVOSŤ VODY

t °C	λ kcal/m h deg	t °C	λ kcal/m h deg
0	0,474	100	0,587
10	0,494	110	0,589
20	0,515	120	0,590
30	0,531	130	0,590
40	0,545	140	0,589
50	0,557	150	0,588
60	0,567	160	0,587
70	0,574	170	0,584
80	0,580	180	0,580
90	0,585	190	0,576

Tabuľka 6.3

TEPELNÁ VODIVOSŤ NIEKTORÝCH KVAPALÍN
($\lambda \cdot 10^2$ kcal/m h deg)

Kvapalina	Teplota °C						
	0	25	50	75	100	125	150
Butylalkohol	13,4	13,1	12,75	12,4			
Izopropylalkohol	13,2	12,9	12,55	12,2			
Metylalkohol	18,4	18,12	17,8	17,3			
Etylalkohol	16,25	15,75	15,25	14,75			
Kyselina octová	15,2	14,75	14,30	13,9			
Kyselina mravčia	22,40	22,00	21,65	21,25			
Acetón	15,0	14,5	14,0	13,55	13,0		
Nitrobenzén	13,25	12,9	12,6	12,3	12,0	11,7	
Xylén	11,75	11,3	10,9	10,45	10,1	9,57	
Toluén	12,15	11,7	11,1	10,6	10,2	9,65	
Benzén	13,0	12,45	11,9	11,35	10,8	10,35	
Anilín	16,0	15,6	15,2	14,8	14,45	14,05	13,7
Glycerín	23,8	24,05	24,35	24,6	24,85	25,1	25,4
Vazelínový olej	10,75	10,65	10,5	10,4	10,2	10,1	9,95
Ricínový olej	15,8	15,55	15,25	15,0	14,7	14,45	14,2

Tepelná vodivosť stavebných a izolačných materiálov leží v rozmedzí 0,02 až 2,5 kcal/m h deg. Látky s tepelnou vodivosťou menšou ako 0,2 kcal/m h deg používame ako tepelné izolátory. Tepelná vodivosť stavebných a izolačných materiálov s teplotou vo väčšine prípadov vzrastá. Veľmi nízku tepelnú vodivosť vykazujú látky s pórovitou štruktúrou, a to v dôsledku malej tepelnej vodivosti vzduchu. Tepelná vodivosť vlhkej látky môže byť väčšia než tepelná vodivosť suchej látky a vody.

Tepelná vodivosť kovov leží v rozmedzí 2 až 360 kcal/m h deg. Prísady cudzích látok značne znižujú hodnotu tepelnej vodivosti kovov. Napríklad zatiaľ čo čistý nikel má tepelnú vodivosť 50 a čisté železo 36 kcal/m h deg, zliatina 40 % Ni a 60 % Fe má tepelnú vodivosť 9 kcal/m h deg. Na tepelnú

Tabuľka 6.4

TEPELNÁ VODIVOSŤ NIEKTORÝCH STAVEBNÝCH A ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV

Látka	λ kcal/m h deg	t °C	ϱ kg/m³ (pri norm. teplote)
Asfalt	0,65	20	2 120
Betón	1,10	20	2 270
Betón	1,2	0	1 900
Betón suchý	0,65	20	2 180
Zem vlhká hlinitá	2,0	0	2 020
Zem suchá	0,45	20	1 340 až 1 900
Sklo	0,62	17	2 400 až 2 600
Sklo	0,65	100	2 590
Dub kolmo na vlákna	0,18	15	825
Dub rovnobežne s vláknami	0,31	20	819
Porcelán	0,89	95	2 300 až 2 500
Porcelán	1,69	1 055	2 300 až 2 500
Piesok mokrý	0,97	20	1 640
Piesok suchý	0,28	20	1 520
Piesok suchý	0,33	160	1 520
Šamot	0,33	50	1 653
Šamot	0,46	200	1 653
Šamot	0,83	600	1 653
Šamot	1,00	200	1 865
Šamot	1,16	500	1 865
Tehlový múr starý suchý	0,35	20	1 850
Tehlový múr starý suchý	0,38	47	1 850
Tehlový múr nový vlhký	1,2	10	1 961

Tabuľka 6.5

TEPELNÁ VODIVOSŤ NIEKTORÝCH IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV

Látka	λ kcal/m h deg	t °C	ϱ kg/m³ (pri norm. teplote)
Alfol s 10 mm vrstvou vzduchu	0,026	0	
Alfol s 10 mm vrstvou vzduchu	0,048	300	
Alfol so 16 mm vrstvou vzduchu	0,034	0	
Alfol so 16 mm vrstvou vzduchu	0,074	300	
Azbestová drvina	0,132	0	470
Azbestová drvina	0,139	100	470
Sklená vata	0,03	0	200
Sklená vata	0,038	50	200
Sklená vata	0,045	100	200
Sklená vata	0,062	200	200
Sklená vata	0,09	300	200
Plsť	0,031	30	270
Korkové dosky	0,031	0	119
Korkové dosky	0,035	50	119
Korkové dosky	0,045	0	200
Korkové dosky	0,05	50	200
Kremelina kalcinovaná suchá	0,052	0	350
Kremelina kalcinovaná suchá	0,066	100	350
Kremelina kalcinovaná suchá	0,078	300	350
Trosková vlna	0,034	30	200
Trosková vlna	0,05	0	300
Trosková vlna	0,06	100	300
Trosková vlna	0,07	200	300

vodivosť vplýva aj štruktúra kovu. (Kalená oceľ má hodnotu λ o 10 až 25 % menšiu než mäkká oceľ.) Tabuľkové údaje poskytujú vždy iba orientačné hodnoty tepelnej vodivosti. Spoľahlivé výsledky možno získať iba priamym meraním.

Tabuľka 6.6

TEPELNÁ VODIVOSŤ NIEKTORÝCH KOVOV

Kov	λ kcal/m h deg	t °C	ϱ kg/m³ (pri norm. teplote)
Hliník	173 ± 5 %	0	2 700
Hliník	176 ± 5 %	100	2 700
Oceľ s obsahom 0,1 % C	47	100	7 850
Oceľ s obsahom 0,6 % C	36	100	7 780
Oceľ s obsahom 1,5 % C	32	100	7 680
Liatina	43 ± 25 %	10	7 000 až 7 700
Oceľ s 5 % Cr žíhaná	26,3	30	7 750
Oceľ s 5 % Cr kalená	15,8	30	7 750
Oceľ s 5 % Ni	25	30	
Oceľ s 10 % Ni	22	30	
Oceľ s 20 % Ni	14	30	
Meď čistá	332 ± 3 %	20	8 930
Meď znečistená	45 až 122	20	
Mosadz	79	20	8 400 až 8 700
Olovo	30		11 400
Striebro	360		10 500
Ortuť	7,5		13 600

6.2.3 Ustálený tok tepla cez rovnú stenu

Najjednoduchším prípadom prestupu tepla vedením je ustálený tok tepla cez rovnú stenu hrúbky δ, kolmo na jej povrch s plochou A, pričom povrch steny je izotermický.

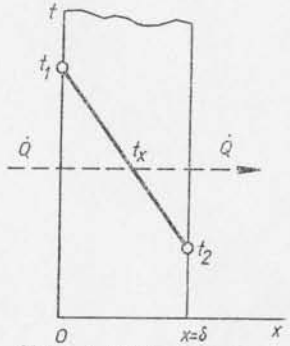
Teplota vnútorného povrchu steny je t_1, vonkajšieho povrchu t_2 a teplota vo vzdialenosti x od vnútorného povrchu je t_x (*obr. 6.1*). Podľa rovnice (6.3) bude mať Fourierov zákon pre tento prípad tvar

$$\dot{Q} = -\lambda A \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} \qquad (6.9)$$

z čoho

$$-\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\dot{Q}}{\lambda A}$$

Predpokladajme, že tepelná vodivosť λ je konštantná, resp. že jej hodnota rovná sa aritmetickému stredu tepelných vodivostí pri okrajových teplotách steny. Keďže A a pri ustálenom toku aj $\dot{Q}$ majú konštantnú hodnotu, bude konštantný aj teplotný spád $-\mathrm{d}t/\mathrm{d}x$. Teplota bude teda v stene lineárne klesať so vzrastajúcou vzdialenosťou od povrchu.



Obr. 6.1. Prestup tepla cez rovnú stenu

Integrujeme Fourierov zákon v rozmedzí teplôt od t_1 do t_x, čiže od $x = 0$ až $x = x$:

$$-\int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t = \frac{\dot{Q}}{\lambda A}\int_0^x \mathrm{d}x$$

$$t_1 - t_x = \frac{\dot{Q}}{\lambda A}x$$

$$\dot{Q} = \lambda A \frac{t_1 - t_x}{x} \tag{6.10}$$

Pre $x = \delta$ a $t_x = t_2$:

$$\dot{Q} = \lambda A \frac{t_1 - t_2}{\delta} = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} \tag{6.11}$$

Keďže hnacou silou prestupu tepla je rozdiel teplôt Δt, tepelný odpor rovnej steny bude:

$$R' = \frac{\delta}{\lambda A} \tag{6.12}$$

V súhlase s tým možno rovnicu (6.11) písať v tvare

$$\dot{Q} = \frac{\Delta t}{R'} = \frac{\Delta t}{\frac{\delta}{\lambda A}} \tag{6.13}$$

Tepelný odpor steny rastie teda úmerne s jej hrúbkou a klesá s veľkosťou jej povrchu a tepelnou vodivosťou. Tepelný odpor udávame často pre stenu s jednotkovou plochou:

$$R = \frac{\delta}{\lambda} \tag{6.14}$$

takže

$$\dot{Q} = A\frac{\Delta t}{R} \tag{6.15}$$

Hustota tepelného toku potom podľa vzťahu (6.4) bude:

$$q = \frac{\Delta t}{R} \tag{6.16}$$

Z rovnice (6.10) a (6.11) možno vypočítať aj teplotu v ľubovoľnej vzdialenosti od povrchu steny:

$$t_x = t_1 - \frac{\dot{Q}x}{\lambda A} \tag{6.17}$$

resp.

$$t_x = t_1 - \frac{t_1 - t_2}{\delta}x \tag{6.17a}$$

6.2.4 Ustálený tok tepla cez valcovú stenu

S ustáleným tokom tepla cez valcovú stenu sa v praxi stretávame pri prestupe tepla cez steny rúrok, reaktorov, valcových nádob a pod.

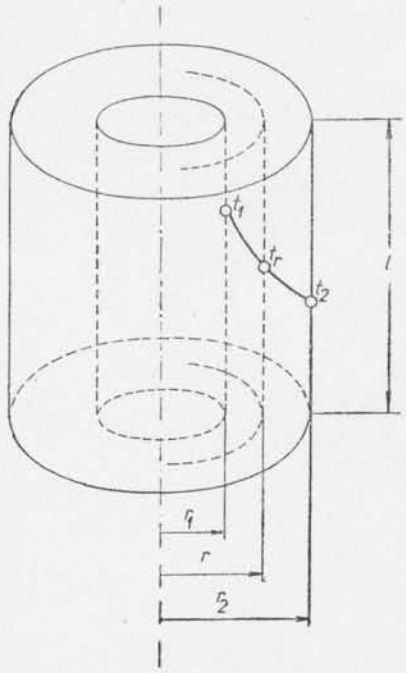
Budeme sledovať prestup tepla cez stenu rúrky s vnútorným polomerom r_1, s vonkajším polomerom r_2, s polomerom vo všeobecnom bode r a dĺžky l (*obr. 6.2*). Vnútorný a vonkajší povrch rúrky je izotermický, s teplotou t_1 resp. t_2 a teplota v stene rúrky vo vzdialenosti r od stredu je t_r. Povrch kolmý na smer prestupu tepla vo vzdialenosti r od stredu bude potom plášť valca s plochou $2\pi rl$. Keďže za uvedených predpokladov sa teplota bude meniť iba v smere polomeru, teplotný gradient v stene rúrky bude daný vzťahom

$$\operatorname{grad} t = \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$

Po dosadení do Fourierovho zákona bude mať tento tvar:

$$\dot{Q} = -\lambda\, 2\pi rl\, \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} \tag{6.18}$$

Keďže tok tepla je ustálený, hodnota $\dot{Q}$ je konštantná. Predpokladajme, že je konštantná aj tepelná vodivosť steny. Podľa rovnice (6.18) bude vtedy teplotný gradient funkciou iba polomeru valcovej steny, a to nepriamo úmerný polomeru. To znamená, že s rastúcou hodnotou polomeru bude pokles teploty v stene stále miernejší, na rozdiel od rovnej steny, kde tento pokles je rovnaký po celej hrúbke steny.



Obr. 6.2. Prestup tepla cez valcovú stenu

Urobíme integráciu rovnice (6.18) za uvedených predpokladov pre rozmedzie polomerov od r_1 do r, resp. pre teploty od t_1 do t_r:

$$\dot{Q}\int_{r_1}^{r}\frac{\mathrm{d}r}{r} = -\lambda\, 2\pi l\int_{t_1}^{t_r}\mathrm{d}t$$

$$\dot{Q}\ln\frac{r}{r_1} = \lambda\, 2\pi l(t_1 - t_r)$$

resp. pre $r = r_2$ a $t_r = t_2$

$$\dot{Q} = \frac{\lambda\, 2\pi l}{\ln\frac{r_2}{r_1}}(t_1 - t_2)$$

Integrujeme Fourierov zákon v rozmedzí teplôt od t_1 do t_x, čiže od $x = 0$ až $x = x$:

$$-\int_{t_1}^{t_x} \mathrm{d}t = \frac{\dot{Q}}{\lambda A}\int_0^x \mathrm{d}x$$

$$t_1 - t_x = \frac{\dot{Q}}{\lambda A}x$$

$$\dot{Q} = \lambda A \frac{t_1 - t_x}{x} \tag{6.10}$$

Pre $x = \delta$ a $t_x = t_2$:

$$\dot{Q} = \lambda A \frac{t_1 - t_2}{\delta} = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} \tag{6.11}$$

Keďže hnacou silou prestupu tepla je rozdiel teplôt Δt, tepelný odpor rovnej steny bude:

$$R' = \frac{\delta}{\lambda A} \tag{6.12}$$

V súhlase s tým možno rovnicu (6.11) písať v tvare

$$\dot{Q} = \frac{\Delta t}{R'} = \frac{\Delta t}{\frac{\delta}{\lambda A}} \tag{6.13}$$

Tepelný odpor steny rastie teda úmerne s jej hrúbkou a klesá s veľkosťou jej povrchu a tepelnou vodivosťou. Tepelný odpor udávame často pre stenu s jednotkovou plochou:

$$R = \frac{\delta}{\lambda} \tag{6.14}$$

takže

$$\dot{Q} = A\frac{\Delta t}{R} \tag{6.15}$$

Hustota tepelného toku potom podľa vzťahu (6.4) bude:

$$q = \frac{\Delta t}{R} \tag{6.16}$$

Z rovnice (6.10) a (6.11) možno vypočítať aj teplotu v ľubovoľnej vzdialenosti od povrchu steny:

$$t_x = t_1 - \frac{Qx}{\lambda A} \tag{6.17}$$

resp.

$$t_x = t_1 - \frac{t_1 - t_2}{\delta}x \tag{6.17a}$$

6.2.4 Ustálený tok tepla cez valcovú stenu

S ustáleným tokom tepla cez valcovú stenu sa v praxi stretávame pri prestupe tepla cez steny rúrok, reaktorov, valcových nádob a pod.

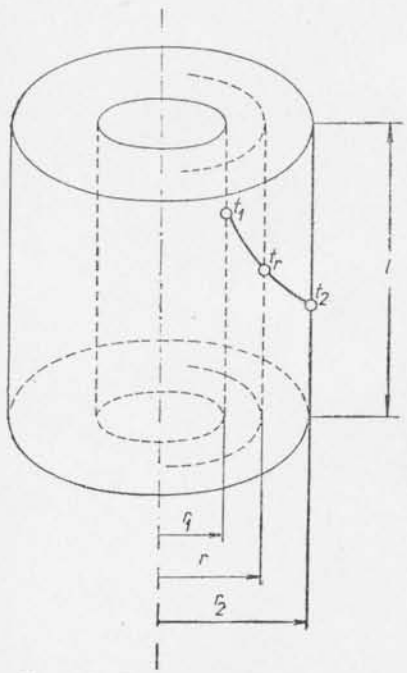
Budeme sledovať prestup tepla cez stenu rúrky s vnútorným polomerom r_1, s vonkajším polomerom r_2, s polomerom vo všeobecnom bode r a dĺžky l (*obr. 6.2*). Vnútorný a vonkajší povrch rúrky je izotermický, s teplotou t_1 resp. t_2 a teplota v stene rúrky vo vzdialenosti r od stredu je t_r. Povrch kolmý na smer prestupu tepla vo vzdialenosti r od stredu bude potom plášť valca s plochou $2\pi rl$. Keďže za uvedených predpokladov sa teplota bude meniť iba v smere polomeru, teplotný gradient v stene rúrky bude daný vzťahom

$$\operatorname{grad} t = \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$

Po dosadení do Fourierovho zákona bude mať tento tvar:

$$\dot{Q} = -\lambda\, 2\pi rl \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} \tag{6.18}$$

Keďže tok tepla je ustálený, hodnota $\dot{Q}$ je konštantná. Predpokladajme, že je konštantná aj tepelná vodivosť steny. Podľa rovnice (6.18) bude vtedy teplotný gradient funkciou iba polomeru valcovej steny, a to nepriamo úmerný polomeru. To znamená, že s rastúcou hodnotou polomeru bude pokles teploty v stene stále miernejší, na rozdiel od rovnej steny, kde tento pokles je rovnaký po celej hrúbke steny.



Obr. 6.2. Prestup tepla cez valcovú stenu

Urobíme integráciu rovnice (6.18) za uvedených predpokladov pre rozmedzie polomerov od r_1 do r, resp. pre teploty od t_1 do t_r:

$$\dot{Q}\int_{r_1}^{r}\frac{\mathrm{d}r}{r} = -\lambda\, 2\pi l\int_{t_1}^{t_r}\mathrm{d}t$$

$$\dot{Q}\ln\frac{r}{r_1} = \lambda\, 2\pi l(t_1 - t_r)$$

resp. pre $r = r_2$ a $t_r = t_2$

$$\dot{Q} = \frac{\lambda\, 2\pi l}{\ln\frac{r_2}{r_1}}(t_1 - t_2)$$

Vynásobením pravej strany rovnice pomerom $\frac{r_2 - r_1}{r_2 - r_1}$ dostaneme:

$$\dot{Q} = \lambda\, 2\pi l \frac{r_2 - r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \frac{t_1 - t_2}{r_2 - r_1} \tag{6.19}$$

Výraz

$$\frac{r_2 - r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = r_{ls} \tag{6.20}$$

nazývame *logaritmickým stredom polomerov*. Možno dokázať, že ak $r_2 < 2r_1$, môžeme logaritmický stred polomerov nahradiť stredom aritmetickým, takže $r_{ls} \doteq 0{,}5(r_2 + r_1)$. Keďže rozdiel polomerov $r_2 - r_1$ je hrúbkou steny δ, môžeme rovnicu (6.19) písať v tvare

$$\dot{Q} = \lambda\, 2\pi l r_{ls} \frac{\Delta t}{\delta} \tag{6.21}$$

Rovnica (6.21) je *rovnicou prestupu tepla cez valcovú stenu*. Súčin $2r_{ls}$ často nahrádzame *logaritmickým stredom priemerov* — d_{ls} alebo súčin $2\pi l r_{ls}$ *logaritmickým stredom plôch* — A_{ls}. Rovnicu (6.21) možno písať aj v tvare rýchlostnej rovnice

$$\dot{Q} = \frac{\Delta t}{\frac{\delta}{\lambda A_{ls}}} \tag{6.22}$$

takže tepelný odpor valcovej steny je:

$$R' = \frac{\delta}{\lambda A_{ls}} \tag{6.23}$$

čo je výraz podobný tepelnému odporu rovnej steny (6.12), iba v menovateli vystupuje namiesto plochy povrchu A logaritmický stred plôch vonkajšieho a vnútorného povrchu A_{ls}. Tepelný odpor steny s jednotkovým vnútorným alebo vonkajším povrchom bude:

$$R_1 = \frac{\delta A_1}{\lambda A_{ls}}, \qquad R_2 = \frac{\delta A_2}{\lambda A_{ls}} \tag{6.24}$$

z čoho

$$\dot{Q} = A_1 \frac{\Delta t}{R_1} = A_2 \frac{\Delta t}{R_2} \tag{6.25}$$

Rovnice (6.24) a (6.25) sa používajú hlavne pri výpočte výmenníkov tepla (pozri kapitoly 6.5.1 a 6.5.2).

Teplotu v ľubovoľnom bode valcovej steny môžeme vypočítať z rovníc:

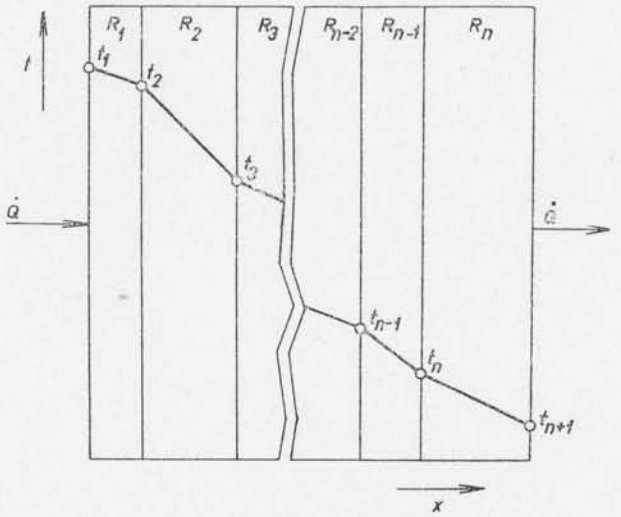
$$t_r = t_1 - \frac{\dot{Q}}{2\pi\lambda l} \ln \frac{r}{r_1} \tag{6.26a}$$

resp.

$$t_r = t_1 - (t_1 - t_2) \frac{\ln r/r_1}{\ln r_2/r_1} \tag{6.26b}$$

6.2.5 Ustálený tok tepla cez stenu zloženú z viacerých vrstiev

V praxi sa veľmi často vyskytuje prípad, že teplo prechádza cez steny zložené z niekoľkých vrstiev. Napríklad steny pece môžu byť vytvorené z vrstvy ohňovzdorných tehál a z vrstvy obyčajných stavebných tehál, stena potrubia môže byť obalená jednou alebo viacerými vrstvami izolácie atď.



Obr. 6.3. Prestup tepla cez rovnú stenu zloženú z n vrstiev

Odvodíme tvar rýchlostnej rovnice prestupu tepla pre rovnú alebo valcovú stenu zloženú z n vrstiev. Tepelné odpory jednotlivých vrstiev sú R'_1, R'_2, ..., R'_n [pozri rovnice (6.12) a (6.23)]. Predpokladajme, že medzi jednotlivými vrstvami steny nie sú nijaké prechodové odpory, t. j., že tieto vrstvy na seba tesne doliehajú a ich povrchy nie sú pokryté nijakými nečistotami, napr. kysličníkmi. V tomto prípade teploty na stykových povrchoch dvoch vrstiev budú rovnaké. Teplotné rozdiely medzi vonkajšími a vnútornými povrchmi jednotlivých vrstiev budú potom: $t_1 - t_2$, $t_2 - t_3$, $t_3 - t_4$, ..., $t_n - t_{n+1}$ (pozri *obr. 6.3*), takže pre tok tepla cez jednotlivé vrstvy možno podľa rovnice (6.13) alebo (6.22) písať:

$$\dot{Q}_1 = \frac{t_1 - t_2}{R'_1}$$

$$\dot{Q}_2 = \frac{t_2 - t_3}{R'_2}$$

$$\vdots$$

$$\dot{Q}_n = \frac{t_n - t_{n+1}}{R'_n}$$

Za predpokladu ustáleného toku tepla $\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 = \ldots = \dot{Q}_n = \dot{Q}$. Po ave a sčítaní jednotlivých rýchlostných rovníc dostaneme vzťah

$$\dot{Q}(R'_1 + R'_2 + \ldots + R_n) = (t_1 - t_2) + (t_2 - t_3) + \ldots + (t_n - t_{n+1})$$

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_1^n R'_i} \tag{6.27}$$

Rovnica (6.27) je *rovnicou prestupu tepla cez stenu zloženú z n vrstiev.* ovnice vyplýva, že pri ustálenom toku tepla odpor zloženej steny bude ý súčtom odporov jednotlivých vrstiev, pričom hnacou silou bude teplotný diel medzi krajnými povrchmi steny.

Ak odpory vyjadríme vzhľadom na plochu niektorého povrchu, napríklad ľadom na plochu j-tého povrchu, odpor i-tej vrstvy podľa rovníc (6.14) p. (6.24) bude:

rovnú stenu

$$R_{ij} = \frac{\delta A_j}{\lambda A_i} = \frac{\delta}{\lambda} \tag{6.28}$$

valcovú stenu

$$R_{ij} = \frac{\delta A_j}{\lambda A_{ls,i}} \tag{6.29}$$

k tepla potom bude:

$$\dot{Q} = \frac{A_j(t_1 - t_{n+1})}{\sum_1^n R_{ij}} \tag{6.30}$$

6.3 PRESTUP TEPLA PRÚDENÍM

6.3.1 Newtonov vzorec

Prestup tepla prúdením je veľmi zložitý dej. Dochádza k nemu zvyčajne styku tekutiny so stenou (napr. potrubia), ktorá má inú teplotu ako teku-. Pri prúdení sa rýchlosť prestupu tepla zväčší oproti rýchlosti prestupu la v nehybnej tekutine, a to v dôsledku neustáleho premiešavania. Rýchlosť stupu tepla nebude teda závisieť iba od fyzikálnych vlastností tekutiny, aj od hydrodynamických podmienok v nej. Podľa týchto podmienok deľujeme prestup tepla v tekutinách do dvoch skupín:

1. Prestup tepla pri nútenom prúdení. O nútenom prúdení hovoe vtedy, ak je vyvolané pôsobením vonkajšej mechanickej sily, ako čerla, miešadla a pod. Tok tekutín môže mať pritom turbulentný, laminárny, adne prechodný charakter.

2. Prestup tepla pri prirodzenom prúdení. Sem zahrnujeme preo tepla v kvapalinových filmoch pohybujúcich sa pod účinkom gravitačnej , prestup tepla vo vriacej kvapaline a prestup tepla pri tzv. voľnom prú-

dení, vyvolanom rozdielom hustoty tekutín pri ohrievacej ploche a vnútri tekutiny.

Pre matematické vyjadrenie toku tepla v tekutinách je okrem nepatrných výnimiek (prestup tepla cez úzke medzery) Fourierov zákon nevhodný. Platí totiž presne iba pri prestupe tepla cez nehybné prostredie. Pri prestupe tepla do tekutiny sa úplne nehybné prostredie vyskytuje veľmi zriedka. Preto sa tok tepla v prúdiacich tekutinách vyjadruje pomocou empirického *Newtonovho vzorca*:

$$\dot{Q} = \alpha A (t_w - t_f) \tag{6.31}$$

kde A je plocha povrchu steny, ktorej sa tekutina dotýka,
t_w — teplota povrchu steny,
t_f — stredná teplota steny a
α — empirický súčiniteľ prestupu tepla prúdením.

Jednotka α podľa rovnice (6.31) je:

$$[\alpha] = \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2\,\text{h}\,\text{deg}} \quad \text{resp.} \quad \frac{\text{W}}{\text{m}^2\,\text{deg}}$$

a udáva množstvo tepla, ktoré prejde za jednotku času jednotkovým povrchom do tekutiny (alebo naopak) pri teplotnom rozdiele 1 deg medzi tekutinou a povrchom steny. Newtonov vzorec má ako rýchlostná rovnica tvar

$$\dot{Q} = \frac{t_w - t_f}{\frac{1}{\alpha A}} = \frac{\Delta t}{R'} = \frac{A\,\Delta t}{R} \tag{6.32}$$

$$R' = \frac{1}{\alpha A} \tag{6.33}$$

je celkový tepelný odpor tekutiny, resp.

$$R = \frac{1}{\alpha}$$

tepelný odpor tekutiny pri jednotkovej ploche.

6.3.2 Všeobecná závislosť pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla prúdením

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla prúdením α závisí od rozmerov steny a tekutiny, tvaru steny, fyzikálnych vlastností tekutiny a od hydrodynamických podmienok v tekutine. Najčastejšie býva α dané touto funkcionálnou závislosťou:

$$\alpha = \text{f}(w, \varrho, \mu, c_p, \lambda, \beta, g, \tau, t_w, t_f, l_1, l_2, \ldots) \tag{6.35}$$

Význam symbolov: w — rýchlosť, ϱ — hustota, μ — dynamická viskozita, c_p — merné teplo, λ — tepelná vodivosť, β — súčiniteľ objemovej rozťažnosti, t_f — stredná teplota tekutiny, t_w — teplota steny, τ — čas, $l_1, l_2, \ldots$ —

charakteristické geometrické rozmery (napr. priemer a dĺžka potrubia a pod.). V niektorých prípadoch figurujú v závislosti (6.35) ešte povrchové napätie (pri vare kvapalín), výparné teplo (pri kondenzácii pár a vare kvapalín), prípadne aj ďalšie veličiny.

Závislosť (6.35) možno vyjadriť ako závislosť bezrozmerných kritérií podobnosti, ktorých tvar zistíme rozmerovou analýzou. Sú to tieto kritériá:

$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda}$ — **Nusseltovo kritérium** je významnou charakteristikou všetkých druhov prestupu tepla v tekutinách, pričom charakterizuje pomery pri prestupe tepla v medznej vrstve tekutiny.

$Fo = \frac{\lambda\tau}{c_p\varrho l^2} = \frac{a\tau}{l^2}$ — **Fourierovo kritérium***); charakterizuje pomery pri neustálenom toku tepla. $a = \frac{\lambda}{c_p\varrho}$ je tzv. *súčiniteľ teplotnej vodivosti* (pozri str. 305).

$Re = \frac{lw\varrho}{\mu}$ — **Reynoldsovo kritérium;** charakterizuje hydrodynamické pomery pri nútenom prúdení tekutín.

$Gr = \frac{l^3\varrho^2 g\beta\Delta t}{\mu^2} = \frac{l^3 g\beta\Delta t}{\nu^2}$ — **Grasshoffovo kritérium,** ktoré je mierou voľného prúdenia tekutín.

$Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda} = \frac{\nu}{a}$ — **Prandtlovo kritérium***) je mierou podobnosti teplotného a rýchlostného poľa prúdiacej tekutiny. (Pozri napr. lit. [2], [12].) Pre ideálne plyny je nezávislé od tlaku a teploty. Pre jednoatómové plyny je $Pr = 0{,}67$, pre dvojatómové $Pr = 0{,}72$, pre trojatómové $Pr = 0{,}8$, pre štvor- a viacatómové $Pr = 1$.

$\frac{l_1}{l_2}$ — **simplex geometrickej podobnosti**

Keďže v uvedených kritériách podobnosti sa vyskytujú fyzikálne parametre tekutiny, ktoré sú funkciou teploty, treba poznať tzv. *určovaciu teplotu*, t. j. teplotu, na ktorú sa hodnoty príslušných kritérií podobnosti pri meraní vzťahovali. Najčastejšie to býva tzv. *teplota medznej vrstvy*, t. j. aritmetický stred teploty steny a tekutiny.

$$t_m = 0{,}5(t_f + t_w) \tag{6.36}$$

*) Toto vyjadrenie Fourierovho a Prandtlovho kritéria platí iba pri používaní SI sústavy jednotiek. V staršej literatúre, v ktorej sa používa technická sústava, kde sa c_p nevzťahuje na jednotku hmotnosti (kg), ale na jednotku sily (kp), vyjadrujú sa uvedené kritériá v tvare

$$Fo = \frac{\lambda\tau}{c_p\varrho g l^2}, \qquad Pr = \frac{\mu c_p g}{\lambda}$$

V niektorých prípadoch určovacou teplotou býva stredná teplota tekutiny — t_f.

Pomocou uvedených kritérií podobnosti možno zostaviť všeobecnú funkcionálnu závislosť, ktorá opisuje prestup tepla v tekutinách

$$\mathrm{f}(Nu, Fo, Re, Gr, Pr, l_1/l_2) = 0 \tag{6.37a}$$

resp. v explicitnom vyjadrení pre Nu:

$$Nu = \mathrm{f}'(Fo, Re, Gr, Pr, l_1/l_2) \tag{6.37b}$$

odkiaľ

$$\alpha = \frac{\lambda}{l}\mathrm{f}'(Fo, Re, Gr, Pr, l_1/l_2) \tag{6.37c}$$

Po vylúčení kritérií, ktoré pri daných podmienkach na dej nevplývajú (napr. Fo pri ustálenom toku, Re pri voľnom prúdení, Gr pri turbulentnom prúdení), určí sa konkrétny tvar funkcionálnej závislosti (6.37) experimentálne. Niektoré závislosti sa odvodili aj teoreticky. Na tejto problematike pracovalo a pracuje stále mnoho bádateľov, pričom tvary závislostí sú už pre mnohé spôsoby prúdenia tekutín zistené s uspokojivou presnosťou, niektoré však majú význam iba pre orientačné výpočty. Ďalej sa oboznámime so vzťahmi pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla pre najčastejšie sa vyskytujúce druhy prúdenia tekutín pri ustálenom toku tepla.

6.3.3 Prestup tepla pri nútenom prúdení tekutín

6.3.3.1 Turbulentné prúdenie v rúrkach

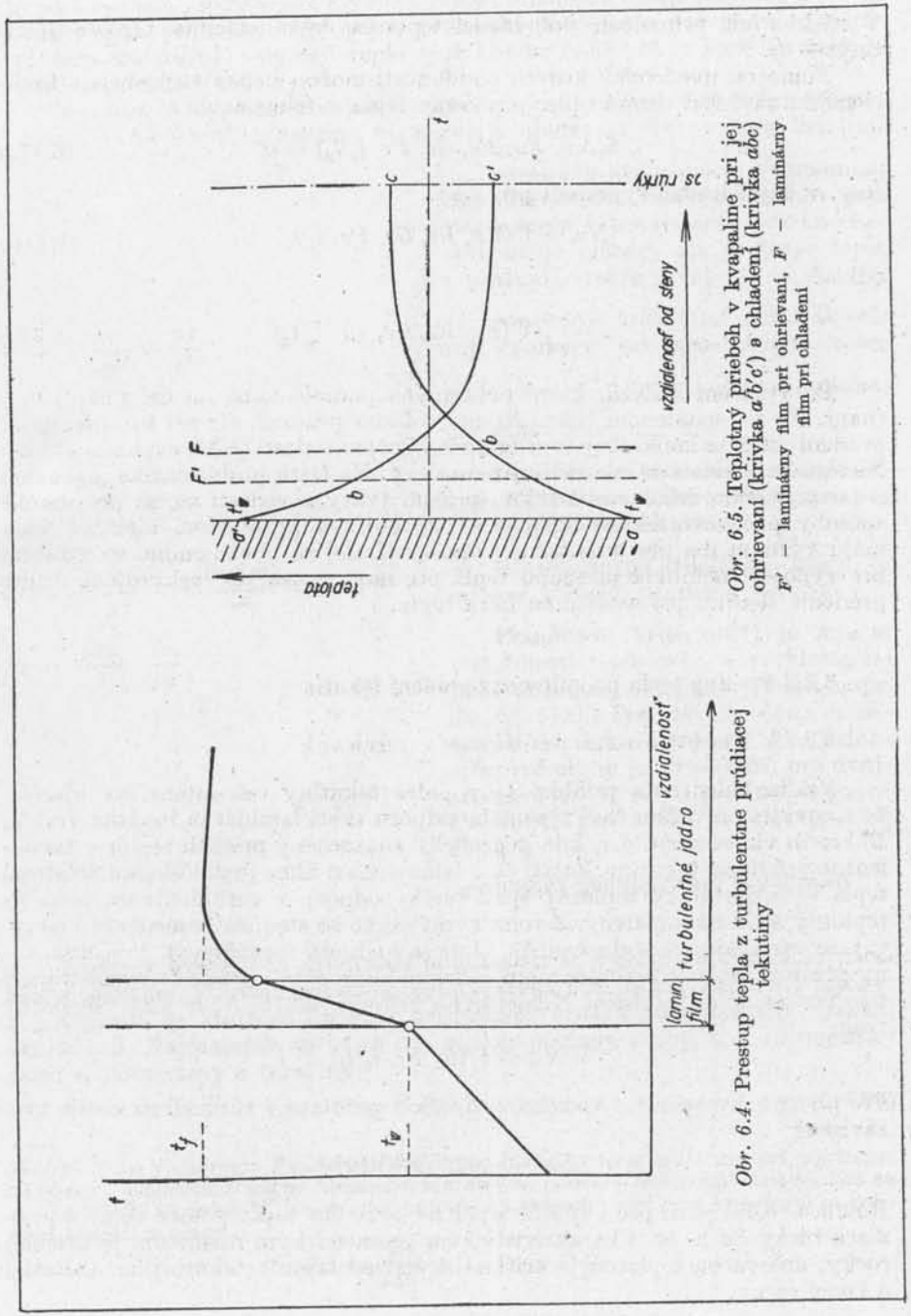
Pri turbulentnom prúdení je v jadre tekutiny tak intenzívne vírenie, že spravidla najväčšiu časť tepelného odporu tvorí laminárna medzná vrstva. Dobre to vidieť z *obr. 6.4*, kde je graficky znázornený priebeh teplôt v turbulentne prúdiacej tekutine. Zatiaľ čo v laminárnom filme je v dôsledku prestupu tepla vedením veľký teplotný spád (veľký odpor), v turbulentnom jadre je teplotný spád už nepatrný. Z toho vyplýva, že so stenčením medznej vrstvy, t. j. so vzrastajúcou hodnotou Re, bude sa hodnota α zväčšovať. Pre intenzívny prestup tepla v turbulentnom jadre nebude voľné prúdenie rozhodujúce, čiže funkcionálna závislosť Nusseltovho kritéria (6.37b) bude mať všeobecný tvar:

$$Nu = \mathrm{f}(Re, Pr, l_1/l_2)$$

Pre plyny a kvapaliny s viskozitou do 2 cP prúdiace v rúrkach sa zistila táto závislosť:

$$Nu = 0{,}023\, Re^{0{,}8}\, Pr^{0{,}4} \tag{6.38}$$

Rovnica (6.38) platí pre výpočet α pri $Re > 10\,000$ a pre pomer dĺžky a priemeru rúrky $l/d > 50$. Charakteristickým geometrickým rozmerom je priemer rúrky, určovacou teplotou je aritmetický stred teploty tekutiny na začiatku a konci rúrky.



Obr. 6.5. Teplotný priebeh v kvapaline pri jej ohrievaní (krivka $a'b'c'$) a chladení (krivka abc)
F' – laminárny film pri ohrievaní, F – laminárny film pri chladení

Obr. 6.4. Prestup tepla z turbulentne prúdiacej tekutiny

Pri viskóznejších kvapalinách bude v dôsledku teplotného spádu v kvapaline rozdiel medzi viskozitou v strede a pri stenách potrubia značný, a to pri ohrievaní kvapaliny bude viskozita pri stenách menšia a pri chladení väčšia než v strede potrubia. V dôsledku toho bude pri chladení hrúbka laminárneho filmu väčšia a hodnota α menšia než pri ohrievaní za rovnakej strednej teploty kvapaliny. Dobre to vidieť na *obr. 6.5*, kde je vyznačený teplotný priebeh v kvapaline so strednou teplotou t pri jej ohrievaní a chladení. Čiara F' vyznačuje hranice laminárneho filmu pri ohrievaní a čiara F pri chladení. Vplyv menlivej viskozity vystihuje napr. korigovaný tvar rovnice (6.38):

$$Nu = 0{,}027 \left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0,14} Re^{0,8}\, Pr^{0,33} \tag{6.39}$$

kde μ_w je dynamická viskozita kvapaliny pri teplote steny.

Určovacou teplotou pre ostatné fyzikálne veličiny je aritmetický stred teploty kvapaliny na začiatku a na konci rúrky. Rovnica platí pre $Re > 10^4$ a $l/d > 50$.

Rovnice (6.38) a (6.39) platia aj pre prípad, že prierez potrubia nie je kruhový. Pravda, za charakteristický geometrický rozmer sa do kritérií podobnosti dosadzuje namiesto priemeru potrubia hodnota príslušného ekvivalentného priemeru (pozri str. 132).

Ak je dĺžka potrubia menšia ako 50 d, vynásobí sa hodnota Nusseltovho kritéria vypočítaná podľa vzorcov (6.38) a (6.39) korekčným súčiniteľom ε_l podľa *tab. 6.7*.

Tabuľka 6.7

HODNOTY ε_l PRI TURBULENTNOM PRÚDENÍ

Re \ l/d	1	5	10	20	30	40
$1 \cdot 10^4$	1,65	1,34	1,23	1,13	1,07	1,03
$2 \cdot 10^4$	1,51	1,27	1,18	1,10	1,05	1,02
$5 \cdot 10^4$	1,34	1,18	1,13	1,08	1,04	1,02
$1 \cdot 10^5$	1,28	1,15	1,10	1,06	1,03	1,02
$1 \cdot 10^6$	1,14	1,08	1,05	1,03	1,02	1,01

Skutočnosť, že hodnoty Nu sú v krátkych potrubiach väčšie než v dlhých, možno vysvetliť tým, že pri vstupe do rúrky sa tekutina prudko rozvíri a jej tok sa stabilizuje až po prekonaní určitej dráhy. Pri vysokých hodnotách Re je však vírenie aj v stabilizovanom toku také veľké, že dĺžka potrubia nemá už tak podstatný vplyv na hodnotu α.

Vplyv menlivej viskozity pri stenách potrubia a vplyv dĺžky potrubia zahrnul do jedného vzťahu HAUSEN:

$$Nu = 0{,}116\,(Re^{2/3} - 125)\, Pr^{1/3} \left[1 + \left(\frac{d}{l}\right)^{2/3}\right] \left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0,14} \tag{6.40}$$

Určovacou teplotou je s výnimkou μ_w aritmetický stred teploty na začiatku a na konci rúrky. Charakteristický geometrický rozmer pre Nu a Re je priemer potrubia. Vzorec platí aj pre prechodnú oblasť, t. j. pre $Re > 2\,300$.

6.3.3.2 Laminárne prúdenie v rúrkach

Ak zanedbáme vplyv voľného prúdenia, teplo pri laminárnom toku v smere kolmom na prúdnice prestupuje iba vedením. Takto by sa však dostali do výpočtu veľké chyby, často až stopercentné. Voľné prúdenie vyvoláva totiž určité rozvírenie prúdu, ktoré zvýši intenzitu prestupu tepla. Hodnota Nusseltovho kritéria bude teda určená okrem hodnôt Reynoldsovho a Prandtlovho kritéria aj hodnotou Grasshoffovho kritéria, ktoré, ako vieme, charakterizuje voľné prúdenie. Pre približný výpočet Nu možno použiť vzorec

$$Nu = 0{,}15\, Re^{0{,}33}\, Pr^{0{,}43}\, Gr^{0{,}1} \left(\frac{Pr}{Pr_w}\right)^{0{,}25} \qquad (6.41)$$

Určovacou teplotou pre Pr_w je teplota steny, pre ostatné kritériá aritmetický stred teploty na začiatku a na konci rúrky. Vzorec platí pre potrubia s dĺžkou $l > 50\,d$. Ak je dĺžka menšia, vynásobíme Nu, vypočítané zo vzorca (6.41), korekčným súčiniteľom ε_l podľa *tab. 6.8*. Ako charakteristický geometrický rozmer použijeme pri potrubiach kruhového prierezu priemer potrubia pri potrubiach nekruhového prierezu ekvivalentný priemer (pozri str. 132).

Tabuľka 6.8

HODNOTY ε_l PRI LAMINÁRNOM PRÚDENÍ

l/d	10	15	20	30	40
ε_l	1,28	1,18	1,13	1,05	1,02

Vzorec (6.41) má približný charakter najmä preto, lebo sa v ňom neberie do úvahy vplyv polohy potrubia. Ak sa napríklad tekutina ohrieva a prúdi smerom hore, voľné a nútené prúdenie majú súhlasný smer, takže si navzájom pomáhajú v pohybe. Tým sa pravdepodobnosť tvorby vírov zmenšuje a hodnota α býva asi o 15 % menšia než vo vodorovných potrubiach. Ak sa tekutina ohrieva a prúdi smerom dolu, voľné prúdenie, ktoré má obrátený smer, pôsobí ako mechanická prekážka a napomáha tvorbu vírov. Hodnota α bude preto asi o 15 % väčšia ako vo vodorovnom potrubí. Pri chladení sú pomery obrátené.

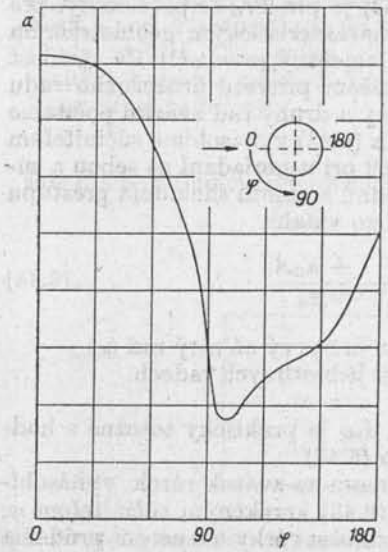
6.3.3.3 Prúdenie v rúrkach pri prechodnom režime

Experimentálne sa zistilo, že pri hodnotách $Re > 2\,300$ zaniká síce laminárny režim, ale vyslovene turbulentný tok vznikne až pri $Re > 10^4$. Oblasť prúdenia medzi týmito hodnotami Reynoldsovho čísla nazývame prechodnou. Rozsah prechodnej oblasti závisí hlavne od viskozity tekutiny. Čím je vyššia, tým je rozsah prechodnej oblasti väčší. Na výpočet α pri prechodnom režime možno použiť *vzorec podľa Hausena* (6.40).

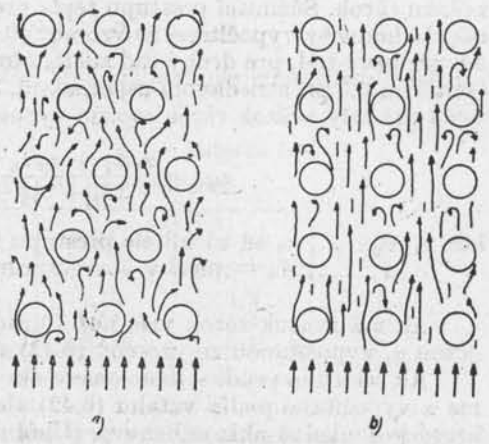
6.3.3.4 Prúdenie v smere kolmom na kruhové rúrky

Prúdenie v smere kolmom na kruhové rúrky sa vyskytuje v chemickom priemysle najčastejšie pri tzv. *kotlových výmenníkoch* tepla (pozri str. 319), kde sa prúd tekutiny usmerňuje priehradkami kolmo na zväzok rúrok.

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla pri prúdení kolmom na rúrky sa líši od hodnôt pri prúdení v rúrkach alebo paralelne s rúrkami. Vplyvom nárazu tekutiny na prednú časť rúrky je laminárny film veľmi tenký a len postupne sa zväčšuje a jeho hrúbka bude mať najväčšiu hodnotu blízko priemeru kolmého na smer prúdenia. Potom sa prúd tekutiny odtrhne od stien a okolo zadnej časti rúrky vzniká oblasť intenzívneho vírenia, prakticky bez laminárneho filmu. To zapríčiňuje menlivú hodnotu α po obvode rúrky *(obr. 6.6)*,



Obr. 6.6. Priebeh α po obvode rúrky pri prúdení tekutín v smere kolmom na os rúrky



Obr. 6.7. Priebeh prúdnic pri prúdení v smere kolmom na zväzok rúrok
a – usporiadanie rúrok striedavé, *b* – usporiadanie za sebou

pričom priemerná hodnota α je vyššia ako pri prúdení v rúrkach alebo paralelne s rúrkami. Ak tekutina prúdi kolmo na zväzok rúrok, podmienky pre prestup tepla sú priaznivejšie ako pri prúdení kolmo na jednotlivú rúrku, pretože vírenie, ktoré vzniká za rúrkou, zasahuje prednú časť rúrky v ďalšom rade. Vírenie a tým aj α je väčšie pri striedavom usporiadaní rúrok ako pri usporiadaní za sebou *(obr. 6.7)*. Pokiaľ ide o charakter toku pri prúdení kolmom na rúrky, pokusne sa zistilo, že tok je turbulentný aj pri veľmi nízkych hodnotách Re. O vyslovene laminárnom režime možno hovoriť až pri $Re < 40$.

Na výpočet súčiniteľa prestupu tepla v rozmedzí $200 < Re < 2 \cdot 10^5$ možno použiť tieto vzťahy:

a) pri prúdení kolmom na zväzok rúrok s usporiadaním za sebou pre tretí a ďalšie rady:

$$Nu = 0{,}23\, Re^{0{,}65}\, Pr^{0{,}33} \left(\frac{Pr}{Pr_w}\right)^{0{,}25} \tag{6.42}$$

b) pri prúdení kolmom na zväzok rúrok so striedavým usporiadaním pre tretí a ďalšie rady:

$$Nu = 0{,}41\, Re^{0{,}6}\, Pr^{0{,}33} \left(\frac{Pr}{Pr_w}\right)^{0{,}25} \tag{6.43}$$

Určovacou teplotou vo vzorcoch (6.42) a (6.43) je pre Pr_w teplota steny, pre ostatné kritériá stredná teplota tekutiny. Charakteristickým geometrickým rozmerom je vonkajší priemer rúrok (nie ekvivalentný priemer!). Za rýchlosť sa do kritéria Re dosadzuje rýchlosť v najužšom priereze príslušného radu zväzku rúrok. Súčiniteľ prestupu tepla pre prvý a druhý rad zväzku počítame tak, že hodnoty vypočítané zo vzorcov (6.42) a (6.43) vynásobíme súčiniteľom 0,6 pre prvý rad, pre druhý rad súčiniteľom 0,9 pri usporiadaní za sebou a súčiniteľom 0,7 pri striedavom usporiadaní. Strednú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla pre celý zväzok rúrok možno vypočítať zo vzťahu

$$\alpha_{str} = \frac{\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \ldots + \alpha_n A_n}{A_1 + A_2 + \ldots + A_n} \tag{6.44}$$

kde $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ sú súčinitele prestupu tepla pre prvý až n-tý rad a
$A_1, \ldots, A_n$ — plochy povrchu rúrok v jednotlivých radoch.

Ak má zväzok rúrok viac než 10 radov, α_{str} je prakticky totožné s hodnotou α, vypočítanou zo vzorcov (6.42) alebo (6.43).

Ak tekutina prúdi v inom smere ako kolmom na zväzok rúrok, vynásobíme α vypočítané podľa vzťahu (6.42) alebo (6.43) korekčným súčiniteľom φ, ktorý je funkciou uhla nábehu ψ. (Uhol medzi osou rúrky a smerom prúdenia tekutiny.) Hodnota φ je uvedená v *tab. 6.9*.

Tabuľka 6.9

KOREKČNÝ SÚČINITEĽ NA UHOL NÁBEHU

$\psi°$	90	80	70	60	50	40	30	20	10
φ	1	1	0,98	0,94	0,88	0,78	0,67	0,52	0,42

Pri kotlových výmenníkoch tepla, kde prúdenie v smere kolmom na rúrky býva kombinované s prúdením paralelne s rúrkami, počítame zvyčajne so súčiniteľom $\varphi = 0{,}6$.

6.3.4 Prestup tepla pri prirodzenom prúdení

6.3.4.1 Voľné prúdenie v neobmedzenom priestore

Pri ohrievaní tekutín sa blízko výhrevnej plochy vplyvom vyššej teploty zníži hustota tekutiny. Tým vzniká na tom mieste vztlak, ktorý zapríčiní voľné prúdenie tekutiny. Voľné prúdenie môže byť laminárne, prechodné a turbulentné. Kritériom určujúcim, ktorý druh prúdenia nastane, je veľkosť vztlaku. Jeho mierou je zase teplotný rozdiel medzi povrchom výhrevnej plochy a tekutinou. Napr. pre vzduch ohrievaný zvislými rúrkami prechodná hranica medzi laminárnym a turbulentným prúdením je pri $\Delta t \doteq 15$ °C. Charakter prúdenia závisí vo veľkej miere aj od tvaru a polohy ohrievacej plochy.

K voľnému prúdeniu tekutiny v neobmedzenom priestore dochádza napríklad pri ohrievaní tekutín v nádobách alebo kotloch, pri ohrievaní miestností a pod. Prestup tepla pri voľnom prúdení sa skúmal s rôznymi tekutinami (voda, vzduch, CO_2, anilín, glycerín, CCl_4, oleje a pod.) s ohrievacími telesami rôznych tvarov a veľkostí. Výsledky skúšok sú vyjadrené pomocou všeobecnej kriteriálnej závislosti:

$$Nu = C(Gr \,.\, Pr)^n \tag{6.45}$$

kde C a n sú funkcie súčinu kritérií $Gr \,.\, Pr$ a ich hodnoty sú uvedené v *tab. 6.10*:

Tabuľka 6.10

HODNOTY C A n PRE ROVNICU (6.45)

$Gr \,.\, Pr$	C	n
$1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^2$	1,18	1/8
$5 \cdot 10^2 - 2 \cdot 10^7$	0,54	1/4
$2 \cdot 10^7 - 1 \cdot 10^{13}$	0,135	1/3

Určovacou teplotou je teplota medznej vrstvy. Charakteristický geometrický rozmer je pre ohrevné telesá valcovitého tvaru a pre gule ich priemer, kým pre dosky ich výška. Experimentálne sa zistilo, že pre súčiny $Gr \,.\, Pr < 10^{-3}$ sa teplo šíri iba vedením, takže hodnota Nusseltovho kritéria je konštantná — $Nu = 0{,}5$.

6.3.4.2 Voľné prúdenie v obmedzenom priestore

Prestup tepla pri voľnom prúdení v obmedzenom priestore, napr. v úzkych medzerách, je zložitý proces. Keďže jedna plocha medzery sa zvyčajne ohrieva a druhá ochladzuje, vzniká protismerná cirkulácia tekutiny, výsledkom čoho je zložitý charakter prúdenia. Rýchlosť prestupu tepla bude súčasne určená súčiniteľom prestupu tepla pri ohrievaní aj pri ochladzovaní. Značný vplyv na rýchlosť prestupu tepla má aj tvar a šírka medzery a smer ohrievania. V niektorých prípadoch, napr. pri ohrievaní tekutiny vo veľmi úzkych medzerách alebo pri ohrievaní tekutiny vo vodorovných medzerách zhora, je

cirkulácia taká nepatrná, že rýchlosť prestupu tepla je podmienená iba tepelnou vodivosťou tekutiny. Preto sa pri výpočtoch namiesto súčiniteľa prestupu tepla prúdením používa tzv. *ekvivalentná tepelná vodivosť tekutiny* — λ_e a tok tepla sa počíta z Fourierovho zákona:

$$\dot{Q} = \frac{\lambda_e}{\delta} A (t_{w1} - t_{w2}) \tag{6.46}$$

kde δ je hrúbka medzery,
A — plocha povrchu steny,
t_{w1} a t_{w2} — teploty povrchov stien pri ich styku s tekutinou.

Ekvivalentná tepelná vodivosť je definovaná vzťahom

$$\lambda_e = \varepsilon_k \lambda \tag{6.47}$$

kde λ je tepelná vodivosť tekutiny a ε_k tzv. *súčiniteľ konvekcie*. Hodnotu ε_k možno vypočítať podľa nasledovných vzťahov:

$$\begin{aligned} &\text{pre} && Gr \,.\, Pr < 10^3 && \varepsilon_k = 1 \\ &\text{pre } 10^3 < && Gr \,.\, Pr < 10^6 && \varepsilon_k = 0{,}105\,(Gr \,.\, Pr)^{0{,}3} \\ &\text{pre } 10^6 < && Gr \,.\, Pr < 10^{10} && \varepsilon_k = 0{,}4\ \ (Gr \,.\, Pr)^{0{,}2} \end{aligned} \tag{6.48}$$

Základným geometrickým rozmerom vo vzorcoch (6.48) je šírka medzery a určovacou teplotou je stredná teplota tekutiny:

$$t_f = 0{,}5(t_{w1} + t_{w2})$$

6.3.4.3 Prestup tepla pri kondenzácii pár

Ak nasýtené pary kvapalín prídu do styku s látkou nižšej teploty, nastane kondenzácia pár a pary odovzdávajú kondenzačné teplo chladnejšej látke. Ďalej budeme predpokladať, že kondenzácia nastane pri styku pár so stenou, lebo tento prípad sa vyskytuje najčastejšie.

Prestup tepla pri kondenzácii sa líši od doteraz preberaných prípadov prestupu tepla v tekutinách. Pri styku nasýtených pár so studenou stenou sa v dôsledku kondenzácie prudko zníži tlak nasýtených pár pri stene. Tým sa vytvorí rozdiel tlaku medzi hlavným prúdom pár a stenou a jeho výsledkom je veľmi intenzívne jednosmerné prúdenie pár smerom k stene. Intenzita prúdenia je pritom niekoľkonásobne vyššia ako pri prudkom turbulentnom toku. Aj množstvo tepla, ktoré odovzdá jednotkové množstvo pár pri kondenzácii, je značné, keďže hodnota výparného tepla je vysoká. Je zrejmé, že za týchto podmienok môžeme očakávať vysoké hodnoty súčiniteľov prestupu tepla.

Pary sa môžu na kondenzačnej ploche zrážať dvojako: Vo forme súvislej blany *(blanová kondenzácia)* alebo vo forme kvapiek *(kvapková kondenzácia)*. Kvapalinový film vytvorený pri blanovej kondenzácii kladie prestupu tepla veľký odpor, takže rýchlosť prestupu tepla bude vo veľkej miere určená hrúbkou filmu. Hodnota súčiniteľa prestupu tepla sa pri blanovej kondenzácii pohybuje v rozmedzí 1 000 až 10 000 kcal/m² h deg.

Pri kvapkovej kondenzácii je prestup tepla intenzívnejší, pretože v priestore medzi kvapkami kondenzátu je umožnený priamy styk pár so stenou. Kvapková kondenzácia vzniká vtedy, ak kondenzát nezmáča kondenzačnú plochu. Vznik kvapkového kondenzátu je však vždy neurčitý a pri rýchlostiach

pár nad 10 m/s je blanová kondenzácia už pravidlom. Hodnoty α pri kvapkovej kondenzácii sa pohybujú v rozmedzí 10^4 až 10^5 kcal/m² h deg.

Vzťahy pre výpočet α pri kvapkovej kondenzácii zatiaľ nie sú známe. Pre blanovú kondenzáciu odvodil vzorec NUSSELT. Pre kondenzáciu na zvislých stenách alebo rúrkach pre laminárne stekajúci kondenzát platí:

$$\alpha = 1{,}15 \sqrt[4]{\frac{\varrho^2 \lambda^3 r g}{\mu L (t_n - t_w)}} \tag{6.49}$$

a pre kondenzáciu na vodorovných rúrkach

$$\alpha = 0{,}725 \sqrt[4]{\frac{\varrho^2 \lambda^3 r g}{\mu d (t_n - t_w)}} \tag{6.50}$$

kde ϱ je hustota kondenzátu,
λ — tepelná vodivosť kondenzátu,
r — výparné teplo kondenzátu,
μ — dynamická viskozita kondenzátu,
L — dĺžka steny (rúrky),
d — priemer rúrky,
t_n — teplota nasýtenej pary,
t_w — teplota kondenzačného povrchu.

Určovacou teplotou pre γ, λ a μ je teplota medznej vrstvy:

$$t_m = 0{,}5(t_n + t_w)$$

a pre výparné teplo teplota nasýtenej pary.

Ak stena nie je zvislá, ale zviera s vodorovným smerom uhol ψ, súčiniteľ prestupu tepla bude:

$$\alpha_\psi = \alpha_{\text{zvislé}} \sqrt[4]{\sin \psi} \tag{6.51}$$

Pri praktických skúškach možno často pozorovať odchýlky skutočnej hodnoty α od hodnoty vypočítanej teoreticky. Najdôležitejšie príčiny odchýlok sú tieto:

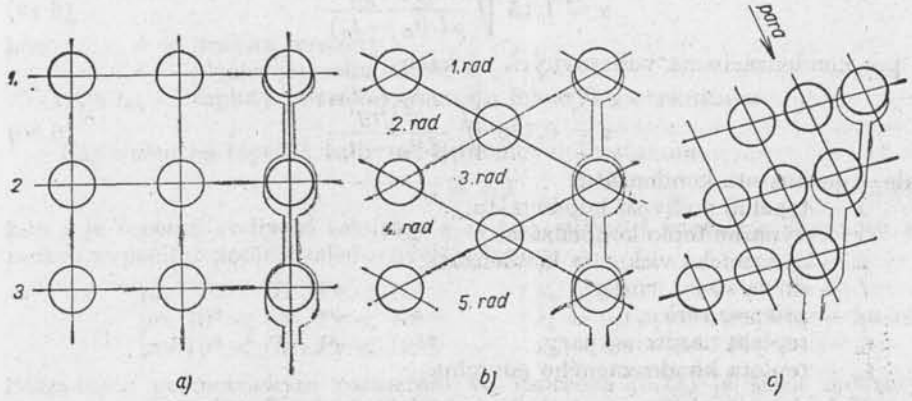
Nusseltove vzorce boli odvodené za predpokladu laminárneho režimu vo vrstve kondenzátu. Ak para kondenzuje na dlhých, zvislých rúrkach alebo stenách, môže hrúbka kondenzačného filmu narásť tak, že vznikne turbulentný tok. Hodnota α sa tým zväčší.

Pri kondenzácii na zvislých rúrkach vplýva na hodnotu α aj rýchlosť pary, najmä pri hodnotách nad 10 m/s. Pri súhlasnom smere pohybu pary a kondenzátu budú hodnoty súčiniteľa prestupu tepla vyššie než teoretické, lebo vzájomným trením pár a kondenzátu sa pohyb vrstvy kondenzátu urýchľuje, a tým sa zmenší jeho hrúbka. Pri protiprúde pary a kondenzátu je účinok obrátený, ale pri veľmi vysokých rýchlostiach pary (nad 20 m/s) môže nastať rozprašovanie vrstvy kondenzátu, takže hodnota α bude zase vyššia než teoretická.

Obsah neskondenzovateľných plynov (najčastejšie to býva vzduch) v parách veľmi zhoršuje prestup tepla. Plyny vytvárajú pri kondenzácii pár obal okolo kondenzačnej plochy a pary môžu prenikať ku kondenzačnej ploche iba pomaly, difúziou cez plynnú vrstvu. Napríklad pri jednopercentnom obsahu vzduchu vo vodnej pare klesne hodnota α o 60 %. Aby sa zabránilo hromade-

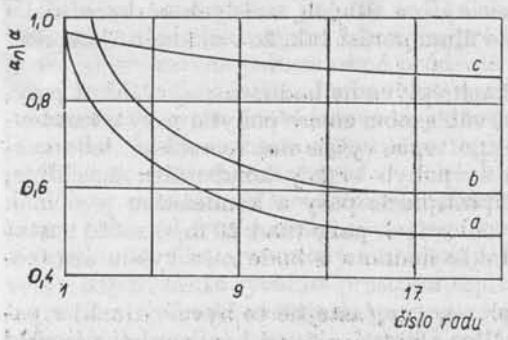
niu inertných plynov v kondenzátore a tým ďalšiemu zhoršeniu prestupu tepla, treba zo všetkých kondenzátorov pravidelne vypúšťať alebo odsávať neskondenzovateľné plyny.

Súčiniteľ prestupu tepla pri kondenzácii pár má rôzne hodnoty podľa polohy rúrky alebo steny, ako to vidieť aj z rovníc (6.49), (6.50) a (6.51). Za ináč rovnakých podmienok je α na vodorovnej rúrke až o 100 % väčšie než



Obr. 6.8. Kondenzácia pár na vodorovných rúrkach pri rôznom usporiadaní rúrok
a — usporiadanie pod sebou, *b* — usporiadanie striedavé, *c* — usporiadanie „Ginabat"

na rúrke zvislej. Je to zapríčinené tým, že vrstva kondenzátu na vodorovných rúrkach je oveľa tenšia, pretože dráha kondenzátu pred skvapnutím z rúrky je kratšia. Ak je viac radov vodorovných rúrok pod sebou, sú pomery už menej priaznivé, lebo kondenzát tečie z jednej rúrky na druhú a hrúbka kondenzátu na spodnejších rúrkach postupne narastá. Hrúbka vrstvy kondenzátu bude vo veľkej miere závisieť od vzájomného usporiadania rúrok. Na *obr. 6.8* sú znázornené tri spôsoby vzájomného usporiadania rúrok v kondenzátoroch.

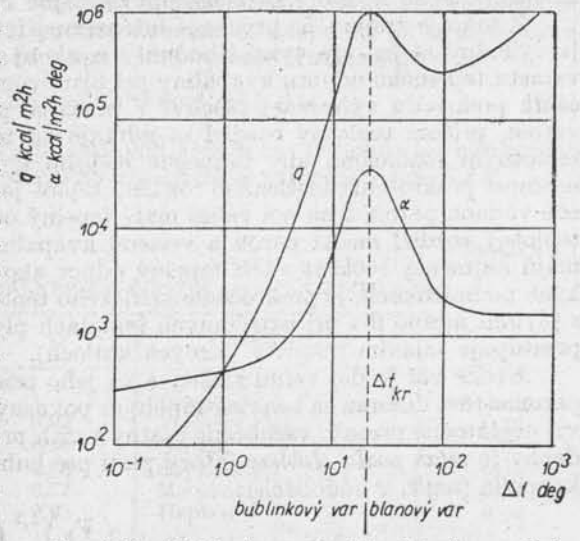


Obr. 6.9. Závislosť pomeru α_n/α od čísla radu n pri kondenzácii pár na vodorovných rúrkach
a — usporiadanie rúrok pod sebou, *b* — usporiadanie striedavé, *c* — usporiadanie „Ginabat"

Z obrázku vidíme, že prírastok kondenzátu na spodných radoch je najväčší pri usporiadaní *a*) — rúrky pod sebou. Pri usporiadaní *b*) — rúrky striedavo pod sebou — je prírastok kondenzátu iba polovičný, kým pri usporiadaní *c*) — tzv. *Ginabat*, nie je prakticky nijaké narastanie kondenzátu. Vplyv narastania vrstvy kondenzátu na hodnotu súčiniteľa prestupu tepla vidieť z grafu na *obr. 6.9*, kde je nanesená závislosť pomeru α_n/α od čísla radu pre všetky tri typy usporiadania. [α_n je súčiniteľ prestupu tepla na rúrky n-tého radu a α súčiniteľ prestupu tepla na rúrky prvého radu, ktorý vypočítame podľa vzorca (6.50).] Najväčší pomer α_n/α, od piateho radu prakticky konštantný, je pri usporiadaní Ginabat. Priemernú hodnotu súčiniteľov prestupu tepla pre všetky rady možno vypočítať podobne ako pri prúdení tekutín kolmo na zväzok rúrok zo vzorca (6.44).

6.3.4.4 Prestup tepla do vriacej kvapaliny

Pri vare kvapaliny pozorujeme, že na mikroskopických vyvýšeninách výhrevnej plochy, na tzv. *parných jadrách*, utvoria sa drobné bublinky pary, ktoré sa po dosiahnutí určitej veľkosti odtrhnú od dna; tým, že sa do nich odparuje ďalšia kvapalina, ich objem sa po ceste zväčšuje a cez voľný povrch unikajú z kvapaliny. Styková plocha bubliniek pary s výhrevnou plochou je však veľmi malá a pary majú nízku tepelnú vodivosť, takže prevažná časť tepla sa z výhrevnej plochy odovzdáva kvapaline. Keďže kvapalina sa môže odparovať iba na voľnom povrchu, t. j. na stykovom povrchu kvapaliny a bubliniek pary, treba na tento stykový povrch teplo transportovať a molekuly ho potom spotrebujú vo forme výparného tepla. Transport tepla však vyžaduje teplotný spád, takže vriaca kvapalina je vždy viac alebo menej prehriata nad bod varu.



Obr. 6.10. Závislosť α a $\dot{q}$ od teplotného rozdielu medzi povrchom steny a kvapalinou, pre vriacu vodu pri $p = 760$ torr

Keďže pri vare sa teplo z výhrevnej plochy odovzdáva prevažne kvapaline, bude hodnota súčiniteľa prestupu tepla závisieť od intenzity premiešavania kvapaliny. Premiešavanie je prirodzené — pomocou bubliniek pary a pri slabom vare aj voľným prúdením. Na intenzitu premiešavania bude teda okrem hydrodynamických vlastností kvapaliny vplývať počet bubliniek, ktorý vznikne za určitý čas a rýchlosť ich postupu k hladine. To je podmienené merným a výparným teplom kvapaliny, jej povrchovým napätím, tepelnou vodivosťou, rozdielom hustoty pary a kvapaliny, stavom povrchu a predovšetkým hustotou tepelného toku cez výhrevnú plochu, pričom hustota tepelného toku rastie s rozdielom teplôt medzi výhrevnou plochou a kvapalinou.

Na *obr. 6.10* je znázornená závislosť súčiniteľa prestupu tepla a hustoty tepelného toku od rozdielu teplôt medzi povrchom výhrevnej plochy a vriacou vodou pri $p = 760$ torr. Z obrázku vidieť, že krivky závislosti $\dot{q} = f(\Delta t)$ a $\alpha = f(\Delta t)$ prechádzajú cez maximum pri $\Delta t \doteq 25$ deg. Pri tomto teplotnom

rozdiele vzniká totiž už toľko parných bubliniek, že sa na ohrievacom povrchu začínajú spájať do súvislej blany.*) Keďže cez blanu pary môže teplo prechádzať iba vedením, hodnota súčiniteľa prestupu tepla prudko poklesne a pri Δt — 100 deg sa ustáli na približne konštantnej hodnote. Hodnoty $\dot{q}$, α a Δt pri prechode bublinkového varu na blanový var nazývame kritickými. Tak $\dot{q}_{krit}$, ako aj α_{krit} majú zvyčajne veľmi vysokú hodnotu. Pre tento prípad — pre vodu pri $p = 760$ torr — je $\dot{q}_{krit} = 10^6$ kcal/m²h a $\alpha_{krit} = 40\,000$ kcal/m² h deg. Hodnota kritického teplotného rozdielu a kritickej hustoty tepelného toku závisí od vlastností kvapaliny a od tlaku jej nasýtených pár. Kritická hustota tepelného toku pri nižších tlakoch s tlakom vzrastá, no od hodnoty redukovaného tlaku 0,35 s tlakom klesá. Kritický teplotný rozdiel sa s tlakom zmenšuje. Jeho hodnota sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 20 až 60 deg.

Z toho je zrejmé, že proces je intenzívnejší, ak je var bublinkový. Tento je výhodný nielen pre vysoké hodnoty α, ale aj preto, že vplyvom prudkého vzrastu tepelného odporu kvapaliny pri blanovom vare môže dôjsť k nežiadúcemu prehriatiu výhrevnej plochy. V praxi sa pracuje vždy s bublinkovým varom, pričom teplotný rozdiel sa udržuje na takej hodnote pod kritickým teplotným rozdielom, aby bezpečne nedošlo k blanovému varu. Najväčšia možnosť prekročenia kritického rozdielu teplôt je pri ohrievaní s kondenzujúcou vodnou parou, lebo má veľmi malý tepelný odpor. Odporúča sa udržiavať teplotný rozdiel medzi parou a vriacou kvapalinou pod 30 °C. Keďže plyny majú najmenej 100krát väčší tepelný odpor ako vriaca kvapalina pri kritických podmienkach, je prekročenie kritického teplotného rozdielu pri ohrievaní s plynmi možné iba pri extrémnych teplotách plynu, keď už veľká časť tepla prestupuje sálaním (napr. v parných kotloch).

Keďže var je dej veľmi zložitý a na jeho priebeh vplýva veľké množstvo parametrov, doteraz sa napriek mnohým pokusným údajom nepodarilo zostaviť dostatočne presný, všeobecne platný vzťah pre výpočet α. Pomerne jednoduchý je *vzťah podľa Hoblera*, ktorý platí pre bublinkový var väčších objemov, kvapalín (napr. v nádobách):

$$Nu_z = 4{,}41 \cdot 10^{-10} \left(\frac{V_p}{K}\right)^{1,5} \left(\frac{\delta p}{\sigma}\right)^{1,75} \tag{6.52}$$

kde

$$Nu_z = \frac{\alpha \vartheta_z}{\lambda}, \qquad V_p = \frac{\varrho'}{\varrho''}, \qquad K = \frac{r}{c\Delta t}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{\sigma}{\varrho' g}}$$

$$\vartheta_z = \sqrt[3]{\frac{\nu^2}{g}}$$

Význam symbolov: α je súčiniteľ prestupu tepla, λ — tepelná vodivosť kvapaliny, ϱ' — hustota kvapaliny, ϱ'' — hustota pár, r — výparné teplo, c — merné teplo kvapaliny, Δt — rozdiel teploty výhrevného povrchu a kvapaliny, σ — povrchové napätie kvapaliny, ν — kinematická viskozita kvapaliny, g — gravitačné zrýchlenie, p — tlak pár. Určovacou teplotou je bod varu kvapaliny.

*) So vznikom blanového varu súvisí tzv. Leidenfrostov jav, ktorý pozorujeme, ak na veľmi horúci povrch padne kvapka kvapaliny. Kvapka sa odparí až po relatívne dlhom čase, pretože sa obalí vrstvou pary, ktorá kladie prestupu tepla značný odpor.

Pre vodu pri bublinkovom vare vo väčšom objeme možno v rozmedzí tlakov 0,2 až 100 at použiť vzorec

$$\alpha = 3\, p^{0,15}\, q^{0,7} \text{ kcal/m}^2 \text{ h deg} \tag{6.53}$$

alebo

$$\alpha = 39\, p^{0,5}\, \Delta t^{2,33} \text{ kcal/m}^2 \text{ h deg} \tag{6.54}$$

kde $\dot{q}$ je hustota tepelného toku v kcal/m² h,
p — tlak nasýtených pár vody v kp/cm² a
Δt — rozdiel teploty ohrevného povrchu a vody.

Ak nepoznáme hodnotu fyzikálnych parametrov, ktoré potrebujeme pre výpočet α podľa vzorca (6.52), možno v rozmedzí tlakov 0,2 až 10 at na orientačný výpočet použiť zjednodušený vzorec podľa Kutateladzeho:

$$\alpha = 2{,}6\, \varphi p^{0,4}\, \dot{q}^{0,7} \text{ kcal/m}^2 \text{ h deg} \tag{6.55}$$

Význam symbolov a rozmery príslušných veličín sú rovnaké ako vo vzorcoch (6.53) a (6.54). Hodnotu korekčného súčiniteľa φ nájdeme v *tab. 6.11*:

Tabuľka 6.11

HODNOTY KOREKČNÉHO SÚČINITEĽA φ PRE VZOREC (6.55)

Vriaca kvapalina	φ	Vriaca kvapalina	φ
Voda	1	Ropa	0,31 až 0,56
9 % roztok NaCl	0,86	Plynový olej	0,27
24 % roztok NaCl	0,62	Benzén	0,31
26 % roztok glycerínu	0,83	Etylalkohol	0,45
25 % roztok cukru	0,57	Metylalkohol	0,36
10 % roztok Na_2SO_4	0,91	Heptán	0,46

V praxi často pozorujeme odchýlky od hodnôt α, vypočítaných podľa uvedených vzorcov. Príčiny odchýlok bývajú najčastejšie tieto:

Pri kvapalinách, ktoré zle zmáčajú ohrievací povrch, je styková plocha parnej bublinky s ohrievacím povrchom oveľa väčšia ako pri dobre zmáčajúcich kvapalinách. Preto je hodnota súčiniteľa prestupu tepla nižšia než hodnota, ktorú sme vypočítali.

Ak je výhrevný povrch drsný, bude možnosť tvorby parných jadier väčšia, čo kladne vplýva na hodnotu α, pretože kvapalina sa bude intenzívnejšie premiešavať. Na hodnotu α má vplyv aj materiál výhrevného povrchu, ale iba pri hodnotách $\dot{q} < 10^5$ kcal/m² h.

Var kvapalín v úzkom, obmedzenom priestore (napr. v rúrkach) nie je doteraz dostatočne preskúmaný. Pri vare kvapalín v rúrkach má na hodnotu α vplyv aj rýchlosť pohybu kvapaliny, priemer, poloha a dĺžka rúrok. Najvyššie hodnoty α sa získajú, ak var prebieha pri nútenom prúdení kvapaliny cez rúrky. O tomto spôsobe varu budeme obšírnejšie hovoriť v kapitole o odparovaní.

6.3.5 Priemerné hodnoty súčiniteľov prestupu tepla v tekutinách

V *tab. 6.12* sú uvedené priemerné hodnoty súčiniteľov prestupu tepla pre najčastejšie sa vyskytujúce prípady prestupu tepla v tekutinách:

Tabuľka 6.12

Prostredie a spôsob prestupu tepla	α kcal/m² h deg
Ohrievanie a ochladzovanie vzduchu	1 až 50
Ohrievanie a ochladzovanie prehriatej pary	20 až 100
Ohrievanie a ochladzovanie olejov	50 až 1 000
Ohrievanie a ochladzovanie vody	200 až 10 000
Var vody	500 až 45 000
Blanová kondenzácia vodnej pary	4 000 až 15 000
Kvapková kondenzácia vodnej pary	40 000 až 120 000
Kondenzácia pár organických látok	500 až 2 000

Všeobecne bývajú súčinitele prestupu tepla tohto poriadku:

Tabuľka 6.13

Druh prúdenia tekutiny	α kcal/m² h deg
Voľné prúdenie plynov	10^0
Nútené prúdenie plynov	10^1
Voľné prúdenie kvapalín	10^1 až 10^2
Nútené prúdenie kvapalín	10^2 až 10^3
Kondenzácia pár	10^3 až 10^4 (10^5)
Var kvapalín	10^3 až 10^4

6.4 PRESTUP TEPLA SÁLANÍM

6.4.1 Základné pojmy

Každé teleso vysiela žiarivú energiu vo forme elektromagnetických vĺn, ktorých dĺžka sa môže pohybovať od vlnovej dĺžky röntgenových lúčov až po vlnovú dĺžku bežných rádiových vĺn. Pre prestup tepla má najväčší význam tá časť žiarenia, ktorá sa po dopade na nejaké teleso mení na teplo. Je to tzv. *tepelné žiarenie vlnovej dĺžky 0,4 až 40 μ*. Časť tohto žiarenia vlnovej dĺžky 0,4 až 0,8 μ je viditeľné svetelné žiarenie a časť vlnovej dĺžky 0,8 až 40 μ je neviditeľné infračervené žiarenie. Pre tepelné žiarenie platia tie isté fyzikálne zákony ako pre jej viditeľnú časť, t. j. zákon lomu, odrazu a priamočiareho šírenia v homogénnom prostredí

Množstvo energie, ktorú vyžiari jednotková plocha za jednotku času, nazývame *žiarivosťou* (emisivitou) plochy a označujeme ju symbolom E [W/m², kcal/m² h]. Množstvo energie, ktorú vyžiari celý povrch telesa za jednotku času, označujeme symbolom $\dot{Q}$ [W, kcal/h].

Ak dopadne na nejaké teleso tepelné žiarenie $\dot{Q}$, časť tohto žiarenia — $\dot{Q}_A$ sa v telese pohltí, časť — $\dot{Q}_R$ sa odrazí a časť — $\dot{Q}_D$ prejde telesom, takže platí:

$$\dot{Q} = \dot{Q}_A + \dot{Q}_R + \dot{Q}_D$$

Alebo po úprave

$$1 = \dot{Q}_A/\dot{Q} + \dot{Q}_R/\dot{Q} + \dot{Q}_D/\dot{Q}$$

$$1 = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{R} + \boldsymbol{D} \qquad (6.56)$$

Veličiny na pravej strane rovnice (6.56) udávajú zlomky z celkového množstva žiarenia dopadajúceho na povrch telesa, ktoré teleso pohltí, odrazí alebo prepustí. Veličina $\boldsymbol{A}$ sa nazýva *tepelná pohltivosť (absorptivita)*, $\boldsymbol{R}$ *tepelná odrazivosť (reflexivita)* a $\boldsymbol{D}$ *preteplivosť (diatermivita)*.

Ak $\boldsymbol{A} = 1$, $\boldsymbol{R} = 0$, $\boldsymbol{D} = 0$, teleso pohltí všetko tepelné žiarenie, ktoré naň dopadá. Takéto teleso nazývame *dokonale čiernym*.

Ak $\boldsymbol{A} = 0$, $\boldsymbol{R} = 1$, $\boldsymbol{D} = 0$, teleso odrazí všetko tepelné žiarenie, ktoré naň dopadá. Takéto teleso nazývame *dokonale bielym*.

Ak $\boldsymbol{A} = 0$, $\boldsymbol{R} = 0$, $\boldsymbol{D} = 1$, teleso prepúšťa všetko tepelné žiarenie, ktoré naň dopadá. Takéto teleso nazývame *dokonale preteplivým (diatermickým)*.

Dokonale čierne, dokonale biele, alebo dokonale preteplivé telesá sa v praxi nevyskytujú. Niektoré telesá sa však blížia svojimi vlastnosťami takýmto „dokonalým" telesám. Tak napr. sadze pohltia až 95 % žiarenia, vysoko leštené zlato odráža až 98 % žiarenia, niektoré plyny, napr. vzduch, sú takmer úplne preteplivé. Najčastejšie sa v prírode vyskytujú také telesá, ktoré časť dopadajúceho tepelného žiarenia pohltia (zvyčajne väčšiu) a časť odrazia, čiže pri ktorých $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{R} = 1$ a $\boldsymbol{D} = 0$. Takéto telesá sa nazývajú *atermické*. Takto sa správa väčšina tuhých látok a kvapalín. Treba však poznamenať, že pohlcovanie tepelného žiarenia nie je iba povrchový jav, ale prebieha ešte aj v určitej hĺbke pod povrchom telesa. (Pri elektricky vodivých telesách v hĺbke poriadku 1 μ, pri nevodivých telesách v hĺbke poriadku 1 mm.) Veľmi tenké vrstvy látok sa preto nesprávajú nikdy ako atermické, t. j. pre tieto je vždy $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{R} < 1$.

Hodnoty $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{R}$ a $\boldsymbol{D}$ pre tú-ktorú látku závisia od chemického zloženia látky, od vlnovej dĺžky žiarenia, od teploty, od stavu povrchu (telesá s drsným povrchom majú väčšiu pohltivosť ako s hladkým povrchom), v menšej miere aj od farby povrchu, pri preteplivých látkach od ich hrúbky a pri plynoch aj od tlaku. Pohltivosť elektricky nevodivých tuhých telies sa zvyčajne zväčšuje s klesajúcou vlnovou dĺžkou žiarenia, zatiaľ čo pri vodivých telesách závislosť pohltivosti od vlnovej dĺžky býva obrátená, príp. nepravidelná. Také telesá, ktorých pohltivosť je pre všetky vlnové dĺžky rovnaká, nazývame *sivými*. Správanie blízke sivým telesám má napr. bridlica, tmavé linoleum ap.

6.4.2 Planckov zákon

Žiarivosť telies býva pre každú vlnovú dĺžku iná. Ak celková žiarivosť nejakého telesa je E, bude žiarivosť pre určitú vlnovú dĺžku úmerná derivácii

$$E_\lambda = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\lambda} \qquad (6.57)$$

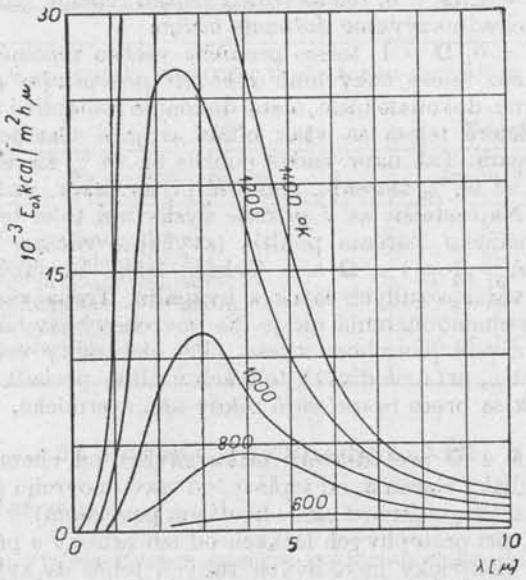
kde λ je vlnová dĺžka žiarenia. E_λ sa nazýva aj *spektrálnou* (emisnou) *mohut-*

nosťou daného telesa. Vzťah pre výpočet spektrálnej mohutnosti dokonale čiernych telies odvodil na základe kvantovej teórie PLANCK:

$$E_{0\lambda} = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \frac{\text{kcal}}{\text{m}^3\,\text{h}} \tag{6.58}$$

kde λ je dĺžka vlny v m,
T — absolútna teplota povrchu telesa v °K,
e — základ prirodzených logaritmov,
$c_1 = 3{,}22 \cdot 10^{-16}$ kcal m²/h,
$c_2 = 1{,}44 \cdot 10^{-2}$ m °K. Index $_0$ označuje dokonale čierne teleso.

Grafický priebeh závislosti (6.58) je pre rôzne teploty znázornený na *obr. 6.11.* Z grafu vidieť, že krivky $E_{0\lambda} = f(\lambda)$ prechádzajú cez maximum, pričom



Obr. 6.11. Závislosť spektrálnej emisnej mohutnosti dokonale čierneho telesa od vlnovej dĺžky a teploty

poloha maxima posúva sa so vzrastajúcou teplotou k menším vlnovým dĺžkam, t. j. k viditeľnej oblasti žiarenia. Maximum monochromatického žiarenia dosiahne viditeľnú oblasť až pri teplote slnka (5 500 °K). Z obrázku možno usudzovať, že pri bežných teplotách 300 až 1 400 °K tvorí viditeľné žiarenie iba nepatrnú časť z celkovej žiarivosti telesa. Pre výpočet polohy maxima možno odvodiť z Planckovho zákona vzťah

$$\lambda_m T = 2{,}90 \cdot 10^{-3}\,(\text{m °K}) \tag{6.59}$$

čo je tzv. *Wienov posunovací zákon.*

6.4.3 Stefan—Boltzmannov zákon

Integráciou Planckovho zákona (6.58) po celej oblasti vlnových dĺžok získame vzťah pre výpočet žiarivosti dokonale čierneho telesa, tzv. *Stefan-Boltzmannov zákon*:

$$E_0 = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} E_{0\lambda} d\lambda = \sigma_0 T^4 \tag{6.60}$$

kde σ_0 je konštanta sálania dokonale čierneho telesa; $\sigma_0 = 4{,}96 \cdot 10^{-8}$ kcal/m² h °K⁴. Je zrejmé, že hodnota E_0 zodpovedá ploche pod príslušnou izotermou na *obr. 6.11.*

Pre technické výpočty používame Stefan-Boltzmannov zákon v tvare

$$E_0 = C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4 \tag{6.61}$$

Celkové množstvo energie vyžiarenej za jednotku času dokonale čiernym telesom bude:

$$\dot{Q} = E_0 A = A C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4 \tag{6.62}$$

kde C_0 je koeficient sálania dokonale čierneho telesa, $C_0 = 4{,}96$ kcal/m² h °K⁴.

Ako vidieť z rovníc (6.60), (6.61) a (6.62), množstvo tepla, ktoré vyžiari nejaké teleso, závisí od štvrtej mocniny absolútnej teploty jeho povrchu. To však znamená, že telesá pri vyšších teplotách majú schopnosť odovzdávať z tej istej plochy väčšie množstvo tepla sálaním ako konvekciou, kde závislosť $\dot{Q}$ od teploty je iba lineárna.

Hoci Stefan-Boltzmannov zákon je odvodený pre dokonale čierne telesá, možno ho použiť aj pre ostatné telesá. V tom prípade má tvar

$$E = C \left(\frac{T}{100}\right)^4 \tag{6.63}$$

kde C je koeficient sálania telesa. Jeho hodnota závisí od vlastností sálajúceho telesa. Delením rovnice (6.63) rovnicou (6.61) dostaneme:

$$\frac{E}{E_0} = \frac{C}{C_0} = \varepsilon \tag{6.64}$$

Pomer E/E_0, označený ako ε, nazývame *stupňom čiernosti telesa.* Hodnota stupňa čiernosti závisí od teploty, chemického zloženia, stavu povrchu, pri preteplivých látkach aj od ich hrúbky a pri plynoch aj od tlaku. Hodnota ε pre elektricky nevodivé látky s teplotou klesá, pre vodivé vzrastá. Zavedením ε možno rovnicu (6.63) písať v tvare

$$E = E_0 \varepsilon = \varepsilon C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4$$

resp.

$$\dot{Q} = \varepsilon C_0 A \left(\frac{T}{100}\right)^4 \tag{6.66}$$

Tabuľka 6.14

STUPEŇ ČIERNOSTÍ NIEKTORÝCH LÁTOK

Názov	t °C	ε
Hliník leštený	225 až 575	0,039 až 0,057
Hliník neleštený	26	0,055
Železo leštené	425 až 1 020	0,144 až 0,377
Železo oxidované	100	0,736
Zlato vysoko leštené	225 až 635	0,018 až 0,035
Valcovaný mosadzný plech	22	0,06
Meď elektrolytická, vysoko leštená	80 až 115	0,018 až 0,023
Meď oxidovaná pri 600 °C	200 až 600	0,57 až 0,87
Platina čistá, leštená	225 až 625	0,054 až 0,104
Ortuť veľmi čistá	0 až 100	0,09 až 0,12
Striebro čisté, leštené	225 až 625	0,0198 až 0,0324
Azbestová doska	24	0,96
Voda	0 až 100	0,95 až 0,963
Sádra	20	0,903
Dub ohobľovaný	20	0,895
Tehly pálené, bez veľkých nerovností	20	0,93
Tehly ohňovzdorné		0,8 až 0,9
Lak čierny, matný	40 až 95	0,96 až 0,98
Lak biely	40 až 95	0,80 až 0,95
Mramor sivý, leštený	22	0.931
Doska gumová tvrdá, leštená	23	0,945
Sklo hladké	22	0,937
Sadze plameňa sviečky	95 až 270	0,952
Porcelán polievaný	22	0,924
Omietka vápenná, drsná	10 až 88	0,91

Hodnoty stupňa čiernosti niektorých látok sú v *tab. 6.14*. Z tabuľky vidieť, že pre väčšinu látok sa hodnota stupňa čiernosti pohybuje v rozmedzí 0,8 až 0,9. Pre elektricky vodivé látky s lesklým povrchom poklesne hodnota ε až na 0,01, bežne 0,1.

6.4.4 Kirchhoffov zákon

Vzťah medzi pohltivosťou, stupňom čiernosti a žiarivosťou telies udáva *Kirchhoffov zákon*. Jeho tvar možno odvodiť pomocou nasledovnej úvahy:

Máme dve telesá — jedno dokonale čierne, druhé atermické s pohltivosťou — $\boldsymbol{A}$. Teplota telies je rovnaká, čiže telesá sú podľa II. vety termodynamickej vo vzájomnej tepelnej rovnováhe. To znamená, že na povrch oboch telies dopadá rovnaké množstvo žiarenia.

Predpokladajme, že obe telesá vysielajú iba monochromatické žiarenie s vlnovou dĺžkou λ. Ak je žiarivosť dokonale čierneho telesa pre túto vlnovú dĺžku $E_{0\lambda}$, žiarenie z povrchu druhého telesa odpovedá súčtu odrazenej časti žiarenia čierneho telesa: $E_{0\lambda}\boldsymbol{R}_\lambda = E_{0\lambda}(1 - \boldsymbol{A}_\lambda)$ a vlastného žiarenia E_λ, takže platí (pozri *obr. 6.12*):

$$E_{0\lambda} = E_\lambda + E_{0\lambda}(1 - \boldsymbol{A}_\lambda)$$

Po úprave a porovnaní s Planckovým zákonom (6.58) dostaneme:

$$E_{0\lambda} = \frac{E_\lambda}{\boldsymbol{A}_\lambda} = \mathrm{f}(T) \tag{6.67}$$

Čiže podiel žiarivosti a pohltivosti nejakého telesa je pre monochromatické žiarenie s vlnovou dĺžkou λ iba funkciou teploty telesa a rovná sa žiarivosti dokonale čierneho telesa pri danej teplote (Kirchhoffov zákon).

Z Kirchhoffovho zákona možno vyvodiť nasledovné uzávery:

1. Keďže pohltivosť dokonale čierneho telesa je pre všetky vlnové dĺžky maximálna ($\boldsymbol{A}_\lambda = 1$), je:

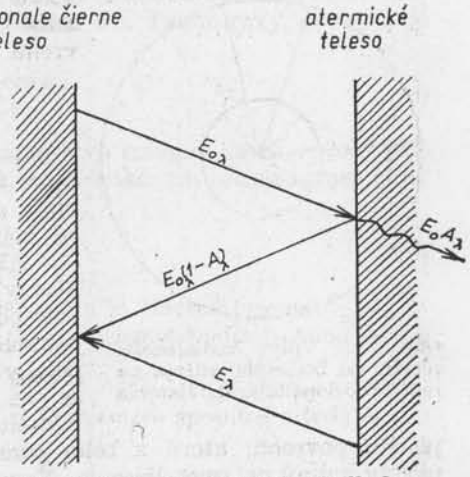
$$E_{0\lambda} > E_\lambda \qquad (T)$$

t. j. pri danej teplote je žiarivosť dokonale čierneho telesa pre všetky vlnové dĺžky maximálna. Z rovnice (6.60) potom vyplýva, že aj pre celkovú žiarivosť platí:

$$E_0 > E \qquad (T)$$

2. Ak definujeme podľa (6.64) stupeň čiernosti i pre monochromatické žiarenie

$$\varepsilon_\lambda = \frac{E_\lambda}{E_{0\lambda}} \qquad (T)$$



Obr. 6.12. K odvodeniu Kirchhoffovho zákona

podľa rovnice (6.67) bude:

$$\varepsilon_\lambda = \boldsymbol{A}_\lambda \qquad (T) \tag{6.68a}$$

t. j. stupeň čiernosti a pohltivosti telesa sa pre určitú vlnovú dĺžku a teplotu navzájom rovnajú. Z toho vyplýva, že ak nejaké teleso vysiela žiarenie vlnovej dĺžky λ, je súčasne schopné aj pohlcovať žiarenie rovnakej vlnovej dĺžky.

Možno dokázať (pozri napr. lit. 6), že ak je teleso sivé, aj pre celkové žiarenie platí:

$$\varepsilon_s = \boldsymbol{A}_s \qquad (T) \tag{6.68b}$$

Pre ostatné telesá sa celková pohltivosť nerovná stupňu čiernosti, pretože hodnota $\boldsymbol{A}$ závisí aj od spektra žiarenia, ktoré na dané teleso dopadá.

3. Ako vyplýva z bodu 2., dokonale čierne teleso má maximálny stupeň čiernosti $\varepsilon_0 = 1$, takže pre ostatné telesá je vždy:

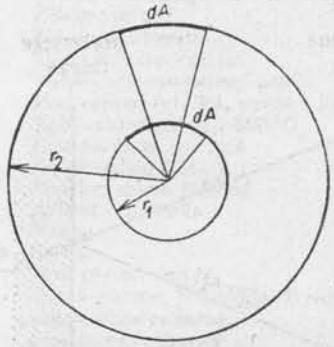
$$\varepsilon_\lambda < 1, \qquad \varepsilon < 1$$

6.4.5 Lambertov zákon

Stefan-Boltzmannov zákon udáva celkové množstvo energie, ktoré vyžaruje povrch telesa do priestoru. Pravda, pri riešení praktických prípadov z prestupu tepla nás zaujíma hlavne to, koľko žiarenia dopadá z jedného telesa na druhé. Množstvo tohto žiarenia závisí okrem teploty a stupňa čiernosti

zdroja žiarenia aj od tvaru, vzájomnej polohy a vzdialenosti zdroja žiarenia a telesa, na ktoré žiarenie dopadá.

Vplyv vzdialenosti preskúmame na príklade žiarenia bodového zdroja, ktorý vyžaruje za jednotku času energiu $d\dot{Q}$. V tomto prípade si možno predstaviť, že žiarenie je rovnomerne rozložené po povrchu gule, ktorej stredom je bodový zdroj (*obr. 6.13*). Na elementárnu plochu dA na povrchu gule dopadne za jednotku času určitý zlomok $d^2\dot{Q}$ z energie, ktorú vyžaruje bodový zdroj. Tento zlomok bude daný pomerom plochy dA a plochy povrchu gule $4\pi r^2$, takže



Obr. 6.13. Vplyv vzdialenosti plochy od bodového zdroja na množstvo dopadajúceho žiarenia

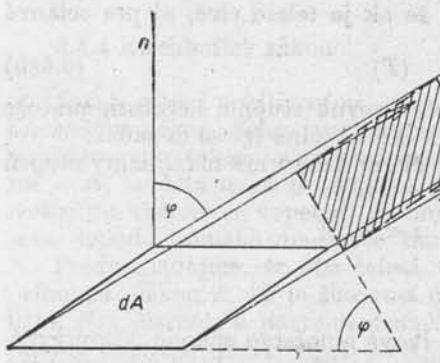
$$d^2\dot{Q} = d\dot{Q}\frac{dA}{4\pi r^2} \tag{a}$$

Z rovnice (a) vyplýva, že množstvo žiarenia, ktoré za jednotku času dopadne na plochu dA, bude sa zmenšovať so štvorcom vzdialenosti od bodového zdroja.

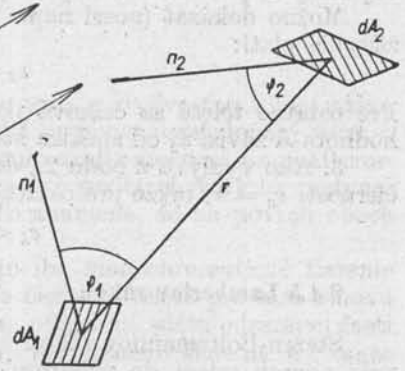
Ak žiarenie dopadá z povrchu jednej plochy na povrch druhej plochy so všeobecnou polohou v priestore, bude množstvo dopadajúceho žiarenia závisieť aj od vzájomnej polohy týchto plôch. Je to zapríčinené tým, že na vysielaní alebo príjme žiarenia sa v určitom smere zúčastňuje vždy len tá časť plochy povrchu, ktorú z toho smeru vidíme, t. j. priemet (tieň) danej plochy kolmý na smer žiarenia. Napr. priemet obdĺžnika s plochou dA bude v smere, ktorý zviera s normálou plochy uhol φ (*obr. 6.14*):

$$dA' = dA \,.\, \cos\varphi \tag{b}$$

Predpokladajme, že elementárna plocha dA_1 vysiela žiarenie na plochu dA_2 vzdialenosti r. Spojnica stredov plôch zviera s normálou plochy dA_1 uhol φ_1 a s normálou plochy dA_2 uhol φ_2 (*obr. 6.15*). Je zrejmé, že najviac



Obr. 6.14. Vplyv smeru žiarenia na žiarivosť



Obr. 6.15. Žiarenie plochy dA_1 na plochu dA_2 pri všeobecnej vzájomnej polohe oboch plôch

žiarenia dopadne na plochu dA_2 vtedy, ak sú obe plochy kolmé na svoju spojnicu ($\cos\varphi_1 = \cos\varphi_2 = 1$). Naopak, ak φ_1 alebo $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$, priemet príslušnej plochy kolmý na smer žiarenia je nulový a na plochu dA_2 nedopadne nijaké žiarenie.

Tieto skutočnosti vyjadruje matematicky *Lambertov zákon*, ktorého tvar odvodíme:

Predpokladáme, že plocha dA_1 z *obr. 6.15* je dokonale čierna. Plochu dA_2 vidíme z plochy dA_1 pod priestorovým uhlom $d\omega$. Priestorový uhol $d\omega$ je daný vzťahom

$$d\omega = \frac{dA_2 \cos\varphi_2}{r^2} \tag{c}$$

Definujme intenzitu žiarenia I_0 ako množstvo energie, ktorú vyžiari jednotková časť plochy dA za jednotku času, v jednotkovom priestorovom uhle. Ak má plocha dA žiarivosť E_0, je:

$$I_0 = \frac{dE_0}{d\omega} \tag{d}$$

Intenzita žiarenia sa mení podľa smeru žiarenia a je úmerná priemetu jednotkovej plochy, kolmému na smer žiarenia. Tento priemet podľa rovnice (b) je:

$$dA'/dA = \cos\varphi$$

Intenzita žiarenia plochy dA_1 z *obr. 6.15* v smere spojnice r teda bude:

$$I_{0\varphi 1} = K\cos\varphi_1 \tag{e}$$

resp. v smere normály $n_1 (\cos\varphi_1 = 1)$:

$$I_{0n1} = K \tag{f}$$

Vydelením rovníc (e) a (f) dostaneme:

$$I_{0\varphi 1} = I_{0n1}\cos\varphi_1 \tag{6.69}$$

Rovnica (6.69) je matematickou formuláciou Lambertovho zákona.

Celkové množstvo energie, ktorú za jednotku času vyžiari plocha dA_1 v jednotkovom priestorovom uhle v smere spojnice r, bude:

$$d\dot{Q}_{01} = I_{0\varphi 1}\, dA_1 = I_{0n1}\cos\varphi_1\, dA_1 \tag{g}$$

Zo žiarenia $d\dot{Q}_{01}$ na priestorový uhol $d\omega$ pripadne:

$$d^2\dot{Q}_{012} = d\dot{Q}_{01}\, d\omega = I_{0n1}\cos\varphi_1\, dA_1 \frac{\cos\varphi_2\, dA_2}{r^2} \tag{h}$$

Možno dokázať (pozri napr. lit. 1), že

$$I_{0n1} = \frac{E_{01}}{\pi} = \frac{C_0}{\pi}\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 \tag{i}$$

kde E_{01} je žiarivosť plochy dA_1. Kombináciou rovníc (h) a (i) dostaneme:

$$d^2\dot{Q}_{012} = C_0\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 \frac{\cos\varphi_1\cos\varphi_2}{\pi r^2}\, dA_1\, dA_2 \tag{j}$$

Celkové množstvo tepla, ktoré za jednotku času vyžiari dokonale čierna plocha A_1 na plochu A_2, vypočítame integráciou rovnice (j):

$$\dot{Q}_{012} = C_0 \left(\frac{T_1}{100}\right)^4 \int_{A_1}\int_{A_2} \frac{\cos\varphi_1 \cos\varphi_2}{\pi r^2}\, \mathrm{d}A_1\, \mathrm{d}A_2 \qquad (6.70)$$

Lambertov zákon bol odvodený pre dokonale čierne telesá. Reálne telesá vykazujú vždy odchýlky od tohto zákona. Intenzita žiarenia elektricky nevodivých telies býva pre $\varphi > 60°$ menšia, než odpovedá Lambertovmu zákonu, zatiaľ čo kovy, najmä s lesklým povrchom, vykazujú v rozmedzí uhlov $40° < \varphi < 80°$ značnú pozitívnu a pre $\varphi > 80°$ negatívnu odchýlku od Lambertovho zákona.

V praxi používame rovnicu (6.70) zvyčajne tak, že jej pravú stranu vynásobíme stupňom čiernosti daného telesa. Pri tomto spôsobe výpočtu dosiahneme uspokojivé výsledky pre nevodiče, zatiaľ čo pre kovy možno očakávať v praxi väčšie alebo menšie odchýlky od vypočítaných výsledkov.

6.4.6 Výmena tepla sálaním

Doteraz sme skúmali celkové množstvo energie, ktorú vyžiari teleso do okolia, bez ohľadu na prítomnosť iných telies v priestore (Stefan-Boltzmannov zákon) a množstvo energie, ktoré vyžiari jedno teleso na druhé pri ich všeobecnej polohe v priestore (Lambertov zákon). Vieme však, že všetky telesá vyžarujú energiu, čiže aj tie s nižšou teplotou, takže v praxi môžeme hovoriť vždy len o výmene tepla sálaním. Celkové množstvo energie, ktoré sa prevedie na teleso nižšej teploty, bude potom dané rozdielom žiarivej energie, ktorá dopadne na chladnejšie a teplejšie teleso. Pri sivých telesách treba brať pritom do úvahy aj to, že sivé teleso vysiela zo svojho povrchu okrem vlastného žiarenia aj žiarenie odrazené.

6.4.6.1 Dve nekonečné rovnobežné steny

Najjednoduchším prípadom výmeny tepla sálaním je výmena tepla medzi dvoma nekonečnými, rovnobežnými stenami (dvoma blízkymi rovnobežnými stenami veľkej plochy) cez dokonale preteplivé prostredie. Vtedy totiž možno predpokladať, že zo žiarenia, ktoré vyšle jedno teleso, neunikne nič do okolia, takže dopadne celé na druhé teleso.

Na *obr. 6.16* je schéma výmeny tepla sálaním medzi dvoma sivými, rovnobežnými, blízkymi stenami s plochou A. Stena vyššej teploty T_1 vysiela žiarením teplo $\dot{Q}_{12}$, pričom žiarenie sa skladá z vlastného žiarenia steny $\dot{Q}_1$ a z odrazeného žiarenia steny nižšej teploty $\boldsymbol{R}_1\dot{Q}_{21}$. Keďže odrazivosť atermálnych telies $\boldsymbol{R} = 1 - \boldsymbol{A}$ a pri sivých telesách $\boldsymbol{A} = \varepsilon$, bude:

$$\dot{Q}_{12} = \dot{Q}_1 + \dot{Q}_{21}(1 - \varepsilon_1) \qquad (a)$$

Podobne možno dokázať, že stena nižšej teploty vysiela žiarenie

$$\dot{Q}_{21} = \dot{Q}_2 + \dot{Q}_{12}(1 - \varepsilon_2) \qquad (b)$$

Celkové množstvo tepla, ktoré sa prevedie sálaním z plochy 1 na plochu 2, bude:

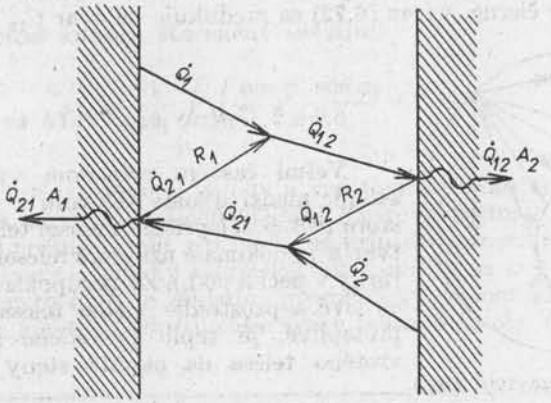
$$\dot{Q} = \dot{Q}_{12} - \dot{Q}_{21} \qquad (c)$$

Dosadením za $\dot{Q}_{21}$ v rovnici (a) z rovnice (b) dostaneme:

$$\dot{Q}_{12} = \dot{Q}_1 + [\dot{Q}_2 + \dot{Q}_{12}(1 - \varepsilon_2)](1 - \varepsilon_1)$$

Odkiaľ po úprave

$$\dot{Q}_{12} = \frac{\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2(1 - \varepsilon_1)}{1 - (1 - \varepsilon_1)(1 - \varepsilon_2)} \qquad (d)$$



Obr. 6.16. Výmena tepla sálaním medzi dvoma blízkymi, rovnobežnými, sivými stenami

Dosadením za $\dot{Q}_{12}$ v rovnici (b) z rovnice (d):

$$\dot{Q}_{21} = \frac{\dot{Q}_1 + \dot{Q}_2(1 - \varepsilon_1)}{1 - (1 - \varepsilon_1)(1 - \varepsilon_2)}(1 - \varepsilon_2) + \dot{Q}_2 \qquad (e)$$

Po dosadení z rovníc (e) a (d) do rovnice (c) dostaneme:

$$\dot{Q} = \frac{\dot{Q}_1\varepsilon_2 - \dot{Q}_2\varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_1\varepsilon_2} \qquad (f)$$

Keďže množstvo energie, ktoré vyžiari sivé teleso, podľa Stefan-Boltzmannovho zákona (6.66) je:

$$\dot{Q}_1 = \varepsilon_1 C_0 A \left(\frac{T_1}{100}\right)^4 \quad \text{resp.} \quad \dot{Q}_2 = \varepsilon_2 C_0 A \left(\frac{T_2}{100}\right)^4$$

bude:

$$\dot{Q} = \frac{C_0 A \left(\frac{T_1}{100}\right)^4 \varepsilon_1\varepsilon_2 - C_0 A \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_1\varepsilon_2} \qquad (g)$$

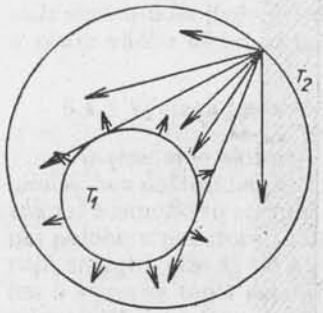
Odkiaľ po úprave dostaneme:

$$\dot{Q} = \frac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} A \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] = C_{12} A \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad (6.71)$$

Výraz

$$C_{12} = \frac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0}} \quad (6.72)$$

je tzv. *úhrnný koeficient sálania pre dve nekonečné, rovnobežné steny.* Ak sú obe steny dokonale čierne, výraz (6.72) sa zredukuje na tvar $C_{12} = C_0$.



Obr. 6.17. Uplne uzavreté teleso

6.4.6.2 Úplne uzavreté teleso

Veľmi častým prípadom výmeny tepla je sálanie medzi dvoma telesami v uzavretom priestore (*obr. 6.17*), pričom menšie teleso má vypuklý tvar a je dokonale uzavreté telesom väčším (napr. rúrky v peci a pod.). Za predpokladu, že obe telesá sú sivé a prostredie medzi telesami je dokonale preteplivé, je teplo prevedené sálaním z uzavretého telesa na okolité steny dané vzťahom

$$\dot{Q} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0}\right)} A_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] = C_{12} A_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad (6.73)$$

kde index $_1$ označuje uzavreté (vnútorné) teleso. Výraz

$$C_{12} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0}\right)} \quad (6.74)$$

je *úhrnný koeficient sálania úplne uzavretého telesa.* Ak povrch uzavretého telesa je veľmi malý vzhľadom na povrch telesa, ktoré ho obklopuje, t. j. ak $A_1 \ll A_2$, je $C_{12} \doteq C_1$.

6.4.6.3 Dve sivé telesá s ľubovoľným tvarom a v ľubovoľnej vzájomnej vzdialenosti

Výmenu tepla sálaním medzi dvoma sivými telesami s ľubovoľným tvarom a ľubovoľnej vzájomnej vzdialenosti riešime pomocou rovnice (6.70). Keďže stupeň čiernosti sivých telies býva pomerne veľký (0,8 až 0,9), používa

sa vo väčšine prípadov približné riešenie, pri ktorom sa zanedbáva žiarenie odrazené jednotlivými plochami. Pre výpočet tepla, ktoré sa prevedie sálaním z teplejšieho telesa na studenšie cez dokonale preteplivé prostredie, možno potom odvodiť vzťah

$$\dot{Q} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 \varphi_{12} A_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] = C_{12} \varphi_{12} A_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \quad (6.75)$$

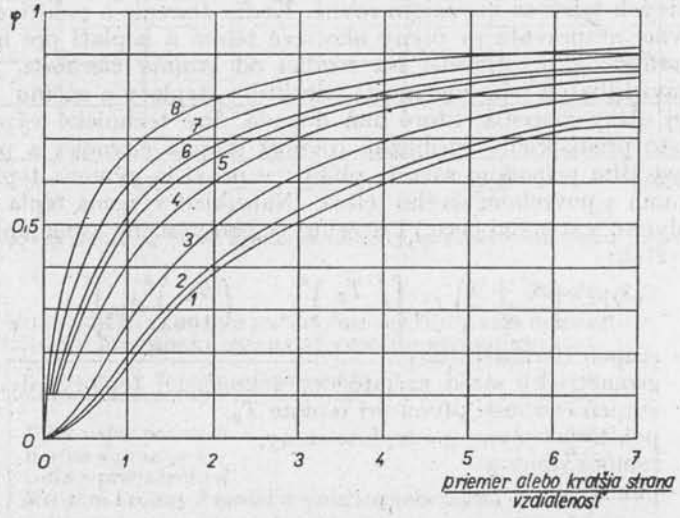
kde

$$C_{12} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 = \frac{C_1 C_2}{C_0} \quad (6.76)$$

je *úhrnný koeficient sálania.* Korekčný súčiniteľ

$$\varphi_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \varphi_1 \cos \varphi_2}{\pi r^2} \, dA_1 \, dA_2 \quad (6.77)$$

udáva vplyv tvaru, vzájomnej polohy a vzdialenosti telies, ktoré vymieňajú teplo sálaním, a nazýva sa *uhlový súčiniteľ* (tvarový faktor). Aby sa integrál vo vzorci (6.77) nemusel riešiť z prípadu na prípad, hodnota uhlového súčiniteľa pre rôzne tvary a polohy sálajúcich telies udáva sa zvyčajne v grafoch ako funkcia pomeru l/r (l je základný geometrický rozmer sálajúcich plôch). Takýto graf pre niektoré jednoduchšie tvary telies je na *obr. 6.18.*



Obr. 6.18. Graf pre výpočet uhlového súčiniteľa φ, pri výmene tepla sálaním medzi dvoma rovnobežnými plochami, kolmými na spojnicu ich stredov. $A_1 = A_2$

1, 2, 3, 4 — voľné plochy, *5, 6, 7, 8* — plochy spojené teplo nevodivými, žiarenie odrážajúcimi stenami, *1,5* — kotúče, *2,6* — štvorce, *3,7* — obdĺžniky s pomerom strán 1 : 2, *4,8* — obdĺžniky, úzke, dlhé

6.4.7 Sálanie plynov

Sálanie plynov sa vyznačuje niektorými zvláštnosťami. Plyny so symetrickou stavbou molekúl, ako N_2, O_2, H_2 a pod., sú takmer dokonale diatermické a množstvo tepelnej energie, ktorú vyžarujú, je nepatrné. Plyny s asymetrickou stavbou molekúl (H_2O, CO_2, CO) majú žiarivosť oveľa väčšiu, pričom stupeň čiernosti môže prekročiť aj hodnotu 0,5. Ďalšou zvláštnosťou je *selektivita žiarenia a pohltivosti*, t. j. k pohlcovaniu žiarenia a k žiareniu dochádza len v oblasti určitých vlnových dĺžok. Napríklad pre vodnú paru sú to tieto oblasti: 2,24 až 3,27 μ, 4,80 až 8,50 μ a 12,00 až 25,00 μ. Treba pritom podotknúť, že v súhlase s Kirchhoffovým zákonom plyn pohlcuje žiarenie iba tých vlnových dĺžok, aké sú vlnové dĺžky ním vysielaného žiarenia.

Okrem už spomínanej štruktúry molekuly žiarivosť plynu — E_g závisí predovšetkým od teploty. Keďže plyn žiari nielen na povrchu, ale v celom objeme, žiarivosť závisí aj od počtu molekúl v danom objeme, t. j. od parciálneho tlaku plynu p a od hrúbky plynnej vrstvy l. Žiarivosť sa počíta zo Stefan-Boltzmannovho zákona:

$$E_g = \varepsilon_g C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4 \qquad (6.78)$$

kde ε_g je stupeň čiernosti plynu

$$\varepsilon_g = f(T, p, l)$$

Hodnota ε_g sa udáva zvyčajne vo forme grafov. Ako ukážka je na *obr. 6.19* uvedený graf pre kysličník uhličitý. Keďže počet molekúl je priamo úmerný parciálnemu tlaku a hrúbke vrstvy, uvádza sa na grafe ako druhá nezávisle premenná súčin pl.

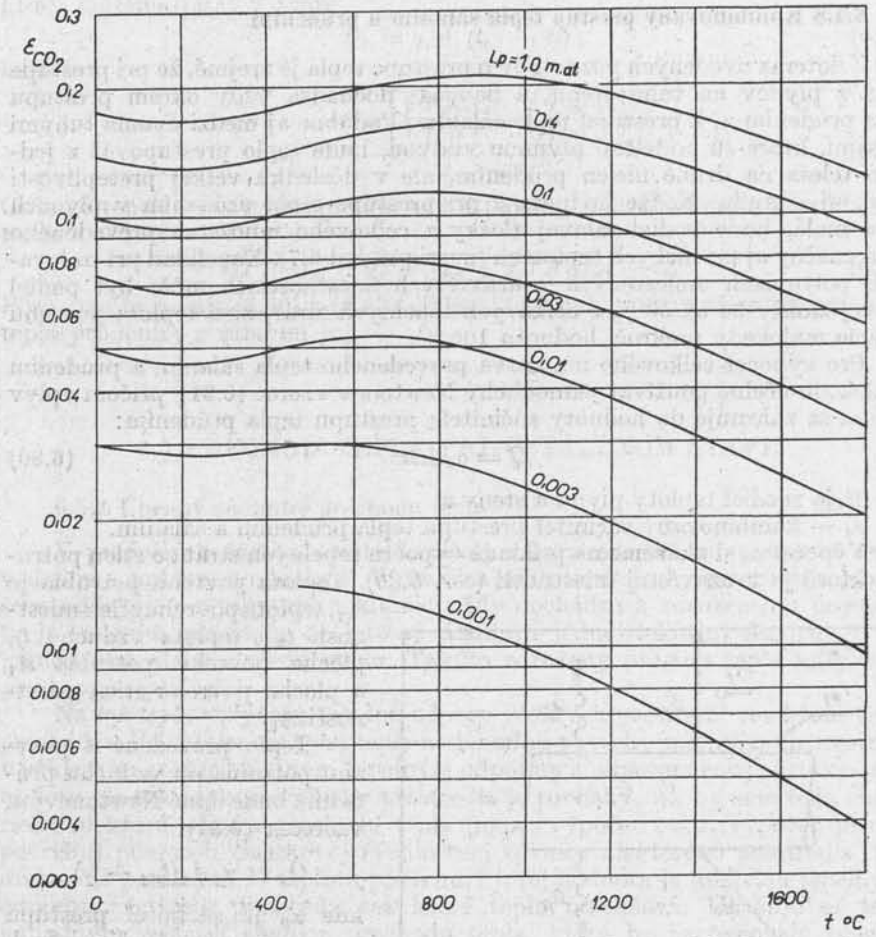
Pomocou Kirchhoffovho zákona sme dokázali, že pohltivosť a stupeň čiernosti sivých telies sa navzájom rovná. Keďže žiarenie a pohltivosť plynov sú selektívne, nesprávajú sa plyny ako sivé telesá a neplatí pre ne rovnosť stupňa čiernosti a pohltivosti. Na rozdiel od stupňa čiernosti, pohltivosť plynu nezávisí iba od jeho vlastností (štruktúry, teploty a súčinu pl), ale aj od vlnovej dĺžky žiarenia, ktoré naň dopadá. Pre technické výpočty však možno často predpokladať približnú rovnosť stupňa čiernosti a pohltivosti.

Najčastejším prípadom sálania plynov v praxi je výmena tepla sálaním medzi plynom a povrchom sivého telesa. (Napríklad výmena tepla medzi dymovými plynmi a stenami pece.) Pre tento prípad výmeny tepla možno použiť približný vzťah:

$$\dot{Q} = \left(\frac{\varepsilon_w + 1}{2}\right) C_0 \left[\left(\frac{T_g}{100}\right)^4 \varepsilon_g - \left(\frac{T_w}{100}\right)^4 A_{gw}\right] A \qquad (6,79)$$

kde ε_w je stupeň čiernosti steny,
T_g — geometrický stred začiatočnej a konečnej teploty plynu v peci,
ε_g — stupeň čiernosti plynu pri teplote T_g,
A_{gw} — pohltivosť plynu pri teplote steny,
T_w — teplota steny a
A — plocha steny.

Keďže tvar plynného prostredia, ktorý obaľuje ohrievanú plochu, býva rôzny, mohla by voľba hodnoty l pri zisťovaní stupňa čiernosti plynu pôsobiť ťažkosti. V *tab. 6.15* sú preto udané hodnoty l pre najčastejšie sa vyskytujúce tvary plynných prostredí.



Obr. 6.19. $\varepsilon_g = f(t, p, l)$ pre kysličník uhličitý, pri celkovom tlaku 1 kp cm^{-2}

Tabuľka 6.15

VOĽBA CHARAKTERISTICKÉHO GEOMETRICKÉHO ROZMERU - l PRE RÔZNE TVARY PLYNNÉHO PROSTREDIA

Tvar plynného prostredia	l
Dlhý valec priemeru d	0,9 d
Kocka s hranou a	0,6 a
Guľa s priemerom d	0,6 d
Medzera hrúbky δ medzi dvoma rovnobežnými stenami	1,8 δ
Zväzok rúrok s priemerom d, vzdialenosť medzi rúrkami $x = d$, usporiadanie pod sebou	3,5 x
Dtto, usporiadanie striedavé	2,8 x

6.4.8 Kombinovaný prestup tepla sálaním a prúdením

Z doteraz uvedených poznatkov o prestupe tepla je zrejmé, že pri prestupe tepla z plynov na tuhú stenu, a naopak, dochádza vždy okrem prestupu tepla prúdením aj k prestupu tepla sálaním. Podobne aj medzi dvoma tuhými telesami, ktoré sú oddelené plynnou vrstvou, bude teplo prestupovať z jedného telesa na druhé nielen prúdením, ale v dôsledku veľkej preteplivosti plynu aj sálaním. Keďže hodnota α pri prestupe tepla prúdením v plynoch býva malá, bude podiel sálavej zložky z celkového množstva prevedeného tepla značný aj pri nízkych teplotách (pozri príklad 6.7). Napríklad pri izolovaných potrubiach umiestených v uzavretých miestnostiach môže byť podiel sálavej zložky 30 až 50 % z celkových tepelných strát, hoci teplota povrchu izolácie málokedy prekročí hodnotu 100 °C.

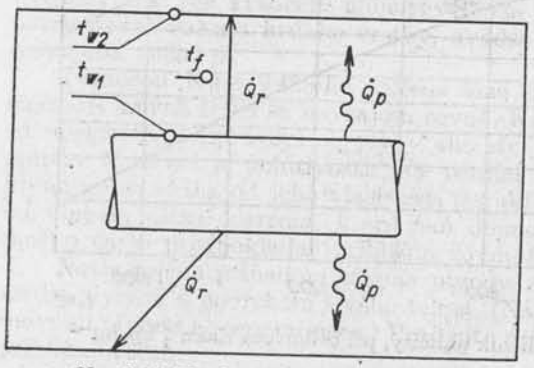
Pre výpočet celkového množstva prevedeného tepla sálaním a prúdením sa ukázalo účelné používať jednoduchý Newtonov vzorec (6.31), pričom vplyv sálania sa zahrnuje do hodnoty súčiniteľa prestupu tepla prúdením:

$$\dot{Q} = \alpha_s A \Delta t \tag{6.80}$$

kde Δt je rozdiel teploty plynu a steny a

α_s — kombinovaný súčiniteľ prestupu tepla prúdením a sálaním.

Výpočet α_s si ukážeme na príklade výpočtu tepelných strát zo stien potrubia, ktoré je v uzavretej miestnosti (*obr. 6.20*). Teplota povrchu potrubia je t_{w1}, teplota povrchu stien miestnosti t_{w2}, teplota vzduchu t_f, plocha povrchu potrubia A_1 a plocha povrchu stien miestnosti A_2.



Obr. 6.20. K odvodeniu vzorca (6.83)

Teplo prevedené z povrchu potrubia do vzduchu prúdením bude dané Newtonovým vzorcom (6.31):

$$\dot{Q}_p = \alpha_p A_1 (t_{w1} - t_f)$$

kde α_p je súčiniteľ prestupu tepla prúdením. Keďže vzduch je prakticky úplne preteplivý, nastane aj výmena tepla sálaním medzi povrchom potrubia a stenami miestnosti. Množstvo tepla, ktoré sa pritom prevedie zo stien potrubia na steny miestnosti, podľa vzorca (6.73) bude:

$$\dot{Q}_r = C_{12} A_1 \left[\left(\frac{T_{w1}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{w2}}{100} \right)^4 \right]$$

Vynásobením pravej strany rovnice pomerom $\frac{t_{w1} - t_f}{t_{w1} - t_f}$ dostaneme vzťah

$$\dot{Q}_r = \frac{C_{12} \left[\left(\frac{T_{w1}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{w2}}{100} \right)^4 \right]}{t_{w1} - t_f} A_1 (t_{w1} - t_f)$$

ktorý môžeme písať v tvare

$$\dot{Q}_r = \alpha_r A_1 (t_{w1} - t_f) \tag{6.81}$$

kde

$$\alpha_r = \frac{C_{12} \left[\left(\frac{T_{w1}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{w2}}{100} \right)^4 \right]}{t_{w1} - t_f} \tag{6.82}$$

Celkové tepelné straty sa rovnajú súčtu tepelných strát sálaním a prúdením, takže

$$\dot{Q} = \dot{Q}_p + \dot{Q}_r = (\alpha_p + \alpha_r) A_1 (t_{w1} - t_f) \tag{6.83}$$

Porovnaním rovníc (6.80) a (6.83) vidíme, že kombinovaný súčiniteľ prestupu tepla prúdením a sálaním je:

$$\alpha_s = \alpha_p + \alpha_r \tag{6.84}$$

6.5 PRECHOD TEPLA PRI USTÁLENOM STAVE

6.5.1 Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla

V predošlých častiach tejto kapitoly sme riešili otázku prestupu tepla vedením a prúdením oddelene. V praxi sa však tieto druhy prestupu tepla od seba oddelene nevyskytujú a takmer vždy dochádza k združenému prestupu tepla vedením, prúdením a často aj sálaním z jednej tekutiny do druhej, cez jednoduchú alebo zloženú stenu. Takýto združený prestup tepla nazývame *prechodom tepla*.

Na *tok tepla* vplývajú tepelné odpory všetkých prostredí, cez ktoré teplo prechádza. Pri ustálenom toku tepla nadobudnú povrchy jednotlivých prostredí v súhlase so svojím vlastným tepelným odporom a odporom celej sústavy takú teplotu, že tok tepla cez všetky prostredia je rovnaký. Ak by sme teda chceli riešiť niektorú otázku prechodu tepla (napr. výpočet toku, výpočet plochy povrchu) pomocou čiastkovej rýchlostnej rovnice niektorého prostredia, narazíme na premennú — teplotu povrchu, ktorej hodnota je funkciou tepelných odporov všetkých prostredí, cez ktoré teplo prechádza. Ukazuje sa teda výhodným zostaviť rovnicu prechodu tepla, ktorá by zachycovala tepelné odpory všetkých prostredí pri celkovej hnacej sile — rozdielom teplôt krajných prostredí (tekutín na oboch stranách steny). Tieto teploty bývajú zvyčajne určené technologickými podmienkami (napr. teploty oboch tekutín v chladiči), resp. pri previerke už jestvujúcej aparatúry sa dajú ľahko namerať, kým meranie teplôt povrchov je veľmi zložité.

6.5.1.1 Všeobecný tvar rovnice prechodu tepla

Všeobecným prípadom prechodu tepla je prestup tepla z jednej tekutiny cez rovnú alebo valcovú stenu, zloženú z n vrstiev, do druhej tekutiny. Odvodíme pre tento prípad tvar rýchlostnej rovnice, za predpokladu, že tok tepla je ustálený.

Označme teplotu horúcej tekutiny t_{f1}, teplotu studenej tekutiny t_{f2}, teplotu povrchov stien t_1 až t_{n+1}, odpory tekutín R'_{f1} a R'_{f2} a odpory stien

R'_1 až R'_n. Rýchlostné rovnice prestupu tepla budú mať pre jednotlivé prostredia tvar:

Pre horúcu tekutinu $\dot{Q} = \frac{t_{f1} - t_1}{R'_{f1}}$

Pre prvú stenu $\dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{R'_1}$

$\vdots$

Pre n-tú stenu $\dot{Q} = \frac{t_n - t_{n+1}}{R'_n}$

Pre studenú tekutinu $\dot{Q} = \frac{t_{n+1} - t_{f2}}{R'_{f2}}$

Po úprave a sčítaní týchto rovníc dostaneme vzťah

$$\dot{Q} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{R'_{f1} + R'_1 + \ldots + R'_n + R'_{f2}} \tag{6.85}$$

Čo je všeobecný tvar rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Prevrátená hodnota súčtu všetkých tepelných odporov sa nazýva úhrnný súčiniteľ prechodu tepla k':

$$k' = \frac{1}{R'_{f1} + R'_1 + \ldots + R'_n + R'_{f2}}, \tag{6.86}$$

takže rovnicu (6.85) možno písať v tvare

$$\dot{Q} = k'(t_{f1} - t_{f2}) = k'\Delta t \tag{6.87}$$

pričom $[k'] = \frac{\text{kcal}}{\text{h deg}}$ resp. $\frac{\text{W}}{\text{deg}}$

Ak tepelné odpory počítame pre jednotkovú plochu povrchu niektorej steny, napríklad i-tej, bude mať rýchlostná rovnica prechodu tepla tvar [pozri vzťahy (6.28) a (6.29)]

$$\dot{Q} = \frac{A_i(t_{f1} - t_{f2})}{R_{f1,i} + R_{1,i} + \ldots + R_{n,i} + R_{f2,i}} \tag{6.89}$$

kde

$$\frac{1}{R_{f1,i} + R_{1,i} + \ldots + R_{n,i} + R_{f2,i}} = k_i \tag{6.90}$$

je úhrnný súčiniteľ prechodu tepla vztiahnutý na plochu i-tej steny. Rovnicu (6.89) možno teda písať v tvare

$$\dot{Q} = k_i A_i \Delta t \tag{6.91}$$

pričom

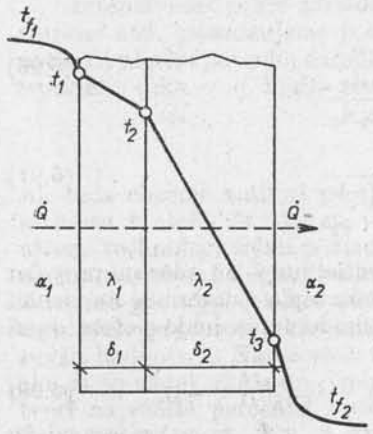
$$[k_i] = \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2\,\text{h deg}} \quad \text{resp.} \quad \frac{\text{W}}{\text{m}^2\,\text{deg}}$$

Ako príklad odvodíme v ďalších odsekoch konkrétne tvary úhrnných súčiniteľov prechodu tepla pre dva prípady, ktoré sa v praxi veľmi často vyskytujú.

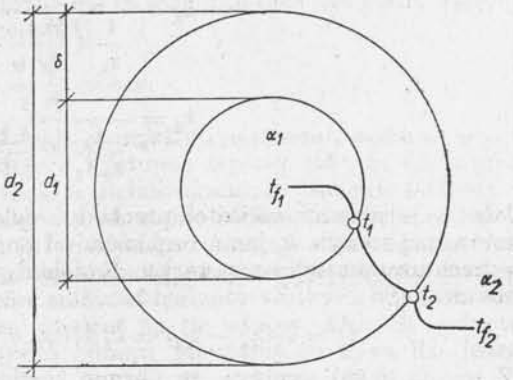
6.5.1.2 Prechod tepla cez dvojitú rovnú stenu

Prechod tepla cez dvojitú rovnú stenu sa v praxi vyskytuje napr. pri peciach. Stratové teplo prestupuje z dymových plynov cez stenu pece zloženú z ohňovzdorných a stavebných tehál do ovzdušia.

Na *obr. 6.21* je znázornený rez dvojitou stenou, kde je súčasne vyznačený typický teplotný priebeh v jednotlivých prostrediach a uvedené sú aj symboly parametrov, ktoré potrebujeme na výpočet úhrnného súčiniteľa. Plocha po-



Obr. 6.21. Prechod tepla cez dvojitú rovnú stenu



Obr. 6.22. Prechod tepla cez stenu rúrky

vrchov jednotlivých stien je rovnaká A. Na základe rovníc (6.86), (6.90), (6.33), (6.34), (6.12) a (6.14) úhrnný súčiniteľ prechodu tepla bude:

$$k' = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{1}{\alpha_2 A}} \tag{6.92}$$

resp.

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{1}{\alpha_2}} \tag{6.93}$$

Rýchlosť prechodu tepla potom bude:

$$Q = k'(t_{f1} - t_{f2}) = kA(t_{f1} - t_{f2}) \tag{6.94}$$

6.5.1.3 Prechod tepla cez jednoduchú valcovú stenu

S prechodom tepla cez jednoduchú valcovú stenu sa v praxi stretávame napr. pri prestupe tepla z horúcej tekutiny, ktorá prúdi v rúrkach chladiča, cez stenu rúrky do studenej tekutiny, ktorá obklopuje rúrku.

Na *obr. 6.22* je znázornený schematický rez rúrkou chladiča, kde sú vyznačené aj najdôležitejšie parametre potrebné na výpočet k. Dĺžka rúrky je

l, vnútorný priemer d_1, plocha vnútorného povrchu $A_1 = \pi l d_1$, vonkajší priemer d_2, plocha vonkajšieho povrchu $A_2 = \pi l d_2$, logaritmický stred priemerov d_{ls}, logaritmický stred plochy vonkajšieho a vnútorného povrchu $A_{ls} = \pi l d_{ls}$. Na základe rovníc (6.86), (6.90), (6.33), (6.23) a (6.24) úhrnný súčiniteľ prechodu tepla bude:

$$k' = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 A_1} + \frac{\delta}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_2 A_2}} \tag{6.95}$$

resp.

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta A_1}{\lambda A_{ls}} + \frac{A_1}{\alpha_2 A_2}} \tag{6.96}$$

$$k_2 = \frac{1}{\frac{A_2}{\alpha_2 A_1} + \frac{\delta A_2}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_2}} \tag{6.97}$$

kde k_1 je úhrnný súčiniteľ prechodu tepla vztiahnutý na plochu povrchu vnútornej steny a k_2 je úhrnný súčiniteľ prechodu tepla vztiahnutý na plochu povrchu vonkajšej steny rúrky. Rýchlosť prechodu tepla bude potom daná rovnicami:

$$\dot{Q} = k'(t_{f1} - t_{f2}) = k_1 A_1 (t_{f1} - t_{f2}) = k_2 A_2 (t_{f1} - t_{f2}) \tag{6.98}$$

Z rovníc (6.98) vyplýva, že úhrnné koeficienty k_1 a k_2 sa navzájom viažu vzťahom

$$k_1 A_1 = k_2 A_2 \tag{6.99}$$

Ak je stena rúrky dostatočne tenká budú sa plochy vonkajšieho a vnútorného povrchu približne rovnať, takže

$$k_1 \doteq k_2 \doteq k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \tag{6.100}$$

Vzťah (6.100) možno použiť aj pre hrubšie steny, a to vtedy, ak na jednej strane steny je oveľa väčší tepelný odpor než súčet ostatných odporov. Do rýchlostnej rovnice prechodu tepla (6.98) dosadzujeme vtedy vždy plochu na strane väčšieho odporu. Chyba, ktorá vznikne zanedbaním pomerov plôch pri ostatných odporoch, bude v dôsledku ich malej hodnoty zanedbateľná.

Niekedy vyjadrujeme úhrnného súčiniteľa prechodu tepla vzhľadom na dĺžku rúrky — k_l. Vzorec pre jeho výpočet získame zo vzorca (6.95) pre $l = 1$:

$$k_l = \frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{\delta}{\lambda d_{ls}} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}} \tag{6.101}$$

pričom rýchlostná rovnica bude mať tvar

$$\dot{\varphi} = k_l l (t_{f1} - t_{f2}) \tag{6.102}$$

Pre k_l sa používajú najčastejšie jednotky kcal/m h deg, resp. W/m deg.

Je zrejmé, že všetky tvary úhrnného súčiniteľa prestupu tepla sú pre určité zoskupenie odporov rovnocenné. Rozlišujeme ich iba pre uľahčenie výpočtu. Pri výpočte toku tepla je najúčelnejšie používať tvar (6.95), pri výpočte plochy povrchu tvar (6.96), (6.97), príp. (6.100) a pri výpočte dĺžky rúrok chladiča tvar (6.101).

6.5.2 Zosilnenie prechodu tepla

Intenzívnosť práce zariadení pre výmenu tepla, napr. chladičov, kondenzátorov atď., posudzujeme podľa toho, koľko tepla môžeme previesť cez jednotkovú plochu povrchu daného zariadenia za jednotku času čiže podľa hustoty tepelného toku — $\dot{q}$. Podľa rovnice (6.91)

$$\dot{q} = \frac{\dot{\varphi}}{A} = k \Delta t$$

Ak teda chceme zosilniť prechod tepla v nejakom zariadení, musíme zvýšiť hodnotu k alebo Δt. Ak sú vstupné a výstupné teploty tekutín už vopred určené technologickými požiadavkami a podmienkami, zvyšovanie hodnoty q možno dosiahnuť iba zvýšením hodnoty úhrnného súčiniteľa prechodu tepla. Z rovníc pre výpočet k vyplýva, že je nepriamo úmerný súčtu čiastkových tepelných odporov, takže znižovaním hodnoty čiastkových odporov možno zvýšiť hodnotu k. Nie je však účelné znižovať hodnoty všetkých odporov, ale, ako si to ďalej ukážeme, treba sa zamerať na tie odpory, ktorých hodnota tvorí najväčšie percento z celkového odporu. Zvyčajne to býva iba jeden čiastkový odpor.

6.5.2.1 Vplyv súčiniteľov prestupu tepla v tekutinách na hodnotu k

Majme najjednoduchší prípad prechodu tepla cez jednoduchú rovnú alebo valcovú stenu s malou hrúbkou. Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla podľa vzorca (6.100) bude:

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

Ak je stena kovová, možno jej tepelný odpor veľmi často zanedbať vzhľadom na tepelný odpor tekutín na oboch stranách steny. V takom prípade úhrnný súčiniteľ prechodu tepla bude:

$$k_0 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}} \tag{6.103}$$

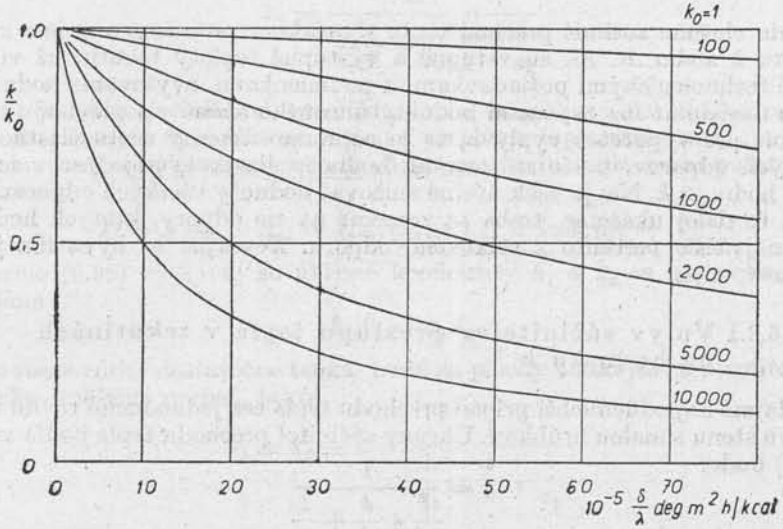
Čiže za uvedeného predpokladu zvýšenie hodnoty k dosiahneme zvýšením hodnoty jedného alebo obidvoch súčiniteľov prestupu tepla prúdením. Úpravou vzťahu (6.103) dostaneme:

$$k_0 = \frac{\alpha_2}{\frac{\alpha_2}{\alpha_1} + 1} = \frac{\alpha_1}{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} + 1} \tag{6.104}$$

Keďže menovateľ zlomkov na pravej strane rovníc (6.104) je väčší než jedna, bude hodnota k_0 vždy menšia než hodnota hociktorého zo súčiniteľov prestupu tepla. To znamená, že ak chceme dosiahnuť výraznejšie zvýšenie hodnoty k_0, treba zväčšovať predovšetkým hodnotu menšieho súčiniteľa prestupu tepla. Ak $\alpha_1 \doteq \alpha_2$, je účelné zvýšiť súčasne hodnoty oboch súčiniteľov prestupu tepla. Zvýšenie hodnoty α sa dosiahne zvyčajne zmenou hydrodynamického režimu, t. j. zvýšením rýchlosti tekutiny, umelým zvýšením turbulencie priehradkami, ktoré usmerňujú prúd tekutiny kolmo na rúrky a pod.

6.5.2.2 Vplyv odporu steny na hodnotu k

Vplyv odporu steny na hodnotu úhrnného súčiniteľa prechodu tepla nemožno vždy zanedbať. Názornú predstavu o tom získame z grafu (*obr. 6.23*),



Obr. 6.23. Vplyv tepelného odporu steny na hodnotu úhrnného súčiniteľa prechodu tepla

kde je nanesená závislosť pomeru k/k_0 od odporu steny δ/λ pre rôzne hodnoty k_0. Z grafu vidieť, že pri nízkych tepelných odporoch tekutín na oboch stranách steny, t. j. pri vysokých hodnotách k_0, je vplyv odporu stien už značný. Napríklad pri prestupe tepla cez rúrky s oceľovou stenou hrúbky 3 mm je odpor $\delta/\lambda \doteq 10^{-4}$ a s medenou stenou tej istej hrúbky 10^{-5} m² h deg/kcal. Ak vymeníme lepšie vodivé medené rúrky za oceľové, pri $k_0 = 100$ sa pomer k/k_0 zmenší nepatrne z 1 na 0,99, t. j. o 1 %, zatiaľ čo pri $k_0 = 5\,000$ sa pomer k/k_0 zmenší z 0,95 na 0,67, t. j. takmer o 30 %.

K značnému zhoršeniu prechodu tepla dochádza pri znečistení kovových stien chladičov, kondenzátorov, kotlov a p. koróziou alebo usadeninami, ako napr. kotolným kameňom, olejom, sadzami, kryštálmi atď. Tepelná vodivosť usadenín býva v priemere asi 50krát, sadzí dokonca až 500krát menšia než

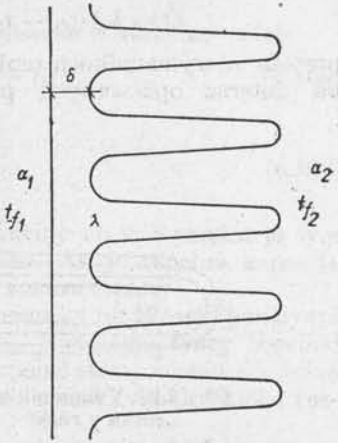
vodivosť ocele. Tvorbu usadenín podporuje najmä malá rýchlosť tekutiny, drsnosť stien a vyššie teploty. Väčšina zariadení na výmenu tepla vyžaduje preto starostlivé čistenie stien aspoň raz do roka alebo podľa povahy usadenín aj častejšie.

6.5.2.3 Rebrovanie stien

Pri ohrievaní plynov kvapalinami alebo kondenzujúcou vodnou parou bývajú hodnoty súčiniteľa prestupu tepla na strane ohrievacieho média vysoké — vyše 1 000 kcal/m² h deg — na strane plynu však ťažko prekročíme hodnotu 50 kcal/m² h deg aj pri extrémnych rýchlostiach plynu. Preto často umele zvyšujeme hodnotu k rebrovaním na strane plynu. Rebrovaním sa zväčší prestupná plocha, čím sa zníži hodnota tepelného odporu plynu, takže hodnota úhrnného súčiniteľa prechodu tepla sa niekoľkonásobne zvýši oproti hladkej ploche.

Na *obr. 6.24* je schematicky znázornený prierez rovnej steny, na jednej strane rebrovanej. Na rebrovanej strane je plocha povrchu A_2, súčiniteľ prestupu tepla α_2 a na hladkej strane A_1 a α_1. Pritom platí, že $\alpha_2 \ll \alpha_1$. Hrúbka steny medzi rebrami je δ a jej tepelná vodivosť λ. Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla vztiahnutý na hladký povrch steny bude:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{A_1}{\alpha_2 A_2}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2 \varepsilon}} \qquad (6.105)$$



Obr. 6.24. Rebrovaná stena

kde $\varepsilon = A_2/A_1$ je tzv. *súčiniteľ rebrovania*. Tepelný odpor na strane plynu sa teda zmenšuje s rastúcou hodnotou súčiniteľa rebrovania.

Rovnica (6.105) platí za predpokladu, že teplota povrchu rebier je rovnaká ako teplota povrchu rúrky bez rebrovania. Pravda, v skutočnosti je teplota na povrchu rebier vždy nižšia, a to preto, že stena rúrky s rebrami má väčší tepelný odpor ako stena bez rebier. Hodnota k býva preto v praxi vždy nižšia, než udáva vzorec (6.105). Túto nepresnosť odstraňujeme zvyčajne tak, že tepelný odpor tekutiny na strane rebier delíme tzv. *účinnosťou rebier* — η:

$$R = \frac{1}{\alpha_2 \varepsilon \eta}$$

Návod na výpočet účinnosti rebier nájdeme v špeciálnej literatúre (pozri napr. lit. 2 a 3).

V praxi sa s rebrovaním najčastejšie stretávame na rúrkach ohrievačov vzduchu (tzv. *kaloriferov*), vzduchových chladičov a pod. Rebrovanie býva pozdĺžne alebo priečne, vždy však súhlasného smeru so smerom prúdenia plynu.

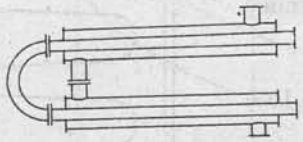
6.5.3 Výpočet výmenníkov tepla

Výmenníkom tepla nazývame každé zariadenie, ktoré slúži na odovzdávanie tepla z jedného média do druhého. Dva najjednoduchšie typy výmenníkov tepla sú znázornené na *obr. 6.25* a *6.26*. Prvý je jednorúrkový, tzv. typ „rúrka v rúrke", a druhý viacrúrkový, tzv. *kotlový výmenník tepla*. Oba typy výmenníkov sú určené na výmenu tepla dvoch tekutín. Jedna z nich prúdi v plášti a druhá v rúrkach. Podrobnejší opis týchto a iných typov výmenníkov je na str. 315 až 322.

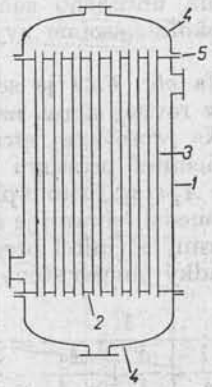
Pri výpočte výmenníkov tepla nás zaujíma predovšetkým množstvo prevedeného tepla a plocha povrchu resp. dĺžka rúrok vo výmenníku. Množstvo prevedeného tepla vo výmenníku možno vypočítať z tepelnej bilancie a plochu povrchu rúrok z rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Pritom však nemožno použiť rýchlostnú rovnicu v doteraz známom tvare:

$$\dot{Q} = kA(t_{f1} - t_{f2})$$

pretože vo výmenníkoch tepla sa na rozdiel od doteraz opisovaných prípadov menia



Obr. 6.25. Výmenník tepla „rúrka v rúrke"



Obr. 6.26. Kotlový výmenník tepla

teploty tekutín aj v smere prúdenia (okrem niektorých špeciálnych prípadov, ako je var na jednej strane a kondenzácia pár na druhej strane). To totiž znamená, že sa bude meniť vo výmenníku od miesta k miestu aj rozdiel teploty horúcej a studenej tekutiny a vo všeobecnom prípade aj hodnota k. Našou úlohou bude nájsť taký tvar rýchlostnej rovnice prechodu tepla, ktorý by vystihoval aj uvedenú zmenu teplotného rozdielu.

6.5.3.1 Tepelná bilancia výmenníkov tepla

Všeobecný tvar tepelnej bilancie výmenníkov tepla vyjadruje rovnica

$$\dot{Q} = -\dot{m}_1 \Delta i_1 = \dot{m}_2 \Delta i_2 + \dot{Q}_{st} \qquad (6.106)$$

kde $\dot{m}_1$ je hmotový prietok horúcej tekutiny, $\dot{m}_2$ hmotový prietok studenej tekutiny, $-\Delta i_1$ úbytok entalpie horúcej tekutiny, Δi_2 prírastok entalpie studenej tekutiny a $\dot{Q}_{st}$ tepelné straty.

V najjednoduchšom prípade, ak vo výmenníku tepla dôjde iba k zmene teploty tekutín bez zmeny skupenského stavu a bez chemickej reakcie a ak zanedbáme tepelné straty, bude mať tepelná bilancia (6.106) po rozpísaní jednotlivých členov tvar

$$\dot{Q} = \dot{m}_1 c_{p1}(t_1' - t_1'') = \dot{m}_2 c_{p2}(t_2'' - t_2') \qquad (6.107)$$

Kde c_p je merné teplo, t — teplota tekutín. Index 1 sa vzťahuje na horúcu, index 2 na studenú tekutinu, označenie $'$ na vstupujúcu a označenie $''$ na vystupujúcu tekutinu. Súčiny

$$\dot{m}_1 c_{p1} = \dot{C}_1 \quad \text{a} \quad \dot{m}_2 c_{p2} = \dot{C}_2$$

sú tepelné kapacity prúdov tekutín.*)

Jednotkou tepelnej kapacity prúdu môže byť napr. kcal/h deg alebo W/deg.

Dosadením tepelných kapacít do tepelnej bilancie dostaneme vzťah

$$\dot{Q} = \dot{C}_1(t_1' - t_1'') = \dot{C}_2(t_2'' - t_2') \qquad (6.108)$$

resp. po úprave

$$\frac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'} = \frac{\dot{C}_2}{\dot{C}_1} \qquad (6.109)$$

Z rovnice (6.109) vyplýva, že zmena teploty tekutiny vo výmenníku je tým väčšia, čím menšia je tepelná kapacita jej prúdu. Ak je tepelná kapacita prúdu oboch tekutín rovnaká, rovnaká je aj ich zmena teploty.

Okrem ohrievania a chladenia tekutín sa výmenníky tepla často používajú na kondenzáciu pár alebo odparovanie kvapalín. Uvedieme tvary tepelnej bilancie aj pre tieto prípady, za predpokladu, že tepelné straty sú zanedbateľné a že nedochádza k odparovaniu alebo kondenzácii zmesi kvapalín alebo roztokov:

a) Pri kondenzácii nasýtenej pary pôsobením studenej tekutiny pri súčasnom ochladení kondenzátu je:

$$\dot{Q} = \dot{m}_1 r_1 + \dot{C}_{1k}(t_{1s} - t_1'') = \dot{C}_2(t_2'' - t_2') \qquad (6.110)$$

kde r_1 je výparné teplo, t_{1s} — teplota nasýtenej pary a $\dot{C}_{1k}$ — tepelná kapacita prúdu kondenzátora.

b) Pri kondenzácii prehriatej pary pôsobením studenej tekutiny, pri súčasnom ochladení kondenzátu je:

$$\dot{Q} = \dot{C}_{1p}(t_1' - t_{1s}) + \dot{m}_1 r_1 + \dot{C}_{1k}(t_{1s} - t_1'') = \dot{C}_2(t_2'' - t_2') \qquad (6.111)$$

kde $\dot{C}_{1p}$ je tepelná kapacita prúdu prehriatej pary.

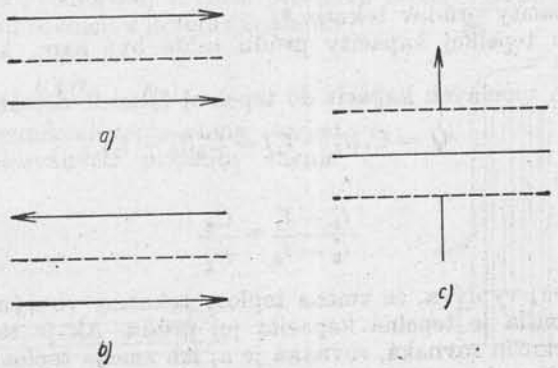
c) Pri odparovaní kvapaliny vopred vyhriatej na bod varu, pôsobením kondenzujúcej pary, bez ochladenia kondenzátu je:

$$\dot{Q} = \dot{m}_1 r_1 = \dot{m}_2 r_2 \qquad (6.112)$$

*) V mnohých príručkách o prestupe tepla sa používa namiesto tepelnej kapacity prúdu názov vodná hodnota a označuje sa symbolom W.

6.5.3.2 Usporiadanie vzájomného pohybu tekutín vo výmenníku tepla

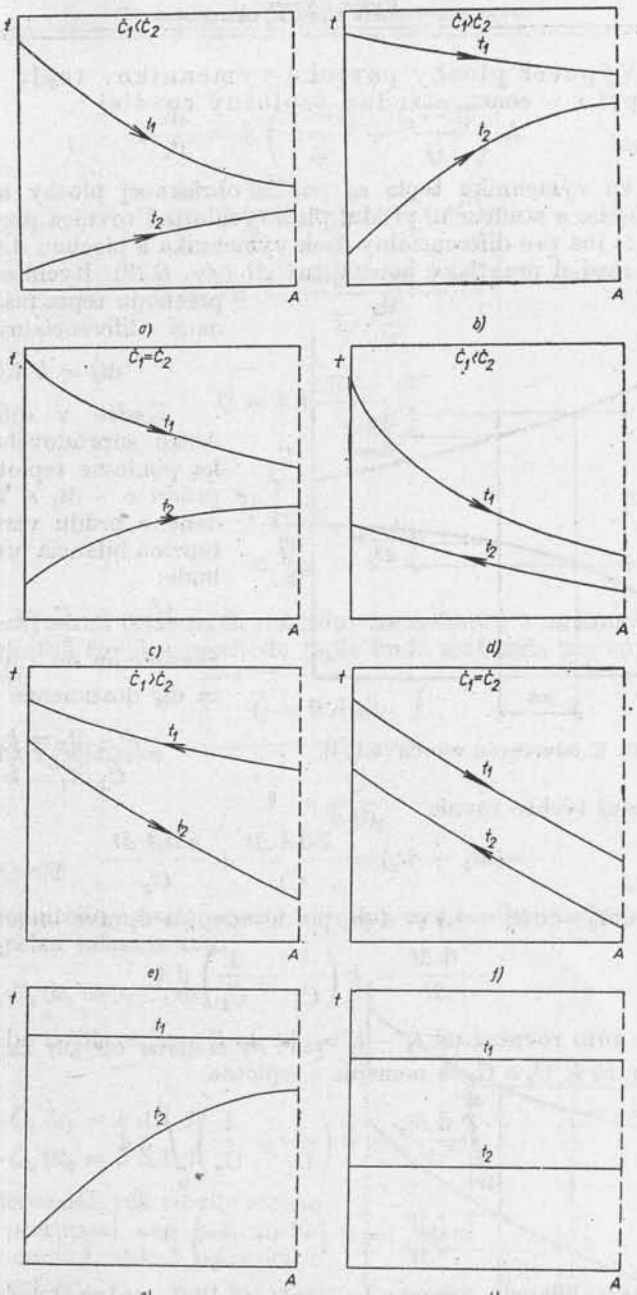
Na *obr. 6.27* sú schematicky znázornené tri základné usporiadania vzájomného pohybu tekutín vo výmenníkoch tepla. *Obr. 6.27a* znázorňuje tzv. *súprúd*, keď obidve tekutiny prúdia vo výmenníku súhlasným smerom, *obr. 6.27 b* znázorňuje tzv. *protiprúd*, pri ktorom vzájomný smer prúdenia oboch tekutín je obrátený, a *obr. 6.27c* tzv. *krížový prúd*, keď jedna tekutina prúdi v rúrkach a druhá kolmo na rúrky. Veľmi často sa vo výmenníkoch vyskytujú kombinácie všetkých troch druhov prúdenia.



Obr. 6.27. Základné usporiadania vzájomného pohybu tekutín vo výmenníkoch tepla
a — súprúd, *b* — protiprúd, *c* — krížový prúd

Zmena teploty tekutín pozdĺž ohrievacej plochy má pre daný spôsob usporiadania vzájomného pohybu tekutín charakteristický priebeh. Priebeh zmeny teploty tekutín vo výmenníku v závislosti od plochy povrchu, ktorým teplo prestupuje, je pre niektoré dôležitejšie prípady znázornený na *obr. 6.28*. *Obr. 6.28 a* až *f* znázorňujú ohrievanie jednej tekutiny pri súčasnom ochladzovaní druhej, pričom obrázky *a*, *b* a *c* sú pre súprúdové usporiadanie, kým obrázky *d*, *e* a *f* pre protiprúdové usporiadanie. Teplotné priebehy v rámci jednotlivých usporiadaní sa líšia pomerom tepelnej kapacity horúceho a studeného prúdu. *Obr. 6.28g* znázorňuje teplotný priebeh pri kondenzácii pár a pri súčasnom ohrievaní studenej tekutiny, kým *obr. 6.28 h* súčasnú kondenzáciu pár a var kvapaliny. Z obrázkov možno vyvodiť tieto uzávery:

Pri súprúde je konečná teplota studenej tekutiny vždy menšia než konečná teplota horúcej tekutiny na rozdiel od protiprúdu, kde konečná teplota studenej tekutiny môže byť väčšia než konečná teplota horúcej tekutiny. Z toho vyplýva, že pri protiprúde možno tekutinu určitej začiatočnej teploty zohriať na vyššiu teplotu (resp. ochladiť na nižšiu teplotu), než pri súprúde. Ak teplota jednej alebo obidvoch tekutín je konštantná (vyparovanie, kondenzácia), priebeh teplôt je pri súprúde a protiprúde rovnaký.



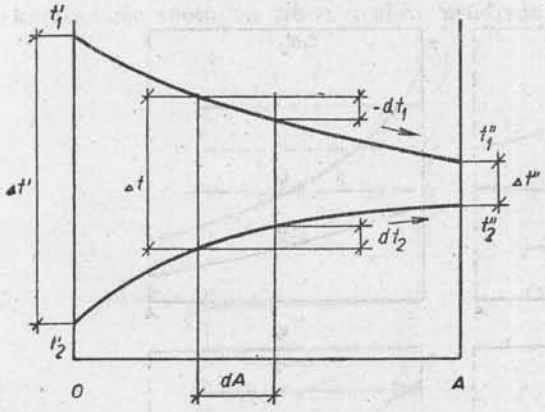
Obr. 6.28. Typické teplotné priebehy tekutín vo výmenníkoch tepla, pri rôznych pomeroch tepelných kapacít prúdov
a, b, c — súprúd, bez skupenskej premeny, *d, e, f* — protiprúd, bez skupenskej premeny, *g* — kondenzácia pár a ohrievanie bez skupenskej premeny, *k* — kondenzácia pár a var kvapaliny

6.5.3.3 Výpočet plochy povrchu výmenníkov tepla pri $k = \text{const}$, stredný teplotný rozdiel

a) *Súprúd*

Keďže vo výmenníku tepla sa pozdĺž ohrievacej plochy mení rozdiel teploty horúceho a studeného prúdu, platí rýchlostná rovnica prechodu tepla v tvare (6.91) iba pre diferenciálny úsek výmenníka s plochou $\mathrm{d}A$, v ktorom je teplotný rozdiel prakticky konštantný Δt (*obr. 6.29*). Rýchlostná rovnica prechodu tepla má pre spomínaný diferenciálny úsek tvar

$$\mathrm{d}\dot{Q} = k\,\mathrm{d}A\,\Delta t \qquad (6.113)$$



Obr. 6.29. K odvodeniu vzorca (6.114)

Keďže v diferenciálnom úseku súprúdového výmenníka poklesne teplota horúceho prúdu o $-\mathrm{d}t_1$ a teplota studeného prúdu vzrastie o $\mathrm{d}t_2$, tepelná bilancia pre tento úsek bude:

$$\mathrm{d}\dot{Q} = -\dot{C}_1\,\mathrm{d}t_1 = \dot{C}_2\,\mathrm{d}t_2$$

Dosadením do rovnice (6.113) za $\mathrm{d}\dot{Q}$ dostaneme:

$$-\dot{C}_1\,\mathrm{d}t_1 = k\,\mathrm{d}A\,\Delta t$$
$$\dot{C}_2\,\mathrm{d}t_2 = k\,\mathrm{d}A\,\Delta t$$

resp. po sčítaní týchto rovníc

$$-(\mathrm{d}t_1 - \mathrm{d}t_2) = \frac{k\,\mathrm{d}A\,\Delta t}{\dot{C}_1} + \frac{k\,\mathrm{d}A\,\Delta t}{\dot{C}_2}$$

Keďže $\mathrm{d}t_1 - \mathrm{d}t_2 = \mathrm{d}(t_1 - t_2) = \mathrm{d}\,\Delta t$, po dosadení a úprave bude:

$$-\frac{\mathrm{d}\,\Delta t}{\Delta t} = k\left(\frac{1}{\dot{C}_1} + \frac{1}{\dot{C}_2}\right)\mathrm{d}A$$

Integrujeme túto rovnicu od $t'_1 - t'_2 = \Delta t'$ do $t''_1 - t''_2 = \Delta t''$ a od 0 do A za predpokladu, že k, $\dot{C}_1$ a $\dot{C}_2$ sa nemenia s teplotou.

$$-\int_{\Delta t'}^{\Delta t''} \frac{\mathrm{d}\,\Delta t}{\Delta t} = k\left(\frac{1}{\dot{C}_1} + \frac{1}{\dot{C}_2}\right)\int_0^A \mathrm{d}A$$

$$\ln\frac{\Delta t'}{\Delta t''} = k\left(\frac{1}{\dot{C}_1} + \frac{1}{\dot{C}_2}\right)A$$

Podľa tepelnej bilancie výmenníka tepla (6.108) možno tepelné kapacity prúdov vyjadriť zlomkom

$$\dot{C}_1 = \frac{\dot{Q}}{t'_1 - t''_1} \quad \text{a} \quad \dot{C}_2 = \frac{\dot{Q}}{t''_2 - t'_2}$$

takže

$$\ln\frac{\Delta t'}{\Delta t''} = k\left(\frac{t'_1 - t''_1}{\dot{Q}} + \frac{t''_2 - t'_2}{\dot{Q}}\right)A$$

$$\ln\frac{\Delta t'}{\Delta t''} = \frac{k}{\dot{Q}}(t'_1 - t''_1 + t''_2 - t'_2)\,A$$

$$\dot{Q} = kA\,\frac{(t'_1 - t'_2) - (t''_1 - t''_2)}{\ln\dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

$$\dot{Q} = kA\,\frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln\dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}} \qquad (6.114)$$

Výraz

$$\frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln\dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}} = \Delta t_{ls} \qquad (6.115)$$

je logaritmický stred teplotných rozdielov na začiatku a na konci výmenníka tepla. Rýchlostná rovnica prechodu tepla bude mať teda pre súprúdové výmenníky tvar

$$\dot{Q} = kA\,\Delta t_{ls} \qquad (6.116)$$

z čoho plocha výmenníka

$$A = \frac{\dot{Q}}{k\Delta t_{ls}} \qquad (6.117)$$

b) *Protiprúd*

Pre diferenciálny úsek protiprúdového výmenníka s plochou $\mathrm{d}A$ (*obr. 6.30*) má tepelná bilancia tvar

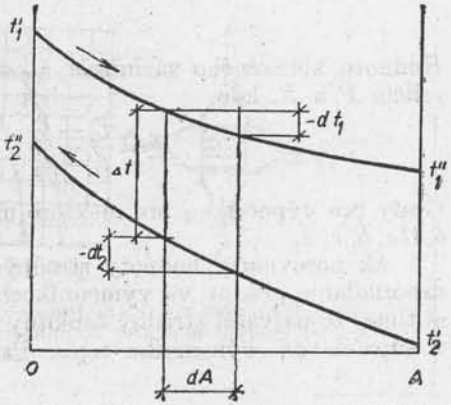
$$-\dot{C}_1\,\mathrm{d}t_1 = -\dot{C}_2\,\mathrm{d}t_2$$

Dosadením za $\mathrm{d}Q$ do rovnice (6.113) dostaneme:

$$-\dot{C}_1\,\mathrm{d}t_1 = k\,\mathrm{d}A\,\Delta t$$
$$-\dot{C}_2\,\mathrm{d}t_2 = k\,\mathrm{d}A\,\Delta t$$

Z týchto diferenciálnych rovníc možno podobným postupom ako pri súprúdovom výmenníku získať po úprave a integrácii vzťah

$$\dot{Q} = kA\,\frac{(t'_1 - t''_2) - (t''_1 - t'_2)}{\ln\dfrac{t'_1 - t''_2}{t''_1 - t'_2}} \qquad (6.118)$$



Obr. 6.30. K odvodeniu vzorca (6.118)

kde

$$\frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{t_1' - t_2''}{t_1'' - t_2'}} = \Delta t_{ls} \tag{6.119}$$

je logaritmický stred teplotných rozdielov na začiatku a na konci výmenníka tepla. Ak označíme teplotný rozdiel na začiatku výmenníka $t_1' - t_2'' = \Delta t'$ a teplotný rozdiel na konci výmenníka $t_1'' - t_2' = \Delta t''$, možno logaritmický stred teplotných rozdielov vyjadriť obdobným výrazom ako pri súprúdovom výmenníku tepla:

$$\Delta t_{ls} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \frac{\Delta t'}{\Delta t''}} \tag{6.120}$$

Pre výpočet plochy výmenníka možno použiť podľa rovníc (6.118) a (6.119) vzťah

$$A = \frac{\dot{Q}}{k \Delta t_{ls}} \tag{6.121}$$

Ak pomer väčšieho a menšieho teplotného rozdielu nie je väčší ako 2, možno logaritmický stred teplotných rozdielov nahradiť aritmetickým stredom. Chyba, ktorú takto zavedieme do výpočtu, je max. 4 %.

c) *Krížový a zmiešaný prúd*

V prípade krížového prúdu alebo pri kombinácii základných usporiadaní prúdov, pri tzv. „*zmiešanom prúde*“*), je výpočet stredného teplotného rozdielu veľmi zložitý. Preto sa v praxi počíta s logaritmickým stredom teplotného rozdielu protiprúdového výmenníka, ktorý sa koriguje súčiniteľom $\varepsilon_{\Delta t}$, takže stredný teplotný rozdiel vo výmenníku so zmiešaným prúdom bude:

$$\Delta t_s = \varepsilon_{\Delta t} \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{t_1' - t_2''}{t_1'' - t_2'}} \tag{6.122}$$

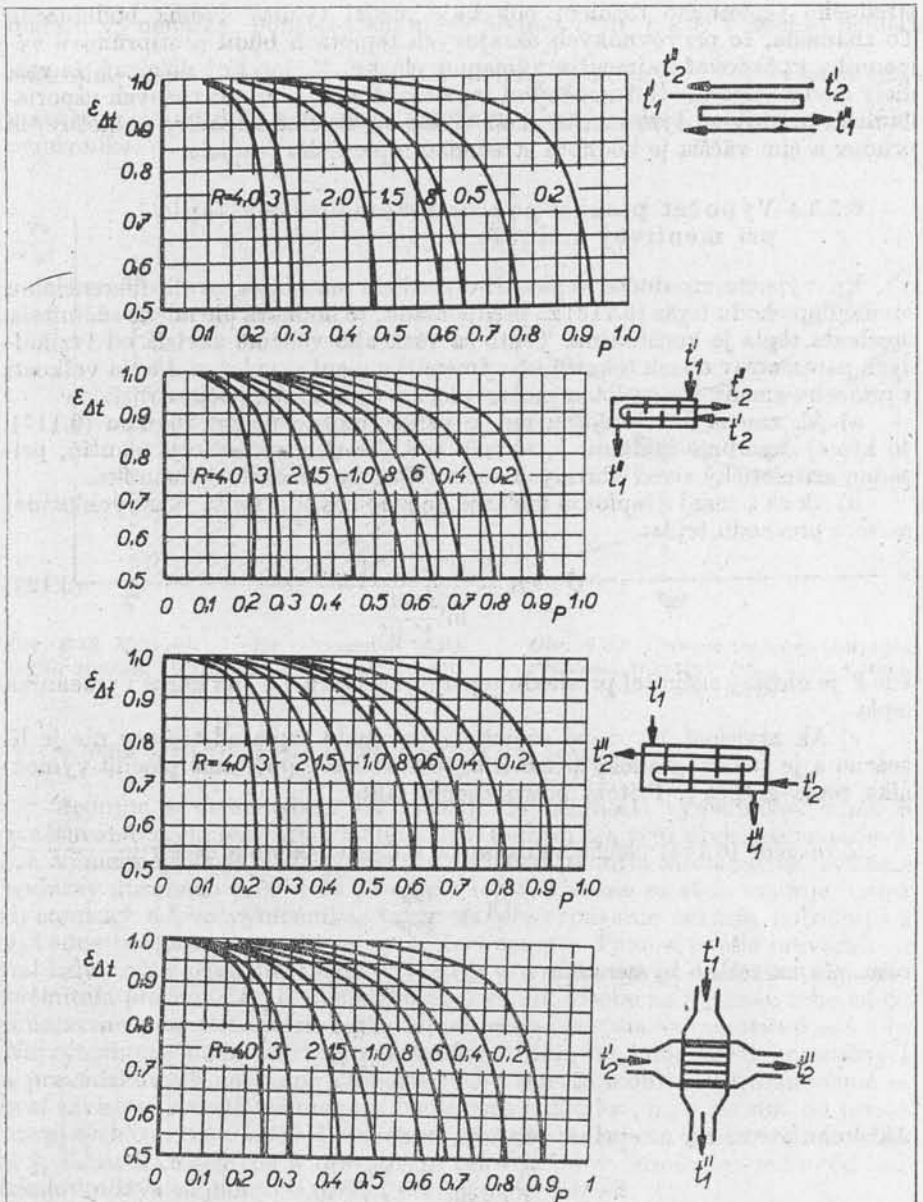
Hodnotu korekčného súčiniteľa $\varepsilon_{\Delta t}$ možno vypočítať z grafov ako funkciu veličín P a R, kde

$$P = \frac{t_2'' - t_2'}{t_1' - t_2'}; \qquad R = \frac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'}$$

Grafy pre výpočet $\varepsilon_{\Delta t}$ pre niektoré usporiadania prúdov sú uvedené na *obr. 6.31a, b, c, d.*

Ak porovnáme hodnoty stredných teplotných rozdielov pre jednotlivé usporiadanie prúdov vo výmenníkoch pri tých istých okrajových teplotách, zistíme, že najväčší stredný teplotný rozdiel je v protiprúdovom a najmenší v súprúdovom výmenníku tepla. Pri ostatných usporiadaniach sa veľkosť

*) Detailný opis výmenníkov tepla je na str. 315 až 322.



Obr. 6.31. Grafy pre výpočet korekčného súčiniteľa $\varepsilon_{\Delta t}$ pre stredný teplotný rozdiel, pri rôznych vzájomných usporiadaniach prúdenia tekutín vo výmenníkoch

stredného teplotného rozdielu pohybuje medzi týmito dvoma hodnotami. To znamená, že pri rovnakých okrajových teplotách budú protiprúdové výmenníky vyžadovať najmenšiu výmennú plochu. Možno tiež dokázať, že rozdiely medzi jednotlivými strednými teplotnými rozdielmi pri rôznych usporiadaniach prúdov sú tým menšie, čím väčšie sú tepelné kapacity jednotlivých prúdov a čím väčšia je hodnota stredného teplotného rozdielu.

6.5.3.4 Výpočet plochy povrchu výmenníkov tepla pri menlivej hodnote k

Pri výpočte stredného teplotného rozdielu sme integrovali diferenciálnu rovnicu prechodu tepla (6.113) za predpokladu, že hodnota úhrnného súčiniteľa prechodu tepla je konštantná. Tento sa však ako veličina závislá od fyzikálnych parametrov oboch tekutín vo výmenníku mení s teplotou. Podľa veľkosti a priebehu zmeny k s teplotou možno plochu výmenníka počítať rozlične

a) Ak zmena k s teplotou nie je veľká, možno použiť rovnicu (6.117), do ktorej dosadíme hodnotu k, vypočítanú pre stredné teploty tekutín, prípadne aritmetický stred úhrnných súčiniteľov na koncoch výmenníka.

b) Ak sa k mení s teplotou lineárne, možno odvodiť tento tvar rýchlostnej rovnice prechodu tepla:

$$\dot{Q} = A \frac{k'\Delta t'' - k''\Delta t'}{\ln \frac{k'\Delta t''}{k''\Delta t'}} \tag{6.123}$$

kde k' je úhrnný súčiniteľ prechodu tepla na začiatku a k'' na konci výmenníka tepla.

c) Ak závislosť úhrnného súčiniteľa prechodu tepla od teploty nie je lineárna a je známy grafický priebeh tejto závislosti, počítame plochu výmenníka tepla graficky. Pritom postupujeme takto:

Z rovnice (6.113) plocha výmenníka v diferenciálnom úseku je:

$$\mathrm{d}A = \frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{k\Delta t}$$

resp. plocha celého výmenníka

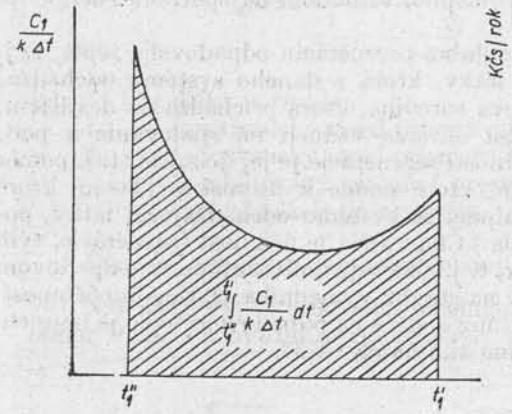
$$\int_0^A \mathrm{d}A = A = \int_0^{\dot{Q}} \frac{\mathrm{d}\dot{Q}}{k\Delta t}$$

Ak dosadíme za $\mathrm{d}\dot{Q}$ z tepelnej bilancie, bude:

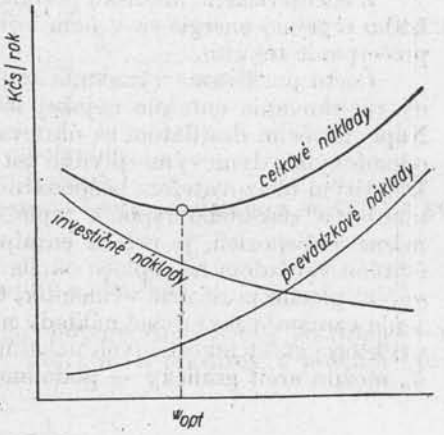
$$A = \int_{t'_1}^{t''_1} \frac{\dot{C}_1\,\mathrm{d}t_1}{k\Delta t} = \int_{t'_2}^{t''_2} \frac{\dot{C}_2\,\mathrm{d}t_2}{k\Delta t} \tag{6.124}$$

Integrál v rovnici (6.124) riešime graficky. Postup pri riešení je nasledovný: Pomocou tepelnej bilancie zistíme teploty a teplotné rozdiely v rôznych

bodoch výmenníka. Pomocou známych hodnôt t, Δt, k a $\dot{C}$ v týchto bodoch zostrojíme krivku závislosti $\frac{\dot{C}_1}{k\Delta t}$ od t_1 alebo $\frac{\dot{C}_2}{k\Delta t}$ od t_2 (*obr. 6.32*). Plocha uzavretá uvedenou krivkou, osou x a úsečkami t''_1 a t'_1 (alebo t'_2 a t''_2) udáva plochu výmenníka.



Obr. 6.32. Výpočet plochy výmenníka tepla podľa rovnice (6.124) grafickou integráciou



Obr. 6.33. Určenie najhospodárnejšej rýchlosti tekutiny ($w_{\mathrm{opt.}}$) vo výmenníku tepla

6.5.3.5 Hospodárnosť výmenníkov tepla

Jedným z prostriedkov na zvyšovanie účinnosti výmenníkov tepla je zväčšovanie rýchlosti jednej alebo oboch tekutín a s tým súvisiace zmenšovanie výmennej plochy. Zvyšovaním rýchlosti tekutín dosiahneme zvýšenie hodnoty úhrnného súčiniteľa prechodu tepla, súčasne sa však zvyšuje hydrodynamický odpor výmenníka, takže na prečerpávanie tekutín potrebujeme výkonnejšie čerpadlo, s väčšou spotrebou energie. Tým sa zvýšia prevádzkové náklady. Ak znižujeme rýchlosť tekutiny, znižujeme aj hodnotu úhrnného súčiniteľa prechodu tepla a potrebujeme väčšiu plochu na výmenu toho istého množstva tepla. Cena výmenníka bude vyššia a zvýši sa investičné náklady. Najvýhodnejší bude ten typ výmenníka, v ktorom bude súčet investičných a prevádzkových nákladov najmenší. Aby sme to mohli zistiť, nanesieme na graf závislosť investičných a prevádzkových nákladov, napr. za rok, od prietokovej rýchlosti (*obr. 6.33*). Ďalej nanesieme na graf krivku celkových nákladov, t. j. súčtu investičných a prevádzkových nákladov. Minimum celkových nákladov udáva najhospodárnejšiu prietokovú rýchlosť.

Pri chladičoch a kondenzátoroch možno zväčšením spotreby chladiacej vody dosiahnuť zmenšenie potrebnej výmennej plochy alebo zlepšenie činnosti už existujúcich zariadení. Chladiaca voda sa totiž pri zväčšení jej prietoku ohreje tým istým množstvom tepla na nižšiu teplotu, a tak sa zväčší stredný teplotný rozdiel vo výmenníku. Možno však dokázať, že ak je tepelná kapacita

vody oveľa väčšia než tepelná kapacita horúceho prúdu, je vzrast stredného teplotného rozdielu pri vzraste spotreby vody už nepatrný a potrebná výmenná plocha sa asymptoticky blíži k určitej minimálnej hodnote. Správna voľba spotreby vody je podobne ako voľba rýchlosti tekutín otázka ekonomická a závisí od ceny vody a investičných nákladov na stavbu výmenníka určitej veľkosti.

Z energetického hľadiska posudzujeme dokonalosť výmenníka podľa toho, koľko tepelnej energie sa v ňom vymenilo, vzhľadom na spotrebu energie na prečerpanie tekutín.

Často používame výmenník tepla na regeneráciu odpadového tepla, t. j. na zužitkovanie entalpie nejakej látky, ktorá z daného systému odchádza. Napr. horúcim destilátom sa ohrieva surovina, ktorá prichádza na destiláciu, odpadovými dymovými plynmi sa ohrieva vzduch na spaľovanie a pod. Dôležitým ukazovateľom hospodárnosti regenerácie je jej účinnosť, t. j. pomer množstva získaného tepla a tepla, ktoré máme k dispozícii. (Teplo, ktoré máme k dispozícii, je určené entalpiou zo systému odchádzajúcej látky, počítanou vzhľadom na teplotu okolia.) Čím väčšia je účinnosť regenerácie, tým väčšiu plochu musí mať výmenník, t. j. s klesajúcimi stratami na odpadovom teple vzrastajú investičné náklady na stavbu výmenníka. Optimálnu účinnosť, pri ktorej súčet investičných nákladov a strát na odpadovom teple je najmenší, možno určiť graficky — podobne ako na *obr. 6.33.*

6.5.4 Izolácie, výpočet izolácií

Hospodárnosť a šetrenie s tepelnou energiou, záruka vhodných pracovných podmienok pre obsluhu a často aj technologické potreby vyžadujú zníženie tepelných strát z daného zariadenia do okolia na minimum. Zníženie tepelných strát dosiahneme obalením príslušného zariadenia tepelnými izolátormi. Izolátory sú látky s nízkou tepelnou vodivosťou, spravidla menšou než 0,2 kcal/m h deg. Prispôsobením hrúbky izolačnej vrstvy možno upraviť tepelný odpor daného zariadenia vzhľadom na okolie, a tak znížiť tepelné straty na vyžadovanú mieru.

Poznáme veľa druhov izolačných látok, napríklad azbest, troskovú vlnu, bazaltovú vlnu, sklenú vlnu, penové sklo, kremelinu, pórovité materiály na báze kremičitanu vápenatého, sľudu, korok (najčastejšie vo forme drviny), vlnitú lepenku, piliny, plsť, penový polystyrén atď. Veľmi dobrým izolátorom sú aj vzduchové alebo evakuované medzery. Pri takomto spôsobe izolácie však treba zabrániť stratám tepla sálaním, a to lesklými fóliami (tzv. *radiačné clony*) vloženými do medzery, príp. postriebrením steny. Pre voľbu určitého druhu izolácie je rozhodujúca predovšetkým teplota izolovaného zariadenia. Do teplôt 900 °C možno použiť napr. izoláciu z azbestu, do 700 °C troskovú a bazaltovú vlnu a materiál z kremičitanu vápenatého, do 500 °C kremelinu, sklenú vatu, do 300 °C hmotu na báze uhličitanu a hydroxidu horečnatého, do 90 °C plsť, vlnitú lepenku, korok, penový polystyrén atď. Dôležitým činiteľom pri voľbe izolácie je aj jej cena, mechanické vlastnosti, hustota a prístupnosť. Pre zabezpečenie správnej funkcie izolácie je veľmi dôležité chrániť ju pred navlhnutím vhodným obalom alebo náterom, pretože tepelná vodivosť izolátorov s vlhkosťou značne vzrastá.

6.5.4.1 Výpočet tepelných strát z izolovaného potrubia

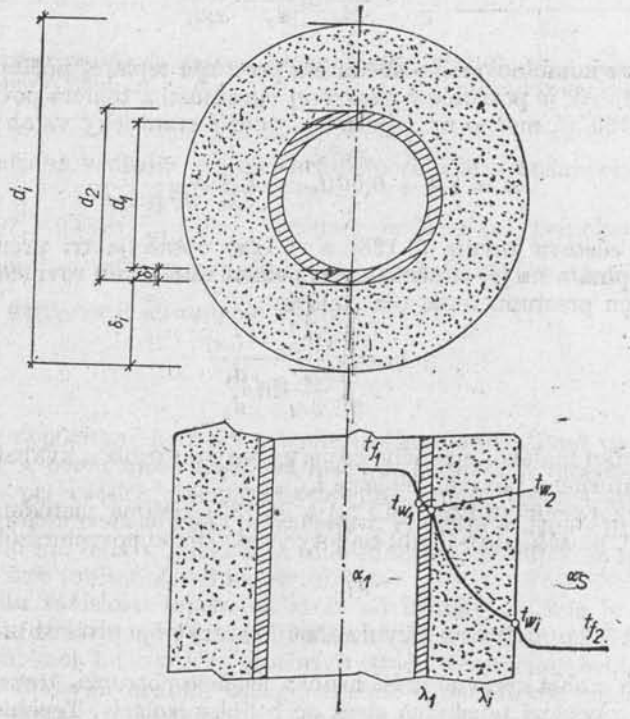
Pri výpočte tepelných strát z izolovaných zariadení vychádzame zo všeobecného tvaru rýchlostnej rovnice prechodu tepla (6.85). Pre potrubia resp. iné zariadenie valcového tvaru pokryté jednou vrstvou izolácie, čo je najčastejší prípad v chemickej praxi má rovnica (6.85) tvar

$$\dot{Q} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{\alpha_1 \pi d_1 l} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \pi d_{ls,1} l} + \frac{\delta_i}{\lambda_i \pi d_{ls,i} l} + \frac{1}{\alpha_s \pi d_i l}} \qquad (6.125)$$

kde l je dĺžka potrubia,
$d_{ls,1}$ — logaritmický stred priemeru potrubia,
$d_{ls,i}$ — logaritmický stred priemeru izolácie,
α_s — kombinovaný súčiniteľ prestupu tepla prúdením a sálaním z povrchu izolácie do ovzdušia.

Význam ostatných symbolov je zrejmý z *obr. 6.34.*

Najväčšiu časť z celkového tepelného odporu izolovaného potrubia tvorí odpor izolácie a ovzdušia. Odpor steny potrubia a tekutiny v potrubí býva



Obr. 6.34. Izolované potrubie

zvyčajne malý, takže ho možno vo väčšine prípadov zanedbať. Rovnica (6.125) sa vtedy zredukuje na tvar

$$\dot{Q} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{\delta_i}{\lambda_i \pi d_{ls,i} l} + \frac{1}{\alpha_s \pi d_i l}} \tag{6.126}$$

Pri praktických výpočtoch vyjadrujeme tepelné straty zvyčajne na jednotku dĺžky potrubia:

$$\dot{q}_l = \frac{\dot{Q}}{l} = \frac{\pi(t_{f1} - t_{f2})}{\frac{\delta_i}{\lambda_i d_{ls,i}} + \frac{1}{\alpha_s d_i}} \tag{6.127}$$

Keďže

$$d_{ls,i} = \frac{d_i - d_2}{\ln \frac{d_i}{d_2}} = \frac{2\delta_i}{\ln \frac{d_i}{d_2}}$$

možno rovnicu (6.127) písať aj v tvare

$$\dot{q}_l = \frac{\pi(t_{f1} - t_{f2})}{\frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_i}{d_2} + \frac{1}{\alpha_s d_i}} \tag{6.128}$$

Hodnotu kombinovaného súčiniteľa prestupu tepla α_s počítame pomocou vzorca (6.84). Ak je potrubie v uzavretej miestnosti a teplota povrchu izolácie neprekročí 150 °C, možno na výpočet α_s použiť empirický vzťah:

$$\alpha_s = 8{,}4 + 0{,}06(t_{wi} - t_{f2}) \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2\,\text{h}\,\text{deg}} \tag{6.129}$$

Keďže sústava rovníc (6.128) a (6.129) obsahuje tri premenné $\dot{q}_l$, α_s, t_{wi}, nie je úplná a na jej riešenie treba poznať ešte jednu rovnicu, napr. čiastkovú rovnicu prestupu tepla cez izoláciu:

$$q_l = \frac{\pi(t_{w2} - t_{wi})}{\frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_i}{d_2}} \tag{6.130}$$

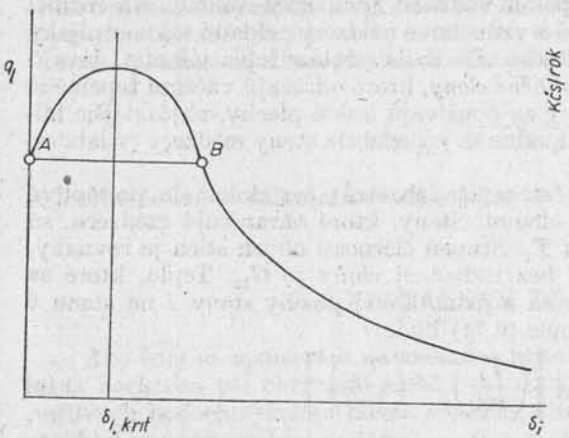
kde v dôsledku malého tepelného odporu steny potrubia a kvapaliny v potrubí teplota vnútorného povrchu izolácie $t_{w2} \doteq t_{f1}$.

Sústavu rovníc (6.128), (6.129) a (6.130) riešime metódou postupných aproximácií, na základe odhadu teploty vonkajšieho povrchu izolácie t_{wi} (pozri príklad (6.11).

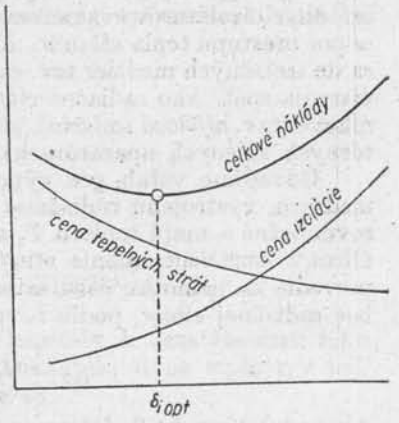
6.5.4.2 Výpočet hrúbky izolačnej vrstvy potrubia

Aby sa mohla správne určiť hrúbka izolácie potrubia, treba podrobnejšie preskúmať závislosť tepelných strát od hrúbky izolácie. Tepelné straty z potrubia neklesajú totiž priamo úmerne s hrúbkou izolácie. Dokonca je možné,

že so zväčšovaním hrúbky izolačnej vrstvy budú tepelné straty spočiatku rásť, pri určitej tzv. *kritickej hrúbke izolácie* dosiahnu maximum a až ďalším zväčšovaním hrúbky začnú prudko klesať. S ďalším narastaním hrúbky izolácie sa tento pokles neprestajne zmierňuje a tepelné straty sa blížia asymptoticky k nule. Takýto priebeh závislosti tepelných strát od hrúbky izolácie je znázornený na *obr. 6.35*. Začiatočný rast tepelných strát je zapríčinený tým, že tepel-



Obr. 6.35. Závislosť tepelných strát od hrúbky izolácie, ak $d_{i,\text{krit}} > d_2$



Obr. 6.36. Výpočet najhospodárnejšej hrúbky izolácie ($\delta_{i,\text{opt}}$.)

ný odpor na strane vzduchu $\frac{1}{\alpha_s d_i}$ sa s hrúbkou izolácie zmenšuje viac, než rastie tepelný odpor izolácie $\frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_i}{d_2}$. Priemer izolácie pri kritickej hrúbke — kritický priemer — možno vypočítať z rovnice (6.128), a to z podmienky $\frac{\partial \dot{q}_l}{\partial d_i} = 0$. Po derivovaní dostaneme výraz

$$d_{i,\text{krit}} = \frac{2\lambda_i}{\alpha_s} \tag{6.131}$$

Ak takto vypočítaný kritický priemer izolácie je menší než vonkajší priemer potrubia, k čomu môže dôjsť pri nízkych hodnotách tepelnej vodivosti izolácie alebo pri väčších priemeroch potrubia, budú tepelné straty klesať s rastúcou hrúbkou izolácie hneď od začiatku. Použitie izolácií s nízkou tepelnou vodivosťou má teda význam aj z toho hľadiska, že odpadne úplne nevyužitá časť izolácie (oblasť A—B na *obr. 6.35*).

Z priebehu závislosti tepelných strát od hrúbky izolácie je zrejmé, že celkovú hrúbku izolácie má význam zväčšovať iba po určitú hodnotu, pretože pri väčších hrúbkach bude pokles tepelných strát s prírastkom hrúbky izolácie iba nepatrný. Správnu hrúbku izolácie určíme ekonomickou bilanciou, t. j. porovnaním ceny stratenej tepelnej energie a ceny izolácie (*obr. 6.36*). Minimum súčtu týchto cien udáva optimálnu hrúbku izolácie.

6.5.4.3 Zníženie tepelných strát sálaním pomocou radiačných clôn

Ako izolácia sa často používa vzduchová alebo evakuovaná medzera. (V evakuovaných medzerách býva tlak plynu menší ako 10^{-3} torr). Ekvivalentná tepelná vodivosť vzduchových medzier býva taká nízka ako tepelná vodivosť kvalitných izolátorov (poriadku 10^{-2} kcal/m h deg) a evakuované medzery majú ekvivalentnú tepelnú vodivosť prakticky nulovú. Na rozdiel od tuhých izolátorov evakuované a vzduchové medzery nekladú takmer nijaký odpor prestupu tepla sálaním. Aby sa zamedzilo stratám tepla sálaním, dávajú sa do izolačných medzier tzv. *radiačné clony*, ktoré odrážajú väčšinu tepelného žiarenia späť. Ako radiačné clony sa používajú lesklé plechy, najčastejšie hliníkové (tzv. *alfolová izolácia*), prípadne sa postriebria steny medzery (v laboratórnych sklených aparatúrach).

Odvodíme vzťah pre výpočet tepelných strát cez dokonale priepustnú medzeru, vystrojenú radiačnou clonou. Steny, ktoré ohraničujú medzeru, sú rovnobežné a majú teplotu T_1 a T_2. Stupeň čiernosti oboch stien je rovnaký, úhrnný koeficient sálania stien bez radiačnej clony je C_{12}. Teplo, ktoré sa prevedie za jednotku času sálaním z jednotkovej plochy steny *1* na stenu *2* bez radiačnej clony, podľa rovnice (6.71) bude:

$$\dot{q}_{12} = C_{12}\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right] \qquad \text{(a)}$$

Ak medzi stenu *1* a *2* vložíme radiačnú clonu, ustáli sa teplota clony na hodnote T_3, pričom $T_1 > T_3 > T_2$. Keďže steny *1* a *2* majú rovnaký stupeň čiernosti, bude úhrnný koeficient sálania stien *1* a *3* a stien *3* a *2* rovnaký, označíme ho C_{13}. Množstvo tepla, ktoré sa prevedie za jednotku času jednotkovou plochou steny *1* na clonu, bude dané vzťahom

$$\dot{q}_{13} = C_{13}\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right] \qquad \text{(b)}$$

resp. z clony na stenu *2*:

$$\dot{q}_{32} = C_{13}\left[\left(\frac{T_3}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right] \qquad \text{(c)}$$

Pri ustálenom toku tepla musí platiť:

$$\dot{q}_{13} = \dot{q}_{32}$$

$$C_{13}\left(\left[\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right] = C_{13}\left[\left(\frac{T_3}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right] \qquad \text{(d)}$$

z čoho po úprave dostaneme:

$$\left(\frac{T_3}{100}\right)^4 = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 + \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right] \qquad \text{(e)}$$

Dosadením za $\left(\frac{T_3}{100}\right)^4$ z rovnice (e) do rovnice (b) alebo (c) dostaneme:

$$\dot{q}_{13} = \dot{q}_{32} = \frac{1}{2} C_{13}\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right] \qquad (6.132)$$

resp. po vydelení rovnicou (a):

$$\dot{q}_{13} = \dot{q}_{32} = \frac{C_{13}}{2C_{12}} \dot{q}_{12} \qquad (6.133)$$

čiže pri použití radiačnej clony budú tepelné straty sálaním $\frac{C_{13}}{2C_{12}}$ násobkom strát bez radiačnej clony. Napríklad pre hliníkový a železný plech je $C_{13} \doteq 0{,}3$ a pre dva železné plechy je $C_{12} \doteq 4{,}5$. Ak do medzery vytvorenej dvoma železnými plechmi vložíme hliníkovú fóliu, bude:

$$\frac{C_{13}}{2C_{12}} = \frac{0{,}3}{2 \,.\, 4{,}5} = \frac{1}{30}$$

t. j. tepelné straty sálaním sa znížia 30krát.

6.6 NEUSTÁLENÝ TOK TEPLA

Ako sme už spomenuli na začiatku tejto kapitoly, k neustálenému toku tepla dochádza pri ohrievaní alebo ochladzovaní látok, ak sa teploty v jednotlivých bodoch systému menia s časom, čiže ak

$$t = f(x, y, z, \tau)$$

S neustáleným tokom tepla sa stretávame napríklad pri chladení alebo ohrievaní tuhých telies v tekutom prostredí (napr. ohrievanie ingotov, ohrievanie tepelných regenerátorov, sterilizácia konzerv), pri ohrievaní alebo chladení kvapalín v nádobách (napr. autoklávoch, agitátoroch), pri spúšťaní nepretržite pracujúcich zariadení (napr. výmenníkov tepla, pecí) atď.

6.6.1 Chladenie a ohrievanie tuhých telies v tekutinách

Pri riešení problematiky neustáleného toku tepla nás zaujíma hlavne časový priebeh deja, a to čas, za ktorý dosiahne daná látka vyžadovanú teplotu, rozloženie teplôt v telese po určitom čase a niekedy aj množstvo tepla, ktoré sa uvoľní alebo spotrebuje v určitom časovom rozmedzí.

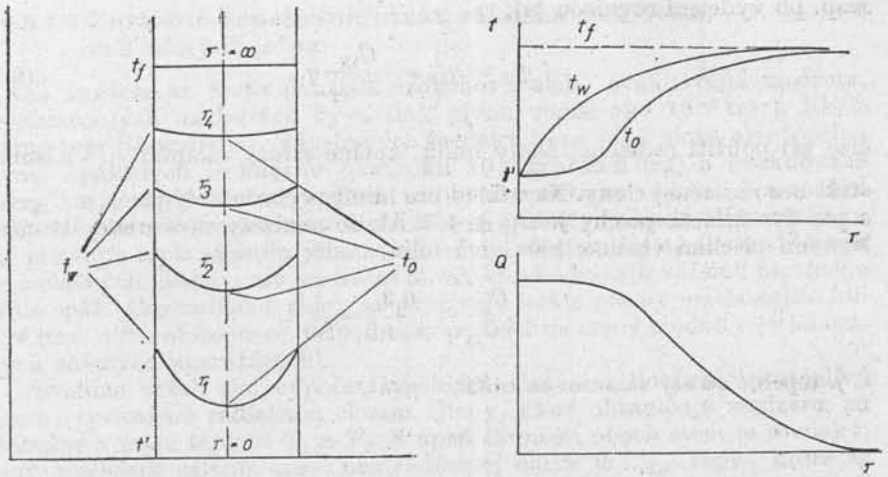
Na *obr. 6.37* je graficky znázornený typický časový priebeh ohrievania tuhého telesa pôvodnej teploty t' v tekutine s konštantnou teplotou t_f.

a — znázorňuje rozloženie teplôt v telese v rôznych časových okamihoch,

b — závislosť teploty povrchu t_w a teploty v prostriedku telesa t_0 od času a

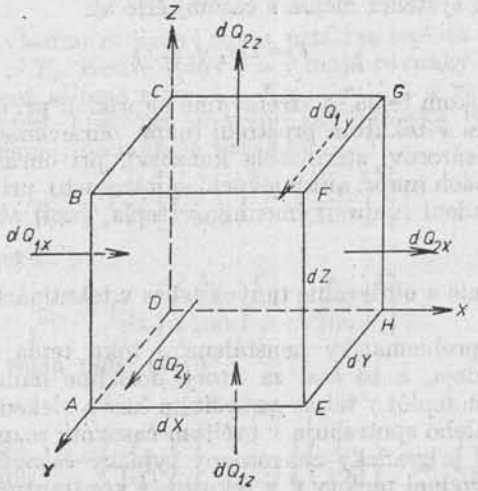
c — závislosť toku tepla cez povrch telesa od času.

Našou úlohou bude vyjadriť uvedený časový priebeh ohrievania alebo chladenia matematicky, čo nám umožní predpovedať priebeh celého deja pomocou minimálneho počtu experimentálnych údajov.



Obr. 6.37. Časový priebeh ohrievania pevného telesa v tekutine

a — rozloženie teplôt v telese v rôznych okamžikoch ohrievania, *b* — závislosť teploty na povrchu a v strede telesa od času, *c* — závislosť toku tepla cez povrch telesa od času



Obr. 6.38. K odvodeniu Fourierovej diferenciálnej rovnice (6.134)

6.6.1.1 Diferenciálne rovnice pre chladenie a ohrievanie tuhých telies

Budeme sledovať neustálený tok tepla cez elementárny hranol so stranami d*x*, d*y*, d*z* (*obr. 6.38*). Predpokladajme, že tepelná vodivosť hranola λ, jeho hustota ϱ a merné teplo *c* sú konštantné, nezávislé od teploty. Podľa Fou-

rierovho zákona (6.1) sa za čas dτ prevedie cez plochu *ABCD* v smere osi *x* teplo

$$\mathrm{d}Q_{1x} = -\lambda\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z\,\frac{\partial t}{\partial x}\,\mathrm{d}\tau$$

Naproti ležiaca plocha *EFGH* má teplotu o $\frac{\partial t}{\partial x}\,\mathrm{d}x$ nižšiu, takže cez ňu sa v smere osi *x* prevedie teplo (za predpokladu, že $\lambda = \mathrm{const}\ x$)

$$\mathrm{d}Q_{2x} = -\lambda\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\frac{\partial\left(t + \frac{\partial t}{\partial x}\,\mathrm{d}x\right)}{\partial x}\,\mathrm{d}\tau = -\lambda\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\left(\frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\tau$$

Rozdiel množstva privedeného a odvedeného tepla udáva teplo akumulované v hranole

$$\mathrm{d}Q_x = \mathrm{d}Q_{1x} - \mathrm{d}Q_{2x} = \lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\,\mathrm{d}\tau$$

Podobne vypočítame množstvo tepla, ktoré sa akumuluje v hranole pri prestupe tepla v smere osí *y* a *z*:

$$\mathrm{d}Q_y = \lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\,\mathrm{d}\tau$$

$$\mathrm{d}Q_z = \lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\,\mathrm{d}\tau$$

Celkové množstvo akumulovaného tepla bude:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}Q_x + \mathrm{d}Q_y + \mathrm{d}Q_z = \lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}\tau$$

Vplyvom akumulácie tepla sa zvýši teplota hranola za jednotku času o $\frac{\partial t}{\partial \tau}$ a za čas dτ o $\frac{\partial t}{\partial \tau}\,\mathrm{d}\tau$. Keďže hmotnosť hranola je $\varrho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, podľa tepelnej bilancie bude:

$$\mathrm{d}Q = c\varrho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\frac{\partial t}{\partial \tau}\,\mathrm{d}\tau = \lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}\tau$$

Po vykrátení a úprave dostaneme:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{c\varrho}\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right) \qquad (6.134)$$

Rovnica (6.134) je *Fourierova diferenciálna rovnica.* Udáva závislosť rýchlosti zmeny teploty telesa pri akumulácii tepla od zmeny teplotného gradientu. Konštanta úmernosti v rovnici $\frac{\lambda}{c\varrho}$, tzv. *súčiniteľ teplotnej vodivosti* udáva rýchlosť zmeny teploty telesa pri jednotkovej zmene teplotného gra-

dientu. Súčiniteľ teplotnej vodivosti je funkciu iba fyzikálnych vlastností telesa. Ak označíme:

$$\frac{\lambda}{c\varrho} = a \tag{6.135}$$

bude mať rovnica (6.134) tvar

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right) \tag{6.136}$$

Fourierova diferenciálna rovnica opisuje priebeh teplôt v tuhom telese pri jeho chladení alebo ohrievaní. Na vyriešenie Fourierovej diferenciálnej rovnice však treba ešte poznať okrajové podmienky, t. j. teploty v rôznych bodoch telesa na začiatku procesu a vplyv okolia na rýchlosť ochladzovania alebo ohrievania telesa.

Vplyv okolia možno určiť tromi spôsobmi:

1. Udaním teploty povrchu tuhého telesa.
2. Udaním hustoty tepelného toku cez povrch telesa.
3. Udaním teploty prostredia a súčiniteľa prestupu tepla v prostredí.

Najčastejšie sa určuje vplyv prostredia spôsobom uvedeným pod bodom 3. V tom prípade treba k diferenciálnej rovnici (6.136) pripojiť ďalšiu rovnicu, ktorá opisuje prechod tepla z povrchu telesa do okolia (resp. naopak).

Predpokladajme, že nejaké teleso so začiatočnou teplotou t' ponoríme do tekutiny s teplotou t_f, pričom teplota tekutiny je nižšia než teplota telesa. Teleso sa začne ochladzovať. Množstvo tepla, ktoré sa privedie za jednotku času z vnútra telesa na plošný element $\mathrm{d}A$ povrchu, bude dané Fourierovým zákonom:

$$\mathrm{d}\dot{Q} = -\lambda\,\mathrm{d}A\,\frac{\partial t}{\partial n} \tag{a}$$

Toto teplo sa odovzdá okoliu, pričom podľa Newtonovho vzorca

$$\mathrm{d}\dot{Q} = \alpha\,\mathrm{d}A\,(t_w - t_f) \tag{b}$$

kde t_w je teplota povrchu telesa. Porovnávaním pravých strán rovníc (a) a (b) dostaneme:

$$-\frac{\partial t}{\partial n} = \frac{\alpha}{\lambda}\,(t_w - t_f) \tag{6.137}$$

Rovnica (6.137) je diferenciálnou rovnicou prechodu tepla z telesa do okolia.

Všeobecné analytické riešenie Fourierovej diferenciálnej rovnice nie je možné, analytické riešenie je známe iba pre niektoré jednoduchšie prípady neustáleného toku tepla. Uvedieme tri takéto prípady:

Ak ponoríme nekonečne veľkú dosku s rovnakou teplotou v celom objeme do prostredia s teplotou t_f, bude sa teplota v doske meniť iba v smere kolmom na jej povrch. Rovnicu (6.136) možno pre tento prípad zjednodušiť na tvar:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\,\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \tag{6.136a}$$

Ak sa ochladzuje alebo ohrieva nekonečne dlhý valec s polomerom r, s konštantnou počiatočnou teplotou v okolí s teplotou t_f, bude sa teplota vo valci meniť iba so vzdialenosťou od osi valca. Rovnicu (6.136) možno vtedy po zavedení cylindrických súradníc upraviť na tvar

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\,\frac{\partial t}{\partial r}\right) \tag{6.136b}$$

Pri ohrievaní alebo ochladzovaní gule za obdobných podmienok, bude teplota iba funkciou polomeru, takže po zavedení sférických súradníc možno rovnicu (6.136) upraviť na tvar:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\,\frac{\partial t}{\partial r}\right) \tag{6.136c}$$

Analytickým riešením diferenciálnych rovníc (6.136a, b, c) sú zložité nekonečné rady, ktoré sú pre praktický výpočet dosť nevhodné. (Pozri napr. lit. [1], [2], [4], [12].)

Preto sa takto získané výsledky často formulujú do vzťahov medzi bezrozmernými argumentmi a tieto výsledné vzťahy sa predkladajú vo forme grafov alebo tabuliek.

6.6.1.2 Riešenie diferenciálnych rovníc pre neustálený tok tepla pomocou bezrozmerných argumentov

Z diferenciálnych rovníc (6.136a, b, c) a z okrajových podmienok pre ochladzovanie a pre ohrievanie telies v tekutine získame pomocou teórie podobnosti tieto bezrozmerné kritériá:

$$\frac{\lambda\tau}{c\varrho l^2} = \frac{a\tau}{l^2} = Fo$$ — **Fourierovo kritérium**

$$\frac{\alpha l}{\lambda} = Bi$$ — **Biotovo kritérium** (Nezamieňať s kritériom Nu! λ v kritériu Bi je tepelná vodivosť tuhého telesa, zatiaľ čo v Nu je λ tepelná vodivosť tekutiny.)

$$\frac{x}{l} = n$$ — **simplex geometrickej podobnosti**

$$\frac{t_f - t}{t_f - t'} = \frac{\vartheta}{\vartheta'} = Y$$ — tzv. **bezrozmerná teplota** vo všeobecnom bode telesa. Na začiatku pochodu je $Y = 1$ a na konci, po vyrovnaní teploty s okolím, $Y = 0$.

Význam symbolov: α — súčiniteľ prestupu tepla v tekutine, λ — tepelná vodivosť telesa, c — merné teplo telesa, ϱ — hustota telesa, τ — čas od začiatku pochodu, l — základný geometrický rozmer telesa, x — súradnica bodu telesa, v ktorom zisťujeme teplotu, t_f — teplota tekutiny, t' — teplota telesa

na začiatku procesu, t — teplota telesa v bode so súradnicou x v čase τ. Namiesto kritéria Bi sa často používa jeho recipročná hodnota, $\frac{1}{Bi} = \frac{\lambda}{\alpha l}$ a označuje sa ako m. Kriteriálna rovnica pre ochladzovanie alebo ohrievanie telies v tekutinách bude mať teda tvar

$$Y = \mathrm{f}(Bi, Fo, n) = \mathrm{f}'(m, Fo, n) \qquad (6.138)$$

Na *obr. 6.39, 6.40* a *6.41* sú zostrojené v semilogaritmickej mierke grafy závislosti (6.138) podľa GURNEY-LURIE pre jednoduché geometrické útvary — dosku s nekonečnou plochou, nekonečne dlhý valec a guľu. Grafy zodpovedajú integrálu diferenciálnych rovníc (6.136a, b, c), pričom vplyv okolia je určený rovnicou (6.137). Integrovalo sa za predpokladu konštantnej hodnoty t_f, α, λ, ϱ a c. Hodnota n sa pre jednotlivé telesá volí: Pre dosku ako pomer vzdialenosti od stredu (od roviny symetrie) a polovičnej hrúbky, pre valec a guľu ako pomer vzdialenosti od stredu a polomeru. Prvé dva grafy sú síce zostrojené pre telesá, ktoré majú jeden alebo dva rozmery nekonečné, no môžu sa použiť aj pre telesá konečnej veľkosti, ak tieto vznikli prienikom telies, pre ktoré sa uvedené grafy zostrojili. Napríklad valec možno pokladať za teleso, ktoré vzniklo kolmým prienikom nekonečne dlhého valca a nekonečnej dosky (*obr. 6.42*). Bezrozmernú teplotu v určitom bode daného telesa vypočítame ako súčin bezrozmerných teplôt v odpovedajúcich bodoch tých telies, ktorých prienikom dané teleso vzniklo (pozri príklad 6.12).

6.6.1.3 Pravidelná fáza ohrievania a ochladzovania

Z grafov na *obr. 6.39, 6.40* a *6.41* vidieť, že priebeh všetkých čiar pri hodnotách Fourierovho kritéria väčších ako 0,1 až 0,3 je priamkový. Tú oblasť ohrievania alebo chladenia telies, v ktorej platí priamková závislosť Fo od Y, nazývame *pravidelnou* (regulérnou) *fázou*. Pravidelná fáza začína krátko po začatí chladenia alebo ohrievania a trvá až do vyrovnania teploty telesa s okolím. Pre pravidelnú fázu bude teda platiť vzťah

$$\log Y = \log Y_0 - c_1 Fo$$

kde Y_0 je extrapolovaný priesečník priamok s osou Y a
$-c_1$ — smernica priamok.
Po úprave dostaneme vzťah

$$Y = Y_0 \mathrm{e}^{-c_1' Fo} \qquad (6.139)$$

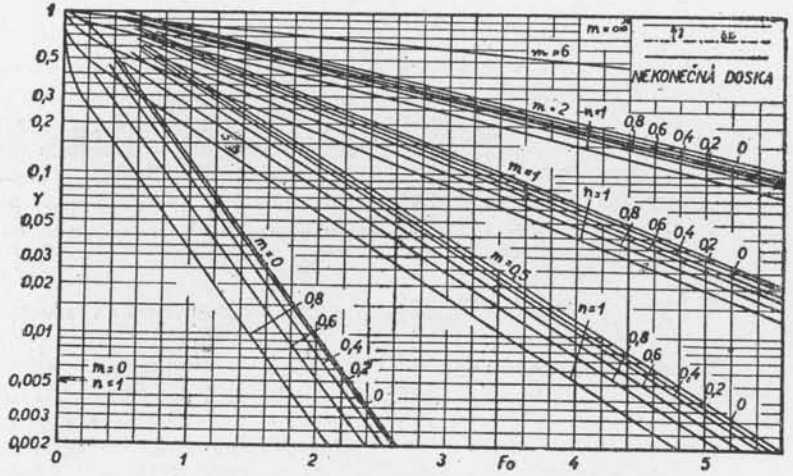
Keďže $Fo = \frac{a\tau}{l^2}$, možno písať:

$$Y = Y_0 \mathrm{e}^{-c\tau} \qquad (6.140)$$

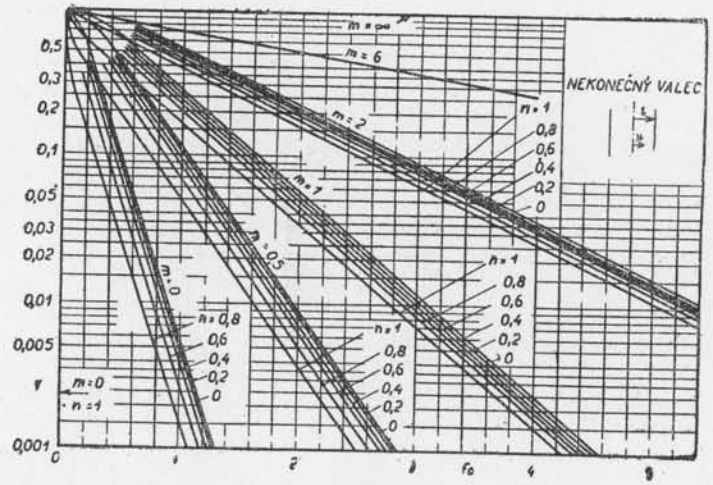
Hodnota c bude závislá od Biotovho kritéria a od pomeru a/l^2, nebude však funkciou polohy skúmaného bodu, pretože priamky na grafoch *6.39, 6.40* a *6.41* sú pri Bi = const pre všetky hodnoty n prakticky rovnobežné.

Pre časový úsek $\Delta\tau$ pravidelnej fázy, keď sa bezrozmerná teplota zmení z Y_1 na Y_2, platí podľa rovnice (6.140) vzťah

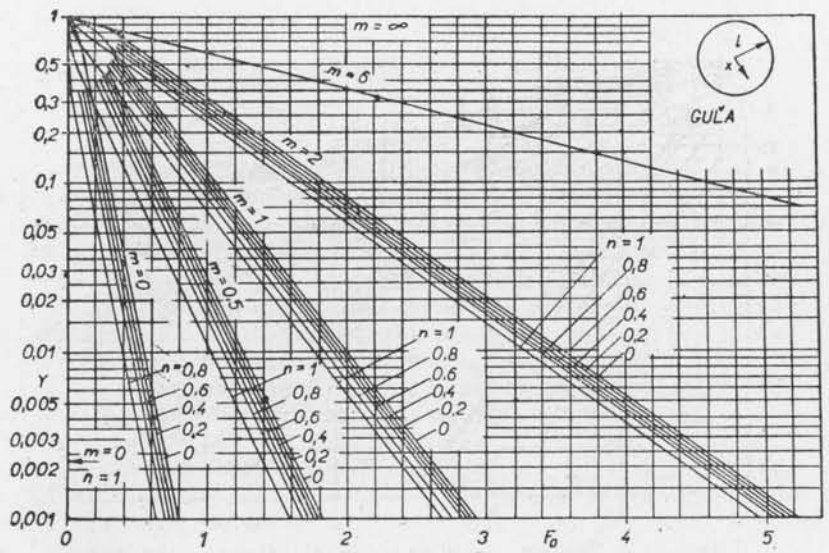
$$Y_2 = Y_1 \mathrm{e}^{-c\Delta\tau}$$



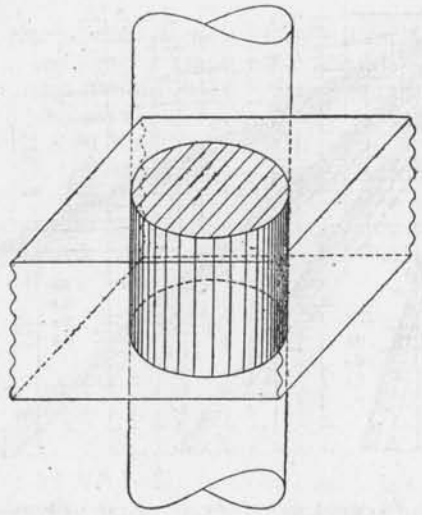
Obr. 6.39. Závislosť $Y = \mathrm{f}(Fo, m, n)$ pre nekonečnú dosku, podľa Gurney-Lurie



Obr. 6.40. Závislosť $Y = \mathrm{f}(Fo, m, n)$ pre nekonečný valec, podľa Gurney-Lurie



Obr. 6.41. Závislosť $Y = f(Fo, m, n)$ pre guľu, podľa Gurney-Lurie



Obr. 6.42. Konštrukcia valca konečných rozmerov prienikom nekonečnej dosky a nekonečného valca

Keďže $Y_1 = \frac{\vartheta_1}{\vartheta'}$ a $Y_2 = \frac{\vartheta_2}{\vartheta'}$, možno po vykrátení ϑ' písať:

$$\vartheta_2 = \vartheta_1 e^{-c\Delta\tau} \tag{6.141}$$

Rovnica (6.141) má oproti rovnici (6.140) tú výhodu, že v nej nevystupuje veličina Y_0, ktorej hodnotu zistiť je pomerne ťažké, lebo je funkciou Biotovho kritéria a simplexu geometrickej podobnosti n. Hodnotu konštanty c možno vypočítať, ak sú známe teploty v určitom bode telesa v dvoch časoch a ak je známa teplota prostredia. Potom už možno pomocou rovnice (6.141) určiť teplotu v danom bode telesa v ľubovoľnom čase. Pre výpočet teploty v ostatných bodoch telesa stačí už iba jedna experimentálne zistená teplota, keďže konštanta c nie je funkciou miesta.

6.6.2 Ohrievanie a chladenie kvapalín v nádobách s miešadlom

Menšie množstvá kvapalín — zvyčajne v pretržitých procesoch — sa často ohrievajú alebo chladia v nádobách. Ohrievacie alebo chladiace médium prúdi pritom alebo v rúrkových hadoch, ktoré sú ponorené do kvapaliny prípadne otočené okolo vonkajšej steny nádoby, alebo v dvojitom plášti nádoby (pozri str. 316). Ako ohrievacie médium sa najčastejšie používa vodná para a ako chladiace médium voda, soľanka, tekutý čpavok alebo iný skvapalnený plyn. Aby sa dosiahli vysoké hodnoty úhrnného súčiniteľa prechodu tepla, obsah nádoby sa premiešava.

Dôležitým údajom pri ohrievaní alebo chladení kvapalín v nádobách je čas, za ktorý kvapalina dosiahne vyžadovanú teplotu. Jeho výpočet je vo všeobecnom prípade veľmi zložitý. V dôsledku zmeny teploty kvapaliny sa totiž mení s časom úhrnný súčiniteľ prechodu tepla, a ak sa obsah nádoby nie dosť intenzívne mieša, mení sa teplota a tým aj k od miesta k miestu. Pri výpočte ohrievacej alebo chladiacej doby sa preto zvyčajne predpokladá, že premiešavanie kvapaliny je dokonalé a zmena jej teploty nie je príliš veľká, takže hodnotu k možno považovať za konštantnú. Zanedbáva sa aj teplo potrebné na ohrievanie samotného telesa nádoby. Ďalej vyvodíme vzťahy pre výpočet času ohrievania, ak ohrevné médium má konštantnú teplotu, a pre čas chladenia, ak chladiace médium vstupuje do systému pri konštantnej teplote.

6.6.2.1 Ohrievanie pomocou média s konštantnou teplotou

Predpokladajme, že sa má v nádobe ohriať m kg kvapaliny s merným teplom c_p z teploty t' na teplotu t''. Kvapalina sa dokonale premiešava miešadlom. Ohrievacie médium má konštantnú teplotu t_0 a prúdi v rúrkovom hade s povrchom A. Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla je k a má konštantnú hodnotu.

V diferenciálnom časovom úseku $d\tau$ dodá ohrievacie médium kvapaline teplo dQ, pričom ona zvýši svoju teplotu z t na $t + dt$. Množstvo privedeného tepla podľa tepelnej bilancie bude:

$$dQ = mc_p\,dt \tag{a}$$

a tok tepla podľa rýchlostnej rovnice

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\tau} = kA(t_0 - t) \tag{b}$$

Kombináciou rovníc (a) a (b) dostaneme:

$$\frac{mc_p\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = kA(t_0 - t) \tag{c}$$

resp. po separácii premenných

$$\frac{\mathrm{d}t}{t_0 - t} = \frac{kA}{mc_p}\,\mathrm{d}\tau \tag{d}$$

Rovnicu (d) integrujeme od t' po t'', resp. od $\tau = 0$ po τ:

$$\int_{t'}^{t''} \frac{\mathrm{d}t}{t_0 - t} = \frac{kA}{mc_p}\int_0^{\tau} \mathrm{d}\tau \tag{e}$$

$$\ln\frac{t_0 - t'}{t_0 - t''} = \frac{kA}{mc_p}\,\tau \tag{f}$$

Z čoho čas ohrievania

$$\tau = \frac{mc_p}{kA}\ln\frac{t_0 - t'}{t_0 - t''} \tag{6.142}$$

6.6.2.2 Chladenie pomocou kvapaliny s konštantnou vstupnou teplotou

V nádobe sa má ochladiť m kg kvapaliny s merným teplom c_p, z teploty t' na teplotu t''. Kvapalina sa dokonale premiešava miešadlom. Chladiace médium prúdi v rúrkovom hade s povrchom A. Jeho hmotový prietok je m_c, merné teplo c_{pc}, vstúpnú teplotu má konštantnú t'_c a výstupnú teplotu menlivú t_c. Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla k má konštantnú hodnotu.

V diferenciálnom časovom úseku $\mathrm{d}\tau$ sa dodá chladiacej kvapaline teplo $\mathrm{d}Q$, pričom teplota chladenej kvapaliny poklesne z t na $t - \mathrm{d}t$. Podľa tepelnej bilancie bude:

$$\mathrm{d}Q = mc_p\,\mathrm{d}t \tag{a}$$

resp.

$$\mathrm{d}Q = \dot{m}_c c_{pc}(t_c - t'_c)\,\mathrm{d}\tau \tag{b}$$

Pri výpočte rýchlosti prechodu tepla treba vziať do úvahy, že teplota chladiacej kvapaliny je v každom bode rúrkového hada iná, takže v každom bode rúrkového hada bude aj iný teplotný rozdiel medzi oboma kvapalinami. Do rýchlostnej rovnice potom dosadzujeme logaritmický stred teplotných rozdielov

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\tau} = kA\,\frac{(t - t'_c) - (t - t_c)}{\ln\dfrac{t - t'_c}{t - t_c}} = kA\,\frac{t_c - t'_c}{\ln\dfrac{t - t'_c}{t - t_c}} \tag{c}$$

Kombináciou rovníc (b) a (c) dostaneme:

$$\dot{m}_c c_{pc}(t_c - t'_c) = kA\,\frac{t_c - t'_c}{\ln\dfrac{t - t'_c}{t - t_c}} \tag{d}$$

$$\frac{t - t'_c}{t - t_c} = \exp\left(\frac{kA}{\dot{m}_c c_{pc}}\right) = K \tag{e}$$

$$t_c = t - \frac{t - t'_c}{K} \tag{f}$$

Porovnáme pravé strany tepelných bilancií (a) a (b)

$$-mc_p\,\mathrm{d}t = \dot{m}_c c_{cp}(t_c - t'_c)\,\mathrm{d}\tau \tag{g}$$

Za t_c dosadíme z rovnice (f)

$$-mc_p\,\mathrm{d}t = \dot{m}_c c_{pc}\left(t - \frac{t - t'_c}{K} - t'_c\right)\mathrm{d}\tau \tag{h}$$

$$-\frac{\mathrm{d}t}{t - t'_c} = \frac{\dot{m}_c c_{pc}}{mc_p}\left(1 - \frac{1}{K}\right)\mathrm{d}\tau \tag{i}$$

Rovnicu (i) integrujeme, a to od t' po t'' resp. od 0 po τ:

$$-\int_{t'}^{t''} \frac{\mathrm{d}t}{t - t'_c} = \frac{\dot{m}_c c_{pc}}{mc_p}\left(1 - \frac{1}{K}\right)\int_0^{\tau}\mathrm{d}\tau \tag{j}$$

$$\ln\frac{t' - t'_c}{t'' - t'_c} = \frac{m_c c_{pc}}{mc_p}\left(1 - \frac{1}{K}\right)\tau \tag{k}$$

Pre výpočet času chladenia bude teda platiť vzťah

$$\tau = \frac{mc_p}{\dot{m}_c c_{pc}}\cdot\frac{K}{K - 1}\ln\frac{t' - t'_c}{t'' - t'_c} \tag{6.143}$$

6.7 PRIEMYSELNÉ TEPELNÉ ZARIADENIA

Skutočnosť, že takmer každý technologický proces prebieha pri inej teplote, než má okolie, podmienilo vývoj veľkého počtu zariadení na výmenu tepla najrozličnejších vlastností a konštrukcií.

V zásade možno výmenníky tepla zatriediť podľa účelu použitia do štyroch hlavných skupín:

a) chladiče,
b) ohrievače,
c) kondenzátory pár,
d) varáky (boylery), odparovače.

Teplo sa v týchto zariadeniach vymieňa alebo pôsobením osobitného teplonosného média (napr. voda, vodná para, soľanka, dymové plyny a p.), alebo na úkor odpadového tepla, resp. chladu z produktov, ktoré odchádzajú z príslušného technologického procesu.

Toto rozdelenie výmenníkov tepla je čisto účelové, nemusí však niekedy znamenať konštrukčné rozdiely. Napríklad kotlové výmenníky tepla možno použiť s prípadnými nepatrnými zmenami, ako chladiče, ohrievače, kondenzátory aj ako varáky. Naopak, v rámci jednej skupiny je veľa zariadení, ktoré sú určené na použitie iba v jednom technologickom procese, napr. kalorifery, odparovače roztokov, rúrkové pece a pod.

6.7.1 Zásady pre výber typu výmenníka tepla

Pri výbere vhodného typu výmenníka tepla rozhodujú najmä tieto faktory:

1. Technologické požiadavky procesu, pri ktorom má dôjsť k výmene tepla, t. j. účel výmeny tepla, množstvo prevedeného tepla, prietoky, tlak a teplota.
2. Vlastnosti tekutín, ktoré teplo vymieňajú, najmä viskozita, skupenstvo, korozívnosť, sklon tvoriť usadeniny na ohrievacej ploche.
3. Ekonomické faktory, ako cena výmenníka, hodnota úhrnného súčiniteľa prechodu tepla, náklady na udržiavanie chodu prístroja, možnosť čistenia a pod.
4. Bezpečnosť pri výmene tepla.
5. Možnosť regulácie teplôt, prípadne automatizácie chodu výmenníka.

Vplyv niektorých z týchto faktorov na konštrukciu výmenníka tepla rozvedieme bližšie:

a) Vplyv znečistenia tekutín. O škodlivom vplyve usadenín na výmennej ploche na hodnotu úhrnného súčiniteľa prechodu tepla sme už hovorili (str. 286). Ak je niektorá tekutina náchylná tvoriť vo výmenníku usadeniny, treba pri voľbe typu výmenníka zabezpečiť možnosť ľahkého čistenia stien. Ak je výmenník uzavretý, nechá sa znečistená tekutina prúdiť v rúrkach, ktoré sa ľahšie čistia. Ak z nejakého dôvodu musí táto kvapalina prúdiť medzi rúrkami, má sa dať výmenník ľahko rozobrať. Zle sa vnútri čistia zakrivené rúrky.

b) Vplyv cudzích plynov. O vplyve neskondenzovateľných plynov pri kondenzácii sme už hovorili (str. 261). Okrem kondenzátorov môže prítomnosť plynov prekážať aj pri kvapalinových výmenníkoch, kde sa utvoria vzduchové vankúše, ktoré znemožňujú prístup kvapaliny do niektorých častí výmenníka, a tieto sa vyradia z činnosti. Konštrukcia výmenníka musí preto zabezpečiť, aby kvapalina mohla pri spúšťaní vytlačiť všetok vzduch. Ak to nie je možné, treba na príslušné miesto dať odvzdušňovací ventil. Nebezpečná je prítomnosť vzduchu pri ohrievaní výbušných plynov. V takomto prípade sa treba vyvarovať všetkých mŕtvych priestorov, kde by sa mohol v dôsledku zlého preplachovania udržať vzduch.

c) Korozívnosť. Keďže korozívnosť kvapalín s teplotou rastie, treba na túto skutočnosť pamätať pri výbere materiálu. Ak používame drahé materiály, napr. nehrdzavejúcu oceľ, volíme väčšie prietokové rýchlosti (väčšie k, menšia výmenná plocha). Tým poklesnú investičné náklady, aj keď na úkor väčšej spotreby energie na prečerpávanie tekutín.

d) Vplyv prietoku a rýchlosti tekutín. Voľba správnej rýchlosti tekutín umožňuje urobiť hospodárny kompromis medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi (pozri str. 297). Rýchlosť tekutín regulujeme voľbou prietokového prierezu výmenníka. Pre plyny používame zvyčajne rýchlosti 8 až 30 m/s, pre kvapaliny od 0,2 do 1,5 m/s. Podľa možnosti sa treba vyvarovať laminárnemu toku, pri ktorom sú hodnoty súčiniteľov prestupu tepla veľmi malé. Ak tečie tekutina v rúrkach, spravidla volíme priemery rúrok vyše 20 mm, pretože tenšie rúrky sa ťažko čistia.

e) Vplyv tlaku. Veľkosť tlaku vplýva na hrúbku stien výmenníka. Keďže potrebná hrúbka stien pri určitom tlaku rastie s priemerom, ak je možné, vedieme tú tekutinu, ktorá má vyšší tlak, rúrkami a tekutinu s nižším tlakom v plášti výmenníka.

f) Vplyv teploty. Najväčšiu ťažkosť pri prevádzke výmenníka tepla spôsobujú rôzne teploty jednotlivých jeho častí. Steny, ktorých sa dotýka horúca tekutina, majú vyššiu teplotu ako steny, ktorých sa dotýka studená tekutina. Horúce časti výmenníka dilatujú väčšmi než studené, v dôsledku čoho vzniknú pnutia a časti výmenníka sa môžu deformovať. Deformácii sa zabraňuje rôznymi konštrukčnými úpravami výmenníka. (Pozri str. 320.)

Zvýšené teploty vyžadujú aj správnu voľbu konštrukčného materiálu, pretože pri vyšších teplotách sa znižuje jeho pevnosť. Tak napríklad obyčajnú oceľ možno použiť iba do teploty asi 350 °C.

6.7.2 Typy výmenníkov tepla

6.7.2.1 Zmiešavacie výmenníky tepla

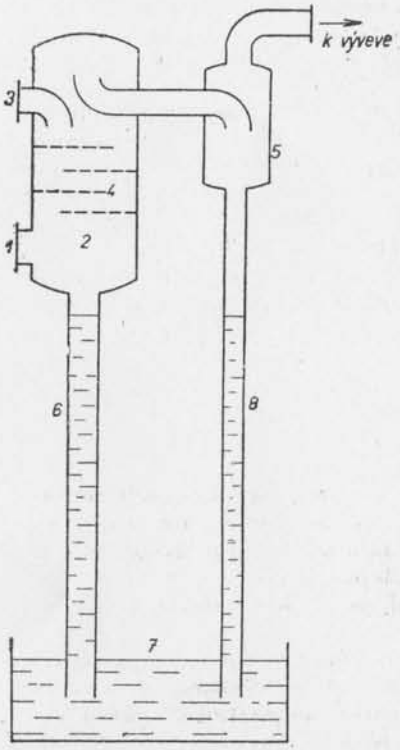
Najjednoduchšie sa vymieňa teplo pri priamom styku dvoch tekutín. Výhodou takejto úpravy je dobrý prestup tepla a jednoduchá konštrukcia výmenníka. *Výmenníky*, ktoré pracujú pri priamom styku dvoch tekutín, nazývame *zmiešavacie*. Zmiešavací výmenník tepla možno použiť vtedy, ak sa obe tekutiny navzájom nerozpúšťajú alebo ak pri danom procese nezáleží na vzájomnom rozpustení.

Kvapalinu možno napríklad ohrievať vodnou parou, ktorú privedieme rúrkou, priamo do kvapaliny. Prestup tepla sa ešte viac zlepší, ak paru rozptýlime v kvapaline pomocou dierkovanej rúrky, najčastejšie špirálovitého alebo prstencovitého tvaru. Aby sa odstránil hluk pri expanzii pary v kvapaline, možno použiť tzv. *bezhlučné ohrievače*. Sú to vlastne parné injektory ponorené do kvapaliny. Injektor nasáva kvapalinu, ktorá sa zmieša s vodnou parou v difúzore. S ohrevom priamou vodnou parou sa stretávame najmä pri ohrievaní vody a pri destilácii s vodnou parou.

Rozšírené sú *zmiešavacie kondenzátory*. V nich para kondenzuje pôsobením studenej vody, ktorá sa vstrekuje dýzami do kondenzátora. Zmiešavacie kondenzátory sa používajú napríklad na kondenzáciu štiavnych pár z odpariek alebo na kondenzáciu minerálnych olejov a iných kvapalín, ktoré sa s vodou nemiešajú. Zmiešavacie kondenzátory pracujú takmer výhradne pri vákuu.

Jeden typ zmiešavacieho kondenzátora — *protiprúdový zmiešavací kondenzátor* — je schematicky znázornený na *obr. 6.43*. Princíp jeho činnosti je tento: Pary prichádzajú do telesa kondenzátora *2* rúrkou *1*, kde sa uvedú do styku s chladiacou vodou, ktorá sa privádza rúrkou *3* a steká postupne po priehradkách, ktoré sú v telese kondenzátora. Keďže priehradky sú dierkované, preteká časť vody aj cez dierku, čím sa zabezpečí veľký stykový povrch medzi parou

a kvapalinou. Prichádzajúce pary obsahujú vždy určité množstvo neskondenzovateľných plynov, ktoré sa odťahujú cez odlučovač kvapiek *5* vývevou, najčastejšie parným ejektorom. Kondenzát a chladiaca voda odtekajú rúrkou *6* do nádrže *7*. Rúrka *6* je ponorená sčasti do kvapaliny v nádrži a tvorí takto hydraulický uzáver kondenzátora, t. j. stĺpec kvapaliny v rúrke vyrovnáva rozdiel medzi barometrickým tlakom a vákuom v kondenzátore. Preto ju nazývame barometrickou rúrkou a podľa nej aj kondenzátor barometrickým kondenzátorom. Podobná rúrka *8* je aj na odlučovači kvapiek. Výška barometrickej rúrky závisí od rozdielu barometrického tlaku a tlaku v kondenzátore a od hydraulického odporu, ktorý kladie rúrka odtekajúcej kvapaline. Vypočítame ju z Bernoulliho rovnice



Obr. 6.43. Protiprúdový zmiešavací (barometrický) kondenzátor

$$h = \frac{\Delta p}{\varrho g} + h_{st} \qquad (6.144)$$

kde Δp je rozdiel barometrického tlaku a tlaku v kondenzátore,

ϱ — hustota kvapaliny, ktorá odteká z kondenzátora,

h_{st} — straty trením v barometrickej rúrke.

V praxi sa volí výška o 0,5 až 1 m vyššia, ako je vypočítaná a býva zvyčajne asi 11 až 12 m. Ak barometrickú rúrku nemožno z priestorových dôvodov postaviť, používajú sa tzv. *mokré kondenzátory*, z ktorých sa kondenzát, chladiaca voda i neskondenzovateľné plyny odťahujú jednou vývevou.

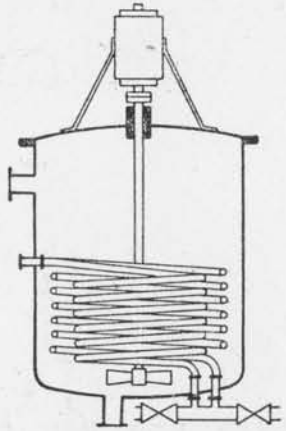
Výkon barometrických kondenzátorov sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 250 až 15 000 kg/h kondenzovanej pary. Tlak sa v nich mení podľa teploty chladiacej vody v rozmedzí 0,1 až 0,2 at.

6.7.2.2 Zariadenia na ohrievanie a chladenie kvapalín v nádobách

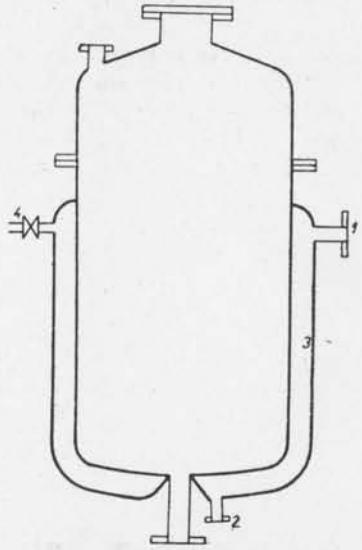
Kvapaliny sa v nádobách ohrievajú, príp. chladia najčastejšie pomocou rúrkových hadov, ktoré sú ponorené do kvapaliny. Vnútri hada prúdi teplonosné médium, napríklad vodná para. Ponorný had môže mať tvar špirály s jedným alebo viacerými závitmi *(obr. 6.44)*, alebo je zhotovený z rovných rúrok pospájaných kolenami. Ponorné hady sa ľahko vyrábajú a opravujú, takže ich možno použiť aj v agresívnom prostredí. Priamy styk s ohrievanou kvapalinou zaručuje dobrý prestup tepla. Ak sa obsah nádoby premiešava, sú hodnoty k dosť vysoké. (Pri ohrievaní vriacich kvapalín nasýtenou parou 1 000 až 3 000 kcal/m² h deg.) Pomerne malý priemer hada dáva možnosť použiť teplonosné médium pri vysokom tlaku.

Ponorné hady majú však aj niektoré nevýhody. Hlavnou nevýhodou je ich ťažké čistenie. Ak sa používa ako teplonosné médium nasýtená vodná para, hromadí sa v spodnej časti hada kondenzát, ktorý zabraňuje prístupu pary k stenám a tak zhoršuje prestup tepla. Pri použití vodnej pary je preto účelné voliť kratšie hady a v prípade potreby zapojiť ich niekoľko paralelne.

Ak nemožno obsah nádoby ohrievať alebo chladiť znútra (napr. pre značnú korozívnosť kvapaliny, zlú možnosť čistenia, malý objem nádoby), ohrievajú sa zvonka steny nádoby. Jeden zo spôsobov vonkajšieho ohrevu je ohrev pomocou dvojitého plášťa. Nádoba s dvojitým plášťom (duplikátor) je schematicky znázornená na *obr. 6.45*. Teplonosné médium sa privádza do plášťa *3* rúrkou *1* a odteká rúrkou na dne plášťa *2*. Na vrchnej časti plášťa je odvzdušňovací ventil *4*.



Obr. 6.44. Nádoba s ponorným hadom s dvoma závitmi a s miešadlom



Obr. 6.45. Nádoba s dvojitým plášťom (duplikátor)

Výhoda duplikátora je najmä v tom, že vnútrajšok nádoby možno veľmi dobre čistiť. Pri ohrievaní viskóznych kvapalín alebo suspenzií možno do nádoby umiestniť kotvové miešadlo. Nevýhodou duplikátora je, že ho možno použiť iba pri nízkych tlakoch teplonosného média (do 7 at), ináč by sa museli steny nádoby abnormálne spevniť. Napríklad pre tlak 7 at a priemer nádoby 2 m musí mať oceľová nádoba 11 mm hrubú stenu. Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla je v duplikátore nižší ako v nádobe s ponorným hadom. (Pri ohrievaní vriacej vody nasýtenou parou 1 200 až 1 800 kcal/m² h deg).

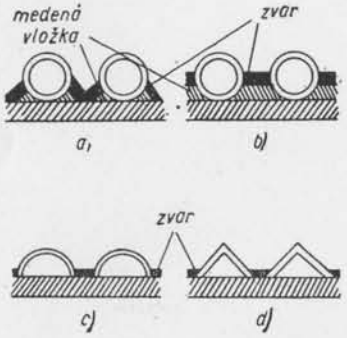
Pri vysokých tlakoch teplonosného média možno použiť namiesto dvojitého plášťa rúrky otočené okolo vonkajšej steny nádoby. Nevýhodou je tu malý a nedokonalý stykový povrch rúrok so stenou prístroja, a tým aj nedokonalý prestup tepla. Prestup tepla možno zlepšiť rôznymi úpravami stykových povrchov. Niektoré z týchto úprav sú zobrazené na *obr. 6.46*.

Pri úprave a) sú rúrky privarené k plášťu nádoby a medzery medzi plášťom a rúrkou sú vyplnené medenou vložkou. Ak sa rúrky nedajú privariť na

stenu nádoby (oceľové rúrky, hliníková stena a pod.), používa sa úprava b). Rúrky sa tu zvaria navzájom a pod zvarom je medená vložka. Oveľa jednoduchšie sú úpravy c) a d), pri ktorých sa rúrky nahrádzajú uholníkmi alebo polrúrkami privarenými na stenu nádoby.

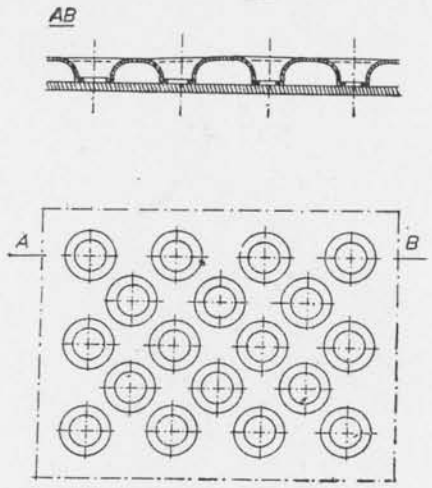
Teplonosné médium môže mať pri použití celých rúrok tlak až 250 at a pri použití polrúrok alebo uholníkov do 60 at. Pri použití celých rúrok sú však hodnoty k veľmi nízke (pre systém nasýtená vodná para — vriaca voda 450 až 850 kcal/m² h deg), zatiaľ čo pri použití polrúrok alebo uholníkov 800 až 2 200 kcal/m² h deg.

Pre tlaky teplonosného média do 75 at možno použiť aj duplikátory s vystúženým plášťom. Plášť takéhoto duplikátora má vylisované kruhové otvory a hrany na obvode otvorov sú privarené k stene nádoby *(obr. 6.47)*. Takáto úprava značne zvýši pevnosť plášťa. Hodnota k býva v duplikátoroch s vystuženým plášťom o 50 až 70 % vyššia než v duplikátoroch s hladkým plášťom. Možno to vysvetliť tým, že obvod priehlbín pôsobí ako rebrovanie steny nádoby.



Obr. 6.46. Rôzne úpravy stien nádob pri použití teplonosných látok s vyšším tlakom

Úpravy *a*, *b* — do 250 at, úpravy *c*, *d* — do 60 at



Obr. 6.47. Vystuženie plášťa duplikátora

6.7.2.3 Rúrkové výmenníky tepla

Rúrkové výmenníky tepla sú v chemických prevádzkach veľmi rozšírené. Pozostávajú z rúrok uložených v plášti, pričom jedna tekutina prúdi v rúrkach a druhá okolo rúrok. Rúrky môžu byť hladké, prípadne pri výmene tepla medzi kvapalinou alebo kondenzujúcou parou a plynom na strane plynu rebrované.

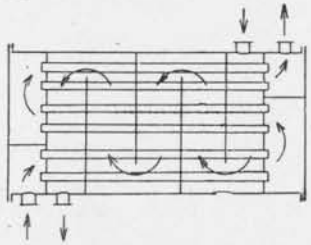
Najjednoduchšie sú jednorúrkové výmenníky, tzv. typ *„rúrka v rúrke"* Opísali sme ich už pri výpočte výmenníkov tepla *(obr. 6.25)*. Sú konštrukčne pomerne jednoduché a v prípade poruchy stačí vymeniť iba chybný článok,

takže odpadá práca s rozobraním celého výmenníka, ako by tomu bolo pri kotlových výmenníkoch.

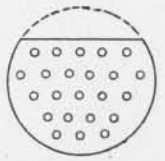
Výmenníky „rúrka v rúrke" sa používajú najmä na intenzívnu výmenu tepla dvoch tekutín s menšími objemovými prietokmi. Vhodnou voľbou prierezu medzikružia a rúrky možno dosiahnuť optimálne hydrodynamické podmienky pre obidve tekutiny. Potrebná výmenná plocha sa získa zapojením dostatočného počtu článkov za sebou.

Ak na uskutočnenie výmeny tepla potrebujeme veľkú plochu, používame *kotlové výmenníky*. Základný typ kotlového výmenníka sme opísali už pri výpočte výmenníkov *(obr. 6.26)*. Výmenník sa skladá z plášťa *1*, rúrkového dna *2*, do ktorého sú zavalcované, navarené alebo upchávkami vtesnané rúrky *3* a z viek *4*, ktoré sú pripevnené skrutkami k prírubám kotla *5*. Počet rúrok závisí od objemového prietoku tekutiny a môže byť aj niekoľko sto.

Určitou nevýhodou kotlových výmenníkov tepla je, že prierez medzirúrkového priestoru nemožno voliť v súhlase s prietokovým množstvom tekutiny. Ak sú totiž rúrky veľmi blízko seba, nemá rúrkové dno dostatočnú pevnosť. Spravidla preto býva prierez medzirúrkového priestoru väčší než prierez rúrok. Aby sa jednako dosiahli v medzirúrkovom priestore priaznivé hydrodynamické podmienky (dostatočná turbulencia), usmerňuje sa tok tekutiny priehradkami kruhového tvaru *(obr. 6.48, 6.49)*. Usmernením toku sa turbulencia



Obr. 6.48. Kotlový výmenník tepla s troma chodmi tekutiny v rúrkach, s prepážkami v medzirúrkovom priestore



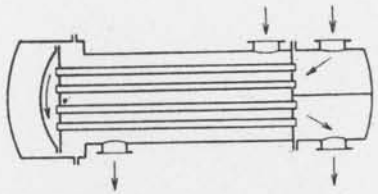
Obr. 6.49. Detail priehradky v medzirúrkovom priestore výmenníka podľa *obr. 6.48*

tekutiny zvýši jednak v dôsledku zmenšenia prietokového prierezu, jednak vplyvom kolmého prúdenia na smer rúrok. Výmenník bez priehradok možno použiť vtedy, ak na rýchlosti tekutiny v medzirúrkovom priestore nezáleží, napríklad pri kondenzácii pár.

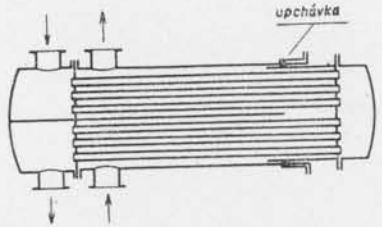
Ak na výmenu tepla potrebujeme veľký povrch, ale malý prietokový prierez vnútri rúrok, možno teplo vymieňať dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe sa zapojí viac výmenníkov tepla s menším počtom rúrok do série. Pri druhom sa použije jeden výmenník s väčším počtom rúrok, pričom sa výmenník rozdelí pomocou priehradiek umiestnených medzi rúrkovým dnom a vekom na viac sekcií *(obr. 6.48)*. Takto je tekutina nútená prechádzať rúrkami jednotlivých sekcií postupne. Výmenníky s takýmto usporiadaním prúdenia nazývame viacchodovými. (Výpočet viacchodových výmenníkov pozri na str. 294).

Ako sme už spomínali, odlišné teploty rozličných častí výmenníka zapríčiňujú ich nerovnakú dilatáciu. V dôsledku toho sa môžu v rúrkových výmenníkoch deformovať rúrky, prípadne uvoľniť sa z rúrkového dna. Najväčší

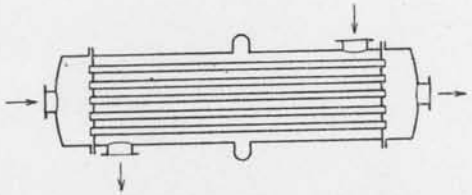
počet úprav kotlových výmenníkov sa týka práve ochrany proti deformácii rúrok. Tak výmenník na *obr. 6.50* má pripevnené rúrky na jednom konci vo voľne uloženej, tzv. *plávajúcej hlave*. Plášť výmenníka na *obr. 6.51* sa skladá z dvoch častí, z ktorých jedna je voľne pohyblivá a v medzere medzi oboma časťami je upchávka. Pri úprave podľa *obr. 6.52* sa dilatácia rúrok kompenzuje pomocou vlnovca (šošovky) na plášti. Výmenník na *obr. 6.53* má zas rúrky



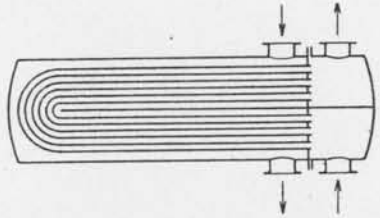
Obr. 6.50. Výmenník tepla, kompenzovaný tzv. *plávajúcou hlavou*



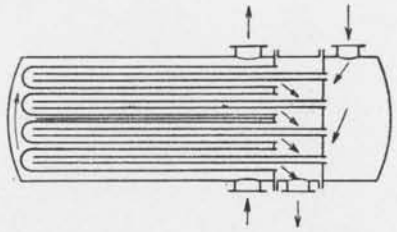
Obr. 6.51. Výmenník tepla s upchávkovou kompenzáciou na plášti



Obr. 6.52. Výmenník tepla, kompenzovaný vlnovcom (šošovkou) na plášti



Obr. 6.53. Výmenník tepla, kompenzovaný rúrkami tvaru U



Obr. 6.54. Výmenník tepla, kompenzovaný dvojitými rúrkami

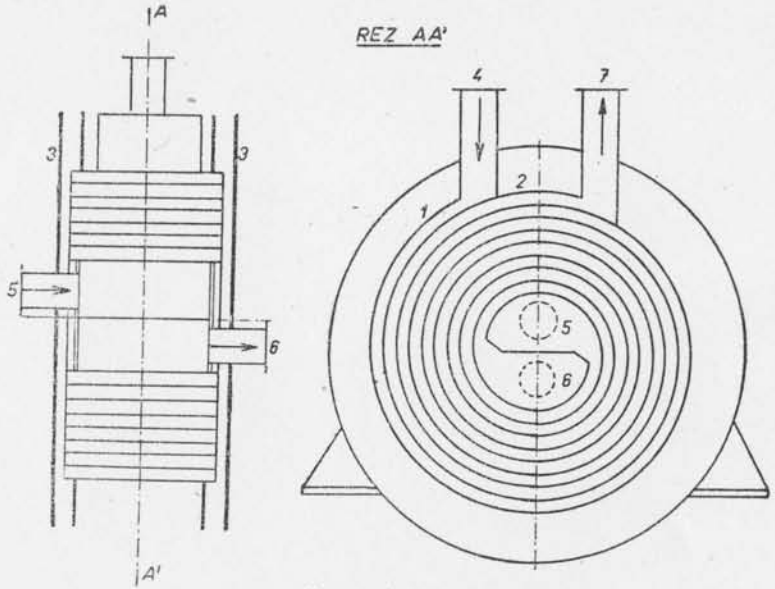
v tvare U, ktoré sú zachytené iba na jednom konci výmenníka. Táto úprava je jednoduchá, no zahnuté rúrky sa zle čistia. Najdokonalejšie sa kompenzuje dilatácia pomocou dvojitých, tzv. *Fieldových rúrok (obr. 6.54)*. Používajú sa zvyčajne pri vyšších teplotách a tlakoch v kontaktných alebo iných reakčných prístrojoch.

Medzi rúrkové výmenníky tepla možno zaradiť aj sprchové chladiče. Sprchové chladiče sú zostavené z jedného alebo viacerých zvislých radov

vodorovných rúrok pospájaných kolenami, v ktorých prúdi chladená kvapalina alebo plyn. Nad každou rúrkou je žľab s pílovitými okrajmi, ktorý slúži na rovnomerné rozvádzanie vody. Studená voda sa privádza do vrchného žľabu a odtiaľ voľne steká cez jednotlivé žľaby po stenách rúrok chladiča. Sprchové chladiče sú jednoduché, ľahko sa opravujú a čistia. Preto sa často používajú, najviac pri tlakových procesoch.

6.7.2.4 Špeciálne konštrukcie výmenníkov tepla

Na intenzívnu výmenu tepla medzi dvoma tekutinami možno použiť aj špirálové výmenníky tepla *(obr. 6.55)*. Výmenník sa skladá z dvoch plechových pásov *1*, *2*, navinutých do špirály. Okraje plechov sú nasadené do žliabkov



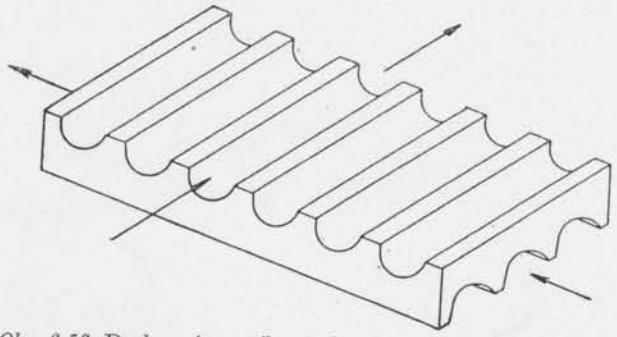
Obr. 6.55. Špirálový výmenník tepla

v čelách výmenníka *3* a dôkladne utesnené. Medzi oboma plechmi sa takto utvoria dva špirálové kanály s obdĺžnikovým prierezom. Tekutiny vstupujú do výmenníka hrdlami *4* a *5* a vystupujú hrdlami *6* a *7*.

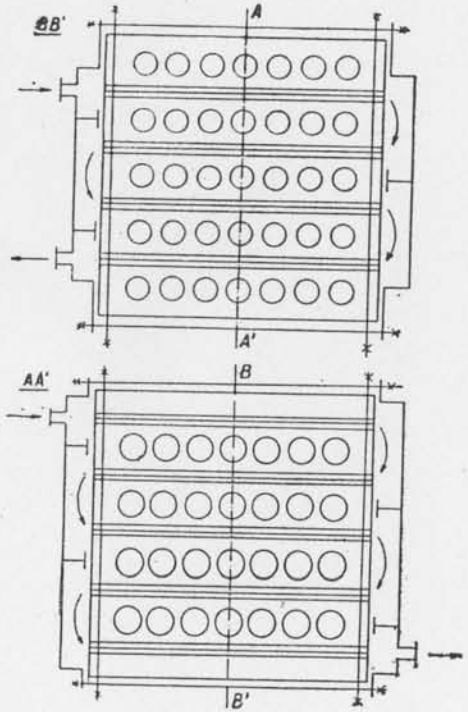
Špirálový výmenník tepla má najmä tú výhodu, že prierez kanálov možno voliť v zhode s príslušnými prietokmi tekutiny tak, aby sa dosiahli optimálne hydrodynamické podmienky, takže hodnota k býva vysoká. Aj napriek dlhej dráhe kvapaliny nemajú špirálové výmenníky veľký hydraulický odpor, pretože smer pohybu kvapaliny sa v nich nemení prudko. Majú veľký výmenný povrch pri malom objeme (napr. výmenník s povrchom 80 m² má priemer 1 000 mm a výšku 1 060 mm). Špirálové výmenníky nemajú takmer nijaké mŕtve priestory, takže usadeniny sa z nich môžu vynášať prúdom kvapaliny. Nevýhodou špirálových výmenníkov je, že po prederavení plechov sa veľmi

ťažko opravujú. Možno ich použiť pre tlaky iba do 13 at, pretože pri vyšších tlakoch vzniknú ťažkosti s utesnením plechov v čelách.

V posledných rokoch sa pre korozívne kvapaliny začínajú používať výmenníky z grafitu, impregnovaného fenolformaldehydovou živicou, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči korózii a má veľmi dobrú tepelnú vodivosť (asi 100 kcal/m h deg). Výmenník sa zostavuje z dosák s polkruhovitými žliabkami *(obr. 6.56)*. Ak tieto dosky poukladáme na seba, utvorí sa systém krížom položených kanálikov, v ktorých prúdia príslušné kvapaliny *(obr. 6.57)*. Známe sú napr. výmenníky zn. *Korobon*, vyrobené v NDR.



Obr. 6.56. Doska výmenníka tepla z impregnovaného grafitu

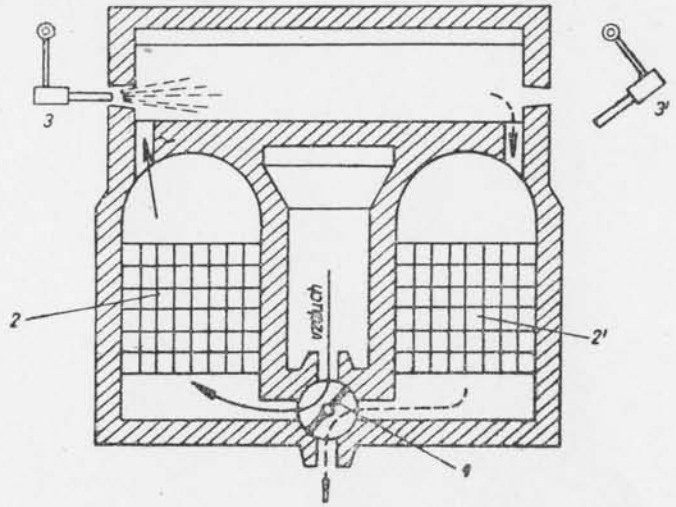


Obr. 6.57. Viacchodový výmenník tepla z impregnovaného grafitu. (Dva navzájom kolmé rezy.)

6.7.2.5 Regenerátory tepla

Regenerátory sa používajú na získavanie odpadového tepla z plynov s veľmi vysokými alebo veľmi nízkymi teplotami. Regenerátory sa skladajú z dvoch oddelených komôr s pravidelnou výplňou. (Pre vysoké teploty je výplň keramická, pre nízke teploty kovová.) V jednej komore sa odpadové teplo alebo chlad akumuluje vo výplni, v druhej komore sa ohrievajú alebo chladia plyny vstupujúce do procesu. Ak teplota výplne dosiahne určitú hodnotu, prúd plynov sa prepojí a komory vymenia svoju funkciu.

Činnosť regenerátora si vysvetlíme na príklade predhrievania spaľovacieho vzduchu v priemyselnej peci *(obr. 6.58)*. Vzduch prichádza kanálom do



Obr. 6.58. Schéma pece s regeneračným ohrievaním vzduchu

1 — klapka, 3,3' — horáky, 2,2' — výplň generátora

komory *2*, kde je vyhriata keramická náplň. Prechodom cez náplň sa vzduch predhreje, a takto vstupuje do spaľovacieho priestoru k horákom *3*. Horúce dymové plyny sa vedú cez druhú komoru *2'* regenerátora, kde predhrievajú studenú keramickú náplň. Po určitom poklese teploty náplne v komore *2* a stúpnutí teploty náplne v komore *2'* otočí sa klapka *1* o 90°, prúd plynov zmení svoj smer o 180°, takže komory *2* a *2'* vymenia svoju funkciu.

Jeden cyklus v keramických regenerátoroch trvá 1 až 4 hodiny, v regenerátoroch s kovovou výplňou 4 až 5 minút. Známe sú napr. keramické regenerátory v Siemens-martinských peciach, v koksových batériách, pri vysokých peciach (tzv. kaupery), kovové Linde-Fränklove regenerátory pri výrobe kvapalného vzduchu atď.

6.7.3 Teplonosné látky

Tekutiny sa vo výmenníkoch tepla ohrievajú prostredníctvom teplonosných látok. Výber vhodnej *teplonosnej látky* sa riadi najmä podľa pracovnej teploty, súčiniteľa prestupu tepla z teplonosnej látky a v neposlednej miere podľa jej ceny.

Klasickou teplonosnou látkou sú *spaliny*. So spalinami sa ohrieva v peciach rôznych konštrukcií. V moderných zariadeniach sa používajú iba pri ohrievaní na vyššie teploty (vyše 300 °C), pretože pri ohrievaní na nižšie teploty je hospodárnosť pecí malá. Ak sa spalinami ohrievajú látky, ktoré sú citlivé na vyššie teploty, môže v dôsledku miestneho prehriatia nastať rozklad týchto látok, pričom sa často vytvárajú usadeniny na ohrievacej ploche. Nevýhodou spalín je aj nízka hodnota súčiniteľa prestupu tepla, ťažká regulácia teploty a pri ohrievaní horľavých kvapalín aj malá bezpečnosť práce. Spaliny nemožno dopravovať na väčšie vzdialenosti, pretože majú veľmi malé merné teplo, takže aj pri malých tepelných stratách sa ich teplota značne zníži.

Nasýtená vodná para je najznámejšia teplonosná látka. Pri kondenzácii má veľmi vysoký súčiniteľ prestupu tepla (pri blanovej kondenzácii asi 10 000 kcal/m² h deg). V dôsledku veľkého výparného tepla (asi 500 kcal/kg) býva spotreba pary malá. Účinnosť pri ohrievaní dosahuje až 90 %. Nevýhodou nasýtenej vodnej pary je vysoký prevádzkový tlak (približne 2 at pri 120 °C, 5 at pri 150 °C, 16 at pri 200 °C a 225,6 at pri kritickej teplote 374 °C). V prevádzke sa pracuje zvyčajne s tlakom pary do 30 at. Vysokotlaková nasýtená para (do 200 at) sa používa iba zriedka, väčšinou v starších zariadeniach, a to pri ohrievaní kvapalín v nádobách pomocou rúrok ovinutých okolo stien nádoby.

Prehriata vodná para má ako teplonosná látka nepriaznivé vlastnosti. Je to najmä malý súčiniteľ prestupu tepla — niže 100 kcal/m² h deg. Preto sa prehriata para na ohrievanie nepoužíva, tým menej, že ju možno výhodne použiť pre výkon práce v turbínach a iných strojoch; pre tento cieľ je zase nasýtená para nevhodná.

Kvapalná voda má veľké merné teplo (1 kcal/kg deg) a pomerne vysokú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla (do 6 000 kcal/m² h deg). Používa sa najmä na ohrievanie do 100 °C. Pre vyššie teploty vyžaduje, podobne ako nasýtená para, tlak. Tlaková voda s tlakom do 200 at sa niekedy používa na ohrievanie kvapalín v nádobách.

Eutektická zmes difenylu (26,5 %) a *difenyloxidu* (73,5 %) je teplonosná látka s dobrými vlastnosťami, vhodná najmä pre teploty od 150 do 370 °C. Predáva sa pod ochranným názvom „dowtherm" alebo „diphyl". Je to žltkastá kvapalina s bodom varu 258 °C pri 760 torr a 370 °C pri 7,2 at. Pri teplote 370 °C sa prakticky ešte nerozkladá. Je síce horľavá, ale pary nie sú výbušné. Má výparné teplo menšie než voda (68,5 kcal/kg pri 260 °C a 54,2 kcal/kg pri 370 °C), ale v dôsledku veľkej hustoty pár má výparné teplo na jednotkový objem pár iba o málo menšie ako voda (dowtherm 270 kcal/m³, voda 332 kcal/m³ pri 1 at).

Dowtherm sa používa na ohrievanie aj ako kvapalina aj ako nasýtená para. Pre kvapalný dowtherm sa pohybuje hodnota α medzi 1 000 až 2 000 kcal/m² h deg a pri kondenzácii pár dosahuje α hodnotu 2 500 kcal/m² h deg. Určitou nevýhodou dowthermu je, že tuhne už pri 13 °C a že veľmi ľahko prerastie trhlinami. Pre veľkú presiakavosť sa používajú väčšinou zvárané spoje a príruby s kovovým šošovkovým tesnením.

Minerálne oleje sa používajú zriedka. Majú v dôsledku vysokej viskozity malú hodnotu α. Pri dlhšom používaní sa rozkladajú a tvoria usadeniny. Teplotná hranica použitia býva 250 °C.

Roztavené zmesi solí sú vhodné na ohrievanie na vyššie teploty (vyše 200 °C). Známa je napríklad zmes $NaNO_2$ (40 %), KNO_3 (53 %) a $NaNO_3$ (7 %), ktorú možno použiť v teplotnom rozmedzí 200 až 540 °C. Treba podotknúť, že je to prudko oxidačná zmes, takže nesmie prísť do styku s organickými látkami. Ekvimolárna zmes NaCl, $AlCl_3$ a $FeCl_3$ sa topí pri 150 °C a možno ju použiť do 800 °C. Roztavené zmesi solí majú pomerne vysokú hodnotu α, do 5 000 kcal/m² h deg.

Roztavené kovy (napr. sodík, ortuť, zliatiny olova a bizmutu) majú veľmi vysokú hodnotu α (10 000 až 30 000 kcal/m² h deg). Ich nevýhodou však je malá bezpečnosť pri práci, keďže väčšina z nich má prudko jedovaté pary, a niektoré — ako sodík a draslík, sú aj veľmi reaktívne. Ako príklad použitia v moderných zariadeniach možno uviesť použitie sodíka ako teplonosného média v atómových reaktoroch.

6.7.4 Zahrievanie elektrickým prúdom

Pri zahrievaní elektrickým prúdom meníme elektrickú energiu na teplo podľa známej rovnice

$$Q = 860\, N\tau \text{ kcal} \qquad (6.145)$$

kde N je výkon prúdu v kW ($N = E \,.\, I \,.\, 10^{-3}$),
E — potenciálny rozdiel na svorkách ohrievacieho odporu vo Voltoch,
I — intenzita prúdu v Ampéroch,
τ — čas zahrievania v hodinách.

Elektrické ohrievanie sa vyznačuje vysokou tepelnou účinnosťou, presnosťou, pohotovosťou, ľahkou ovládateľnosťou a regulovateľnosťou. Pomocou elektrického ohrievania možno dosahovať vysoké teploty — aj vyše 1 000 °C. Aj pri všetkých výhodách sa však elektrické ohrievanie v chemickom priemysle málo používa, a to pre pomerne vysokú cenu prúdu. Používa sa väčšinou iba tam, kde sa majú látky zahriať na reakčnú teplotu, a potom už beží reakcia ďalej pôsobením reakčného tepla (syntéza čpavku, stredná fáza pri hydrogenácii dechtu). Elektrické ohrievanie používame aj vtedy, ak sa majú dosiahnuť teploty vyše 1 000 °C alebo ak sa má zabezpečiť prísne neutrálna atmosféra. Ohrievanie môže byť odporové, oblúkové, indukčné a vysokofrekvenčné.

a) Pri *odporovom ohrievaní* sa prúd vedie na svorky kovového alebo nekovového (tuhého alebo kvapalného) odporu. Tvar odporu môže byť valcovitý, otočený do špirály okolo šamotovej kostry, alebo pásovitý v tvare vlnovky. Používa sa napríklad pri syntéze čpavku, elektrolýze hliníka (kvapalný odpor) atď.

b) Pri *oblúkovom ohrievaní* sa teplo tvorí v elektrickom oblúku medzi dvoma uhlíkovými elektródami. Oblúk sa vyznačuje vysokou teplotou, takže tu nie je možné rovnomerné ohrievanie a presná regulácia teplôt. Používa sa napríklad pri výrobe karbidu vápnika a pri výrobe acetylénu z metánu.

c) Princíp *indukčného ohrievania* spočíva v tom, že kovovú látku obklopíme závitmi vodiča, cez ktorý vedieme striedavý prúd. Striedavé elektromagnetické pole indukuje v kove tzv. *vírivé prúdy*, ktoré kov ohrievajú. Indukčné ohrievanie sa používa najmä v metalurgii.

d) Ak umiestnime dielektrickú látku do elektrického poľa, orientujú sa v nej molekuly podľa smeru elektrických siločiar. Ak vytvoríme striedavé elektrické pole vysokej frekvencie, bude sa musieť orientácia molekúl meniť rýchle a vzájomným trením pri ich pohybe sa uvoľní veľké množstvo tepla. Tento spôsob ohrievania sa nazýva *vysokofrekvenčný, dielektrický*. Dielektrické ohrievanie je veľmi výhodné. Možno ním dosiahnuť teploty až 150 °C za veľmi krátky čas, pričom látka sa ohrieva v celej hrúbke, takže nemôže vzniknúť miestne prehriatie. V chemickom priemysle sa vysokofrekvenčné ohrievanie uplatnilo najmä v priemysle plastických látok, napr. pri vulkanizácii kaučuku. Jeho rozšíreniu zabraňuje zatiaľ pomerne vysoká cena vysokofrekvenčných generátorov.

6.8 PRÍKLADY

Príklad 6.1

Tehlová stena budovy má hrúbku 0,15 m, výšku 4 m a šírku 5 m. Teplota vnútorného povrchu steny je +20 °C, vonkajšieho povrchu −10 °C.

a) Aké sú tepelné straty cez stenu? (Tepelná vodivosť tehlovej steny je približne 0,4 kcal/m h deg.)

b) Aká je teplota v stene 5 cm od jej vnútorného povrchu?

Riešenie:

a) Podľa rovnice (6.11)

$$\dot{Q} = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} = 0{,}4 \,.\, 4 \,.\, 5 \frac{20 - (-10)}{0{,}15}$$

$$\dot{Q} = 1\,600 \text{ kcal/h}$$

b) Podľa rovnice (6.17)

$$t_x = t_1 - \frac{Q\delta}{\lambda A} = 20 - \frac{1\,600 \,.\, 0{,}05}{0{,}4 \,.\, 20}$$

$$t_x = 10 \text{ °C}$$

Príklad 6.2

Parné potrubie s vonkajším priemerom 50 mm je pokryté izoláciou zo sklenej vaty hrúbky 30 mm. Teplota vnútorného povrchu izolácie je 130 °C, teplota vonkajšieho povrchu 40 °C. Aké sú tepelné straty v kcal/h pre potrubie dlhé 100 m? (Tepelná vodivosť sklenej vaty je 0,04 kcal/m h deg.)

Riešenie:

Podľa rovnice (6.21) tepelné straty z povrchu izolácie sú:

$$\dot{Q} = \lambda 2\pi l r_{ls} \frac{\Delta t}{\delta}$$

Najprv vypočítame hodnotu r_{ls}:

$$r_{ls} = \frac{0{,}055 - 0{,}025}{2{,}3 \log \frac{0{,}055}{0{,}025}} = 0{,}038 \text{ m}$$

Dosadením daných veličín do rovnice (6.21) dostaneme:

$$\dot{Q} = 0{,}04 \,.\, 2 \,.\, 3{,}14 \,.\, 100 \,.\, 0{,}038 \frac{130 - 40}{0{,}03}$$

$$\dot{Q} = 2\,860 \text{ kcal/h}$$

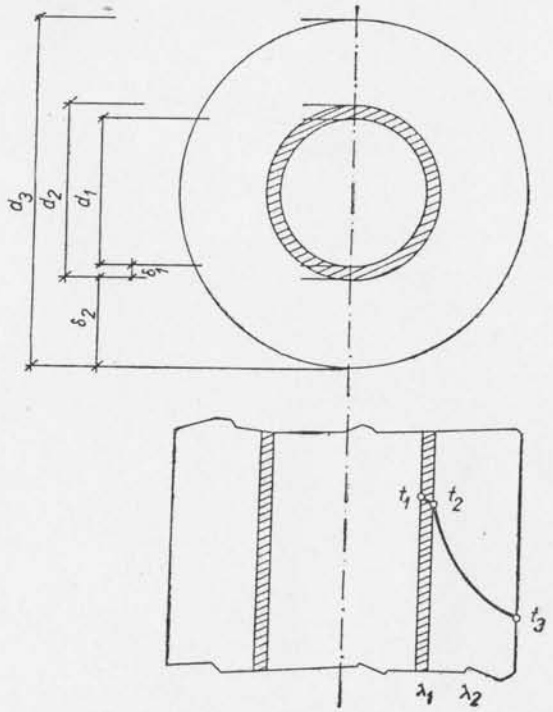
Príklad 6.3

Aká bude teplota vonkajšieho povrchu parného potrubia z príkladu 6.2, ak stena potrubia má hrúbku 3 mm, tepelnú vodivosť 40 kcal/m h deg, teplota vnútorného povrchu potrubia je 130 °C a vonkajšieho povrchu izolácie 40 °C?

Riešenie:

Na *obr. 6.59* je znázornená schéma potrubia, kde je vyznačená aj symbolika pre jednotlivé parametre potrubia. Pre výpočet máme k dispozícii tieto parametre:

$r_1 = 0{,}022$ m, $r_2 = 0{,}025$ m, $r_3 = 0{,}055$ m, $\delta_1 = 0{,}003$ m, $\delta_2 = 0{,}03$ m, $\lambda_1 = 40$ kcal/m h deg, $\lambda_2 = 0{,}04$ kcal/m h deg, $t_1 = 130$ °C, $t_3 = 40$ °C.



Obr. 6.59. Prestup tepla cez dvojitú valcovú stenu (k príkladu 6.3)

Teplotu vonkajšieho povrchu potrubia vypočítame z rýchlostnej rovnice prestupu tepla cez stenu potrubia podľa (6.22):

$$t_2 = t_1 - \frac{\dot{Q}\delta_1}{\lambda_1 A_{ls,1}} = t_1 - \dot{Q} R_1'$$

Tok tepla bude daný rovnicou pre prestup tepla cez dvojitú valcovú stenu, ktorú získame úpravou rovnice (6.27):

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_3}{R_1' + R_2'} = \frac{t_1 - t_3}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A_{ls,1}} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A_{ls,2}}}$$

Podľa údajov z príkladu 6.2 je:

$$A_{ls,2} = 2\pi l r_{ls2} = 2 \,.\, 3{,}14 \,.\, 100 \,.\, 0{,}038 = 23{,}9 \text{ m}^2$$

Keďže $r_2/r_1 = 2{,}5/2{,}2 < 2$, možno strednú plochu povrchov potrubia počítať ako aritmetický stred, takže

$$A_{ls1} = 2\pi l(r_2 + r_1)\,0{,}5 = 2 \,.\, 3{,}14 \,.\, 100 \,.\, (0{,}022 + 0{,}025) \,.\, 0{,}5 = 14{,}8 \text{ m}^2$$

Po dosadení

$$\dot{Q} = \frac{130 - 40}{\frac{0{,}003}{40 \,.\, 14{,}8} + \frac{0{,}03}{0{,}04 \,.\, 23{,}9}} = \frac{90}{5{,}07 \,.\, 10^{-6} + 3{,}14 \,.\, 10^{-2}} = 2\,860 \text{ kcal/h}$$

$$t_2 = 130 - 2\,860 \,.\, 5{,}07 \,.\, 10^{-6} = 129{,}99 \text{ °C}$$

Ak porovnáme výsledky príkladov 2 a 3, vidíme, že tepelné straty sú v oboch prípadoch rovnaké. Je to zapríčinené nepatrnou hodnotou tepelného odporu steny potrubia vzhľadom na tepelný odpor izolácie. V dôsledku toho je aj v stene veľmi malý teplotný spád: 130 — 129,99 = 0,01 deg.

Príklad 6.4

Treba vypočítať hodnotu súčiniteľa prestupu tepla pre vodu, ktorá prúdi v rúrkach chladiča s vnútorným priemerom 30 mm a dĺžkou 2 m. Začiatočná teplota vody je 10 °C, konečná teplota 30 °C, objemový prietok cez jednu rúrku 30 l/min.

Riešenie:

Stredná teplota vody je $t_f = 0{,}5(10 + 30) = 20$ °C. Pre túto teplotu nájdeme v tabuľkách fyzikálne konštanty vody:

$\varrho = 998 \doteq 1\,000$ kg/m³, $\mu = 1$ cP $= 10^{-3}$ kg/m s, $\lambda = 0{,}515$ kcal/m h deg, $c_p = 1$ kcal/kg deg.

Určíme charakter toku. Rýchlosť prúdenia vody je:

$$w = \frac{4\dot{V}}{\pi d^2} = \frac{4 \,.\, 0{,}03}{60 \,.\, 3{,}14 \,.\, 0{,}03^2} = 0{,}708 \text{ m/s}$$

takže

$$Re = \frac{dw\varrho}{\mu} = \frac{0{,}03 \,.\, 0{,}708 \,.\, 1\,000}{1 \,.\, 10^{-3}} = 21\,200$$

Tok je turbulentný. Keďže pomer dĺžky a priemeru rúrok $l/d = 2/0{,}03 > 50$ a $\mu < 2$ cP, na výpočet α možno použiť vzorec (6.38):

$$Nu = 0{,}023\, Re^{0{,}8}\, Pr^{0{,}4}$$

kde

$$Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda} = \frac{1 \,.\, 0{,}001}{\frac{0{,}515}{3\,600}} = 7$$

Po dosadení do vzorca (6.38) dostaneme:

$$Nu = 0{,}023 \,.\, 21\,200^{0{,}8} \,.\, 7^{0{,}4} = 145$$

z čoho

$$\alpha = \frac{Nu\lambda}{d} = \frac{145 \,.\, 0{,}515}{0{,}03} = 2\,490 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{ h deg}}$$

Príklad 6.5

Treba vypočítať tepelné straty konvekciou v kcal/m² h cez rovinnú vzduchovú medzeru. Teplota hraničných plôch je 150 a 50 °C, hrúbka medzery je 25 mm.

Riešenie:

Na tento prípad možno aplikovať vzťahy pre voľné prúdenie tekutín v obmedzenom priestore (6.46), (6.47) a (6.48).

Stredná teplota vzduchu v medzere je:

$$t_f = 0{,}5(t_{w1} + t_{w2}) = 0{,}5(150 + 50) = 100 \text{ °C}$$

Pri tejto teplote zistíme z tabuliek fyzikálne konštanty vzduchu:

$\lambda = 0{,}0276$ kcal/m h deg, $\nu = 2{,}38 \,.\, 10^{-5}$ m²/s a za predpokladu, že vzduch sa pri uvedených podmienkach správa ako ideálny plyn, bude koeficient objemovej rozťažnosti $\beta = 1/T = 1/373$ deg^{-1}. Vypočítame hodnotu Grasshoffovho kritéria:

$$Gr = \frac{\beta g \Delta t l^3}{\nu^2} = \frac{9{,}81 \,.\, 100 \,.\, 0{,}025^3}{373(2{,}38 \,.\, 10^{-5})^2} = 7{,}25 \,.\, 10^4$$

Keďže pre dvojatómové plyny je $Pr = 0{,}72$, bude:

$$Gr \,.\, Pr = 7{,}25 \,.\, 10^4 \,.\, 0{,}72 = 5{,}22 \,.\, 10^4$$

Pre túto hodnotu $Gr \,.\, Pr$ je súčiniteľ konvekcie

$$\varepsilon_k = 0{,}105(Gr \,.\, Pr)^{0{,}3} = 0{,}105(5{,}22 \,.\, 10^4)^{0{,}3} = 2{,}73$$

Z čoho ekvivalentná tepelná vodivosť

$$\lambda_e = \varepsilon_k \lambda = 2{,}73 \,.\, 0{,}0264 = 0{,}0720 \text{ kcal/m h deg}$$

Podľa rovnice (6.46) tepelné straty budú:

$$\dot{q} = \frac{\dot{Q}}{A} = \lambda_e \frac{\Delta t}{\delta} = 0{,}0720 \frac{100}{0{,}025} = 288 \text{ kcal/m}^2 \text{ h}$$

Výsledok nie je ešte úplný a udáva iba tepelné straty prúdením vzduchu. Keďže vzduch nekladie tepelnému žiareniu takmer nijaký odpor, budú celkové tepelné straty väčšie o straty sálaním. Výpočet tepelných strát sálaním uvedieme v príklade 6.7.

Príklad 6.6

Treba vypočítať súčiniteľa prestupu tepla vo vode vriacej pri tlaku 1 at, ak rozdiel teploty steny a vody je 10 deg.

Riešenie:

Hodnotu α možno vypočítať pomocou vzorca (6.52):

$$Nu_z = 4{,}41 \,.\, 10^{-3} \left(\frac{V_p}{K}\right)^{1{,}5} \left(\frac{\delta p}{\sigma}\right)^{1{,}75}$$

Fyzikálne parametre vody, ktoré potrebujeme na výpočet α pomocou vzorca (6.52), majú pri danom tlaku pár $p = 1$ at $= 9{,}81 \,.\, 10^4$ N/m², t. j. pri teplote varu 99,1 °C, tieto hodnoty:

$\lambda = 0{,}587$ kcal/m h deg, $\varrho' = 958$ kg/m³, $\varrho'' = 0{,}579$ kg/m³, $r = 539$ kcal/kg, $c = 1{,}01$ kcal/kg deg, $\sigma = 5{,}89 \,.\, 10^{-2}$ kg/s², $\nu = 0{,}295 \,.\, 10^{-6}$ m²/s, z čoho

$$V_p = \frac{\varrho'}{\varrho''} = \frac{958}{0{,}579} = 1\,660, \qquad K = \frac{r}{c\Delta t} = \frac{539}{1{,}01 \,.\, 10} = 53{,}4$$

$$\delta = \sqrt{\frac{\sigma}{\varrho' g}} = \sqrt{\frac{5{,}89 \,.\, 10^{-2}}{958 \,.\, 9{,}81}} = 2{,}5 \,.\, 10^{-3} \text{ m}, \qquad \vartheta_z = \sqrt[3]{\frac{\nu^2}{g}} = \sqrt[3]{\frac{(0{,}295 \,.\, 10^{-6})^2}{9{,}81}} = 2{,}07 \,.\, 10^{-5} \text{ m}$$

Po dosadení do vzorca (6.52) dostaneme:

$$Nu_z = 4{,}41 \cdot 10^{-10} \left(\frac{1660}{53{,}4}\right)^{1{,}5} \left(\frac{2{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}81 \cdot 10^{4}}{5{,}89 \cdot 10^{-2}}\right)^{1{,}75} = 0{,}165$$

resp.

$$\alpha = \frac{Nu_z \lambda}{\vartheta_z} = \frac{0{,}165 \cdot 0{,}587}{2{,}07 \cdot 10^{-5}} = 4\,680 \text{ kcal/m}^2 \text{ h deg}$$

Príklad 6.7

Pre rovinnú vzduchovú medzeru uvedenú v príklade 6.5 treba vypočítať:
a) Tepelné straty sálaním v kcal/m² h, za predpokladu, že vzduch v medzere je dokonale preteplivý. Stupeň čiernosti vonkajšieho a vnútorného povrchu medzery je 0,9.
b) Celkové tepelné straty cez vzduchovú medzeru.

Riešenie:

a) Steny, ktoré ohraničujú medzeru, možno pokladať za dve nekonečné rovnobežné steny. Pre tento prípad tepelné straty sálaním podľa vzorca (6.71) budú:

$$\dot{q} = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]$$

kde $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0{,}9$, $C_0 = 4{,}96$ kcal/m² h °K⁴, $T_1 = 423$ °K, $T_2 = 323$ °K. Po dosadení tepelné straty budú:

$$\dot{q} = \frac{4{,}96}{\frac{1}{0{,}9} + \frac{1}{0{,}9} - 1} \left[\left(\frac{423}{100}\right)^4 - \left(\frac{323}{100}\right)^4\right] = 858 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{ h}}$$

b) Celkové tepelné straty budú dané súčtom tepelných strát prúdením a sálaním:

$$\dot{q}_{celk} = 288 + 858 \doteq 1\,150 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{ h}}$$

Príklad 6.8

Treba vypočítať tepelné straty sálaním zo stien oceľového potrubia priemeru 600 mm a dĺžky 10 m, ktoré je umiestnené v kanáli kruhového prierezu s priemerom 2 000 mm. Teplota steny potrubia je 300 °C, teplota steny kanála 35 °C. Stupeň čiernosti povrchu potrubia a kanála je 0,8.

Riešenie:

Keďže potrubie je v kanáli úplne uzavreté, na výpočet tepelných strát sálaním použijeme vzorec (6.73):

$$\dot{Q} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0}\right)} A_1 \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]$$

kde $C_1 = C_2 = \varepsilon C_0 = 0{,}8 \cdot 4{,}96 = 3{,}97$ kcal/m² h °K⁴, $A_1 = \pi d_1 l = 3{,}14 \cdot 0{,}6 \cdot 10 = 18{,}85$ m², $A_2 = \pi d_2 l = 3{,}14 \cdot 2 \cdot 10 = 62{,}8$ m², $T_1 = 273 + 300 = 573$ °K, $T_2 = 273 + 35 = 308$ °K.

Po dosadení

$$\dot{Q} = \frac{1}{\frac{1}{3{,}97} + \frac{18{,}85}{62{,}8}\left(\frac{1}{3{,}97} - \frac{1}{4{,}96}\right)} 18{,}85 \left[\left(\frac{573}{100}\right)^4 - \left(\frac{308}{100}\right)^4\right] =$$

$$= 3{,}74 \cdot 18{,}85 \cdot 988 = 69\,700 \text{ kcal/h}$$

Príklad 6.9

Pre rúrkový chladič oleja treba vypočítať hodnotu úhrnného súčiniteľa prechodu tepla vztiahnutého na plochu vnútorného povrchu rúrky. Rúrka chladiča má vonkajší priemer 50 mm, vnútorný priemer 44 mm, tepelnú vodivosť 30 kcal/m h deg a zvonku sa ochladzuje vodou. Súčiniteľ prestupu tepla v oleji je 400 a vo vode 2 420 kcal/m² h deg.

Riešenie:

Podľa vzťahu (6.96) bude:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta A_1}{\lambda A_{ls}} + \frac{A_1}{\alpha_2 A_2}}$$

resp. po vykrátení πl

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta d_1}{\lambda d_{ls}} + \frac{d_1}{\alpha_2 d_2}}$$

Je dané: $\alpha_1 = 400$ kcal/m² h deg, $d_1 = 0{,}044$ m, $d_2 = 0{,}05$ m, $d_{ls} \doteq 0{,}5(d_2 + d_1) = 0{,}047$ m, $\delta = 0{,}5(d_2 - d_1) = 0{,}003$ m, $\alpha_2 = 2\,420$ kcal/m² h deg, $\lambda = 30$ kcal/m h deg, takže

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{400} + \frac{0{,}003 \cdot 0{,}044}{30 \cdot 0{,}047} + \frac{4{,}4}{2\,420 \cdot 5}} = \frac{1}{2{,}500 \cdot 10^{-3} + 9{,}4 \cdot 10^{-5} + 3{,}64 \cdot 10^{-4}} =$$

$$= 338 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{ h deg}}$$

Príklad 6.10

V rúrkovom výmenníku tepla treba ochladiť 1 450 kg/h kvapaliny s merným teplom 0,9 kcal/kg deg, z teploty 95 °C na teplotu 50 °C pôsobením 2 350 kg/h vody so začiatočnou teplotou 20 °C. Horúca kvapalina prúdi medzi rúrkami výmenníka a voda vo vnútri rúrok. Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla, vztiahnutý na plochu vonkajšieho povrchu rúrok, má hodnotu 150 kcal/m² h deg.
Aká bude plocha vonkajšieho povrchu rúrok pri a) súprúde, b) protiprúde, c) krížovom prúde?

Riešenie:

Množstvo prevedeného tepla za hodinu určíme z tepelnej bilancie (6.107):

$$\dot{Q} = 1\,450 \cdot 0{,}9 (95 - 50) = 58\,700 \text{ kcal/h}$$

Pre chladiacu vodu bude potom podľa (6.107) platiť:

$$58\,700 = 2\,350 \cdot 1 \cdot (t_2'' - 20)$$

z čoho

$$t_2'' = \frac{58\,700}{2\,350} + 20 = 45 \text{ °C}$$

Ďalej vypočítame stredný teplotný rozdiel a plochu vonkajšieho povrchu rúrok pre jednotlivé druhy prúdenia.

a) Súprúd
Z prúdovej schémy vypočítame teplotné rozdiely na začiatku a na konci výmenníka:

$$\begin{array}{rcl} 95 & \longrightarrow & 50 \\ 20 & \longrightarrow & 45 \\ \hline \Delta t' = 75 \text{ deg} & & \Delta t'' = 5 \text{ deg} \end{array}$$

Podľa vzorca (6.115) je:

$$\Delta t_{ls} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \frac{\Delta t'}{\Delta t''}} = \frac{75 - 5}{2{,}3 \log \frac{75}{5}} = 25{,}9 \text{ deg}$$

Plochu vypočítame zo vzorca (6.117):

$$A_2 = \frac{\dot{Q}}{k_2 \Delta t_{ls}} = \frac{58\,700}{150 \,.\, 25{,}9} = 15{,}1 \text{ m}^2$$

$$\begin{array}{rcl} 95 & \longrightarrow & 50 \\ 45 & \longleftarrow & 20 \\ \hline \Delta t' = 50 \text{ deg} & & \Delta t'' = 30 \text{ deg} \end{array}$$

$$\Delta t_{ls} \doteq \frac{\Delta t' + \Delta t''}{2} = 40 \text{ °C}$$

$$A_2 = \frac{58\,700}{150 \,.\, 40} = 9{,}8 \text{ m}^2$$

c) Krížový prúd

Podľa vzorca (6.122) stredný teplotný rozdiel

$$\Delta t_s = \varepsilon_{\Delta t} (\Delta t_{ls})_{\text{protiprúd}}$$

Vypočítané hodnoty P a R

$$P = \frac{t_2'' - t_2'}{t_1' - t_2'} = \frac{45 - 20}{95 - 20} = 0{,}333$$

$$R = \frac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'} = \frac{95 - 50}{45 - 20} = 1{,}8$$

Pomocou P a R určíme hodnotu korekčného súčiniteľa $\varepsilon_{\Delta t}$ z grafu (*obr. 6.31d*):

$$\varepsilon_{\Delta t} = 0{,}9$$

z čoho

$$\Delta t_s = 0{,}9 \,.\, 40 = 36 \text{ deg}$$

$$A_2 = \frac{58\,700}{150 \,.\, 36} = 10{,}9 \text{ m}^2$$

Príklad 6.11

Cez oceľové potrubie vonkajšieho priemeru 30 mm, umiestnené v uzavretej miestnosti, prechádza nasýtená vodná para pri tlaku 5 at. Potrubie je pokryté 20 mm hrubou izoláciou zo sklenej vaty ($\lambda = 0{,}04$ kcal/m h deg). Teplota vzduchu v miestnosti je 20 °C. Aké sú tepelné straty na 1 m potrubia za hodinu?

Riešenie:

Podľa zadania máme pre výpočet k dispozícii tieto údaje:
$t_{f1} = 151$ °C (z parných tabuliek pre paru o tlaku 5 at), $t_{f2} = 20$ °C, $\lambda_i = 0{,}04$ kcal/m h deg, $d_2 = 0{,}03$ m, $d_i = 0{,}07$ m.

1. aproximácia: Predpokladáme $t_{wi} = 50$ °C. Podľa vzorca (6.129) bude:

$$\alpha_s = 8{,}4 + 0{,}06 (50 - 20) = 10{,}2 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{ h deg}}$$

Dosadením do vzorca (6.128) vypočítame tepelné straty:

$$\dot{q}_l = \frac{3{,}14 (151 - 20)}{\frac{1}{2 \,.\, 0{,}04} \ln \frac{0{,}07}{0{,}03} + \frac{1}{10{,}2 \,.\, 0{,}07}} = \frac{3{,}14 \,.\, 131}{10{,}6 + 1{,}40} = 34{,}3 \frac{\text{kcal}}{\text{m h}}$$

Prekontrolujeme správnosť voľby t_{wi}. Zo vzorca (6.130) za predpokladu, že $t_{w2} = t_{f1}$, dostaneme:

$$t_{wi} = t_{f1} - \dot{q}_l \frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_i}{d_2} \frac{1}{\pi} = 151 - \frac{34{,}3 \,.\, 10{,}6}{3{,}14} \doteq 35 \text{ °C}$$

Takto vypočítaná hodnota t_{wi} sa nezhoduje s predpokladanou hodnotou 50 °C, preto treba celý výpočet zopakovať pomocou vypočítanej teploty 35 °C.
2. aproximácia: $t_{wi} = 35$ °C

$$\alpha_s = 8{,}4 + 0{,}06 (35 - 20) = 9{,}3 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \text{ h deg}}$$

$$\dot{q}_l = \frac{3{,}14 \,.\, 131}{10{,}6 + \frac{1}{9{,}3 \,.\, 0{,}07}} = \frac{3{,}14 \,.\, 131}{10{,}6 + 1{,}54} = 33{,}9 \frac{\text{kcal}}{\text{m h}}$$

Takto vypočítané tepelné straty sa takmer zhodujú s tepelnými stratami, ktoré sme vypočítali pri prvej aproximácii, takže ich možno považovať za správne.

Príklad 6.12

Treba vypočítať teplotu v strede oceľového valca s priemerom 0,3 m a výškou 0,3 m, za hodinu po jeho vložení do pece. Záčiatočná teplota valca je 20 °C, teplota v peci 1 020 °C. Súčiniteľ prestupu tepla v dymových plynoch $\alpha = 200$ kcal/m² h deg, tepelná vodivosť ocele $\lambda = 30$ kcal/m h deg, merné teplo ocele $c = 0{,}17$ kcal/kg deg, hustota ocele $\varrho = 7\,800$ kg/m³.

Riešenie:

Valec konečných rozmerov môže vzniknúť prienikom nekonečnej dosky a nekonečného valca. Stred konečného valca bude ležať na rovine symetrie nekonečnej dosky a na osi nekonečného valca. Bezrozmerná teplota v strede konečného valca bude teda daná súčinom bezrozmernej teploty v osi nekonečného valca a v rovine symetrie nekonečnej dosky.

Vypočítame bezrozmernú teplotu v osi nekonečného valca Y_v a v rovine symetrie nekonečnej dosky Y_d.

a) Nekonečný valec

$$\text{Fo} = \frac{30 \,.\, 1}{0{,}17 \,.\, 7\,800 \,.\, 0{,}15^2} = 1$$

$$m = \frac{30}{200 \,.\, 0{,}15} = 1$$

$$n = \frac{0}{0{,}15} = 0$$

Z grafu na *obr. 6.40*

$$Y_v = 0{,}27$$

b) Nekonečná doska

$$\text{Fo} = \frac{30 \,.\, 1}{0{,}17 \,.\, 7\,800 \,.\, 0{,}15^2} = 1$$

$$m = \frac{30}{200 \,.\, 0{,}15} = 1$$

$$n = \frac{0}{0{,}15} = 0$$

Z grafu na *obr. 6.39*

$$Y_d = 0{,}57$$

Bezrozmerná teplota v strede daného valca potom bude:

$$Y = Y_v Y_d = 0{,}27 \,.\, 0{,}57 = 0{,}154$$

čiže

$$0{,}154 = \frac{1\,020 - t}{1\,020 - 20}$$

Z čoho

$$t \doteq 870\ °\mathrm{C}$$

Príklad 6.13

Do tlakového potrubia sa napustí plyn teploty 300 °C. Teplota plynu sa meria termočlánkom, ktorý je uložený v puzdre. 10 sekúnd po napustení plynu ukazuje termočlánok teplotu 150 °C a 20 sekúnd po napustení 250 °C. Za aký čas bude termočlánok ukazovať správnu teplotu s toleranciou 1 °C?

Riešenie:

Vypočítame konštantu c v rovnici (6.141), ktorú upravíme na tvar

$$\log \vartheta_2 = \log \vartheta_1 - c' \Delta\tau$$

Je dané: $\vartheta_2 = t_f - t_2 = 300 - 250 = 50$ deg, $\vartheta_1 = t_f - t_1 = 300 - 150 = 150$ deg, $\Delta\tau = 10$ s, takže

$$c' = \frac{\log 150 - \log 50}{10} = \frac{2{,}1761 - 1{,}6990}{10} = 0{,}047\,71\ \mathrm{s}^{-1}$$

Ďalej vypočítame $\Delta\tau$ pre $\vartheta_1 = 150$ °C a $\vartheta_2 = 1$ °C

$$\Delta\tau = \frac{\log 150 - \log 1}{0{,}047\,71} = \frac{2{,}1761 - 0}{0{,}047\,71} = 45{,}6 \doteq 46\ \mathrm{s}$$

Termočlánok bude ukazovať teplotu 299 °C

$$\tau = 46 + 10 = 56\ \mathrm{s}$$

Príklad 6.14

Má sa ochladiť 2 350 kg nitrobenzénu zo 110 °C na 32 °C. Nitrobenzén sa chladí v nádobe s miešadlom pôsobením 90 l/min chladiacej vody so začiatočnou teplotou 16 °C. Voda prúdi v rúrkovom hade, ktorého povrch má plochu 4 m². Úhrnný súčiniteľ prechodu tepla je 800 kcal/m² h deg. Merné teplo nitrobenzénu má hodnotu 0,61 kcal/kg deg. Ako dlho trvá chladenie?

Riešenie:

Čas chladenia nitrobenzénu vypočítame podľa vzorca (6.143). Pre výpočet máme k dispozícii tieto údaje:

$m = 2\,350$ kg, $c_p = 0{,}61$ kcal/kg deg, $\dot{m}_c = 90$ kg/min $= 5\,400$ kg/h, $c_{pc} = 1$ kcal/kg deg, $t' = 110$ °C, $t'' = 32$ °C, $t_c' = 16$ °C, $k = 800$ kcal/m² h deg, $A = 4$ m²

$$K = \mathrm{e}^{\frac{kA}{\dot{m}_c c_{pc}}} = \mathrm{e}^{\frac{800\,.\,4}{5\,400\,.\,1}} = \mathrm{e}^{0{,}592} = 1{,}806$$

čas chladenia potom bude:

$$\tau = \frac{2\,350\,.\,0{,}61}{5\,400\,.\,1} \cdot \frac{1{,}806}{0{,}806} \ln \frac{110 - 16}{32 - 16} = 1{,}05\ \mathrm{h} = 1\ \mathrm{h}\ 3\ \mathrm{min}$$

LITERATÚRA

[1] MICHEJEV, M. A.: *Osnovy teploperedači*, 3. vyd. Moskva: Gosenergoizdat 1956

[2] HOBLER, T.: *Ruch ciepla i wymienniki*, 2. vyd. Warszawa: Panst. wyd. techn. 1959

[3] BALAJKA, B.—SÝKORA, K.: *Výměna tepla v zařízeních chemického průmyslu*, Praha: SNTL 1959

[4] MCADAMS, W. H.: *Heat Transmission*, 3. vyd. New York: McGraw — Hill 1954

[5] KERN, D. Q.: *Process Heat Transfer*. New York: McGraw — Hill 1950

[6] ECKERT, E. R.—DRAKE, R. M.: *Heat and Mass Transfer*, 2. vyd. New York: McGraw — Hill 1959

[7] PERRY, J. H.: *Chemical Engineers' Handbook*, 3. vyd. New York: McGraw — Hill 1950

[8] KASATKIN, A. G.: *Základní pochody a přístroje chemické technologie*, zv. 1. Praha: Techn. ved. vyd. 1952

[9] COULSON, J. M.—RICHARDSON, J. F.: *Chemical Engineering*, vol. 1. London: Pergamon Press, 1955

[10] MCGABE, W. L.—SMITH, J. C.: *Unit Operations of Chemical Engineering*. New York: McGraw — Hill 1956

[11] BROWN, G. G.: *Unit Operations*. New York: John Wiley 1950

[12] KUTATELADZE, S. S.—BORIŠANSKIJ, V. M.: *Příručka sdílení tepla*. Praha: SNTL 1962